SISTEMA DE COORDINACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN VILLAS DEL SOCORRO

Yeider Andrés Solar Montes

Harol Stiven Holguín Ospina

Docente:
Gloria Amparo Lora Patiño

Corporación Universitaria Remington

Facultad de Ingenierías

INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 - 2608A01G1

Medellín, Colombia 2026

Grupo 3

11 de noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción 5
2. Punto de partida (cuadrante 1) 6
   2.1 Entorno observado (barrio, campus, comunidad) 6
   2.2 Problema, interés o necesidad (PIN) Identificado 6
   2.3 ODS relacionado (el que mejor se ajuste al PIN encontrado) 6
   2.4 Actor(es) real(es) involucrado(s) (comunidad, institución, entidad) 7
   2.5 Justificación (¿por qué es relevante este problema? 7
   2.6 Hipótesis de solución 7
   2.7 Alcance esperado del prototipo 8
   2.8 Concepto de la docente 10
3. Mapa conceptual del valor del proyecto (cuadrante 2) 10
   3.1 Mapa conceptual de valor 10
   3.1 Ejes de valor: ambiental, económico, social e innovación 11
4. Objetivos del proyecto 11
   4.1 Objetivo general 11
   4.2 Objetivos específicos 11
5. Estado del arte: qué existe ya 12
   5.1 Rastreo de veinte referentes 12
   5.2 Soluciones reales usadas y probadas 14
   5.3 Criterios de comparación y matriz de evaluación 15
   5.4 Declaración del vacío encontrado y factor diferenciador 16
6. Marco teórico y sustento tecnológico 16
   6.1 Conceptos clave del proyecto 16
   6.2 Anclaje en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 18
   6.3 Sustento tecnológico 18
7. Recolección de información: técnicas e instrumentos 19
   7.1 Justificación de viabilidad y técnicas seleccionadas 19
   7.2 Guion de entrevista propuesto 19
   7.3 Instrumento de observación directa 19
8. Declaración del uso de inteligencia artificial 20
   8.1 Declaración de uso de herramientas de IA Generativa 20
   8.2 Descripción de la aplicación por fases 20
   8.3 Declaración de autoría y responsabilidad humana 20

9. Metodología de recolección de información (Cuadrante 3) 21
9.1 La técnica escogida y por qué 21
9.2 Evidencia encuesta 22
9.3 Interpretación de los datos 27
10. Ampliación del alcance 28
10.1 Alcance inicial 28
10.2 Alcance modificado 30
11. Historias de usuario y criterios de aceptación 33
11.1 Tabla Usuario (CRUDL) 33
11.2 Tabla maestra: Rol (CRUDL) 37
11.3 Tabla maestra: Torre (CRUDL) 38
11.4 Tabla maestra: Apartamento (CRUDL) 39
11.5 Tabla maestra: Zona (CRUDL) 41
11.6 Tabla maestra: Material (CRUDL) 43
11.7 Tabla maestra: Tipo_incidencia (CRUDL) 44
11.8 Tabla maestra: Estado_Zona (CRUDL) 46
11.9 Tabla maestra: Estado_Reporte (CRUDL) 47
11.10 Tabla maestra: Horario_Recoleccion (CRUDL) 49
11.11 Tabla maestra: Tipo_Aporte (CRUDL) 50
11.12 a Tabla transaccional: Jornada (CRUDL) 52
11.13 Tabla transaccional: Jornada_Material (CRUDL) 54
11.14 Tabla transaccional: Inscripcion (CRUDL) 57
11.15 Tabla transaccional: Reporte (CRUDL) 58
11.16 Tabla transaccional: Registro_Estado_Zona (CRUDL) 60
11.17 Tabla transaccional: Aporte (CRUDL) 63
11.18 Tabla transaccional: Gasto (CRUDL) 65
12. Casos de uso 67
12.1 Catálogo de casos de uso 68
13. Requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio 75
13.1 Requisitos funcionales (RF) 75
13.2 Requisitos no funcionales (RNF) 80
13.3 Reglas de negocio (RN) 81
14. Matriz de trazabilidad 84
15. Diccionario de datos 101
15.1 Usuario (Maestra) 101

15.2 Rol (Maestra) 101
15.3 Torre (Maestra) 102
15.4 Apartamento (Maestra) 102
15.5 Zona (Maestra) 102
15.6 Material (Maestra) 102
15.7 Tipo_Incidencia (Maestra) 103
15.8 Estado_Zona (Maestra) 103
15.9 Estado_Reporte (Maestra) 103
15.10 Horario_Recoleccion (Maestra) 103
15.11 Tipo_Aporte (Maestra) 104
15.12 Jornada (Transaccional) 104
15.13 Jornada_Material (Transaccional) 105
15.14 Inscripcion (Transaccional) 105
15.15 Reporte (Transaccional) 105
15.16 Registro_Estado_Zona (Transaccional) 106
15.17 Aporte (Transaccional) 107
15.18 Gasto (Transaccional) 107
16. Método de trabajo 108
17. Mockups 108
18. Prototipo 121
18.1 La hoja de predicción usuario 121
- **Pruebas** 122
18.2 La hoja de predicción Apartamento 125
- **Pruebas** 126
19. Bitácora de uso de IA 129
20. Referencias 130
- ANEXOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. Introducción

En la propiedad horizontal, la acumulación incontrolada de residuos sólidos en áreas comunes representa un desafío constante que afecta la convivencia, la salud pública y la estética del entorno. En el conjunto residencial Villas del Socorro, compuesto por 16 torres y 512 apartamentos, los esfuerzos por mantener un entorno limpio suelen fragmentarse debido a la falta de comunicación unificada y a la ausencia de herramientas organizativas compartidas entre administradores y residentes.

El presente proyecto plantea el diseño de un sistema de coordinación comunitaria enfocado en la gestión de residuos, el reporte de puntos críticos y la programación equitativa de jornadas de limpieza. Este documento consolida la fundamentación teórica, el estado del arte, los objetivos del sistema, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las directrices éticas de desarrollo, ofreciendo una propuesta integral orientada a la sostenibilidad comunitaria.

2. Punto de partida (cuadrante 1)

2.1 Entorno observado (barrio, campus, comunidad)

El estudio se realizó en el conjunto residencial Villas del Socorro, ubicado en la Transversal 49 BB #102 BB-17, barrio San Javier El Socorro. Las observaciones se llevaron a cabo el 10 de agosto (domingo), 12 de agosto (martes), 17 de agosto (domingo) y 24 de agosto (domingo) de 2026, en horario de tarde entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., durante cuatro visitas a las zonas verdes y áreas de paso internas del conjunto. Se identificaron seis puntos distintos con residuos sólidos fuera de las canecas designadas, así como desechos dispersos en zonas verdes y caminos internos. La alcaldía instaló 16 canecas verdes para la disposición de basura, de las cuales tres se encuentran dañadas. Espacios que deberían estar libres aparecen ocupados con materiales de reciclaje, los cuales obstaculizan el paso. Los residentes transitaban por las zonas afectadas sin retirar los desechos, mientras que los recicladores generaban mayor acumulación de materiales. Un número reducido de personas realizaba labores de limpieza, y estas solo retiraban los residuos frente a su propia vivienda. No se observaron áreas con las canecas limpias ni con los residuos depositados correctamente.

2.2 Problema, interés o necesidad (PIN) Identificado

En las zonas verdes y áreas de paso del conjunto residencial Villas del Socorro, se presenta una disposición inadecuada de residuos sólidos. Durante las observaciones realizadas en agosto de 2026, se identificaron residuos fuera de los recipientes destinados para su disposición, así como desechos ubicados en zonas verdes y caminos internos. Esta situación se repite de forma recurrente y se encontró en al menos seis puntos distintos del conjunto. Esta problemática ocurre todos los días y se agrava considerablemente durante las jornadas de recolección, debido a que los habitantes sacan la basura antes de los horarios autorizados. La acumulación de desechos genera malos olores y la presencia de vidrios y objetos cortantes esparcidos en el suelo. Asimismo, en varios puntos se observó la dispersión de residuos por acción del viento y de animales, extendiendo la contaminación a áreas que inicialmente estaban limpias, por donde transitan personas descalzas. Al tratarse de una zona abierta, esta situación afecta directamente la calidad de vida tanto de los residentes como de los transeúntes que utilizan diariamente los espacios comunes. La persistencia de este escenario genera incomodidad al caminar por áreas bloqueadas, además de representar un alto riesgo de accidentes y un incremento en la exposición de niños y animales a focos de enfermedades e insalubridad.

2.3 ODS relacionado (el que mejor se ajuste al PIN encontrado)

ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles

Este objetivo se ajusta al problema identificado porque el ODS 11 busca garantizar espacios públicos seguros inclusivos y accesibles para todos. La acumulación de residuos en las zonas comunes del conjunto residencial afecta directamente la calidad del entorno, genera riesgos para la salud y limita el uso seguro de las áreas verdes por parte de más de 2.000 personas, contrariando el propósito de construir comunidades sostenibles y habitables.

2.4 Actor(es) real(es) involucrado(s) (comunidad, institución, entidad)

El proyecto involucra directamente a los residentes y a los 16 administradores de torre, quienes son los principales afectados por los malos olores, los riesgos de insalubridad y los obstáculos en las zonas comunes. A pesar de su función, los administradores no tienen autoridad formal ni administrativa sobre las áreas generales del conjunto. Sin embargo, asumen un rol de coordinación voluntaria: son los referentes encargados de organizar las jornadas de limpieza y registrar el estado de las zonas comunes, sin que esto implique poder de decisión ni sanción sobre el conjunto. Esta ausencia de un espacio de coordinación compartido es lo que el proyecto busca resolver. Asimismo, se ven involucradas las empresas públicas de recolección, cuya eficiencia operativa se ve alterada por la dispersión de los desechos y el incumplimiento de horarios. Como actores secundarios aparecen los recicladores, que interactúan constantemente con los residuos y están expuestos a condiciones de riesgo; los transeúntes y personas externas, que transitan por la zona abierta y también sufren los riesgos del espacio; y los vendedores, que desarrollan su actividad en el conjunto y se ven afectados por el desorden.

2.5 Justificación (¿por qué es relevante este problema?

Si esta problemática no se atiende de forma organizada y urgente, la acumulación descontrolada de residuos continuará incrementándose hasta volverse inmanejable. Esto provocará un deterioro progresivo de las áreas naturales, el aumento de la proliferación de vectores de enfermedades y un incremento considerable en los costos de mantenimiento del conjunto, reduciendo de forma permanente las opciones de recreación y descanso seguro para la comunidad. Esta situación afecta de manera directa y permanente el bienestar de los cohabitantes de la copropiedad, quienes ven reducida su calidad de vida y limitadas sus opciones de esparcimiento seguro. De no resolverse a la brevedad, se prolongará la exposición diaria de la comunidad a factores de riesgo sanitario que vulneran especialmente la seguridad de los niños y la integridad de los animales domésticos. Además, la persistencia de este escenario provocará la pérdida progresiva del valor estético y el disfrute de las áreas comunes, deteriorando su función esencial como patrimonio social compartido tanto por los residentes como por los transeúntes. El tamaño de la problemática es de gran magnitud, ya que compromete la habitabilidad de 512 apartamentos distribuidos en 16 torres, lo que representa un impacto negativo sobre el entorno de más de 2.000 personas. La gravedad del escenario se evidencia técnicamente en el daño estructural de 3 de las 16 canecas disponibles, una frecuencia diaria de fallos en la disposición y una tasa de reincidencia donde los puntos críticos registran acumulación de desechos en intervalos menores a 48 horas. Ante esto, una solución organizativa brindaría las herramientas necesarias para que los administradores y residentes se coordinen de manera efectiva, programen jornadas grupales de limpieza y organicen el cuidado conjunto de los contenedores y las áreas verdes. Aunque el sistema por sí solo no erradicará la conducta de forma automática, su adopción activa por parte de la comunidad facilitará la reducción de espacios contaminados y bloqueados, contribuyendo a construir un entorno más saludable y a mejorar progresivamente la calidad de vida en el conjunto.

2.6 Hipótesis de solución

Si se implementa un sistema de coordinación que permita programar jornadas, registrar reportes y consultar el estado de las zonas, disminuirá la reincidencia de residuos fuera de las canecas en los seis puntos críticos de Villas del Socorro, medida por el número de reportes por punto y por el tiempo que cada zona permanece en estado Dañada o En proceso.

2.7 Alcance esperado del prototipo

Estructura del Sistema y Base de Datos:

- Usuario (id_usuario, nombres, apellidos, correo, teléfono, contrasena, torre, apartamento)
- Administradores (id_administrador, nombres, apellidos, correo, teléfono, contrasena, torre_assigned)
- Jornadas (id_jornada, descripcion, fecha_jornada, hora_inicio, hora_fin, zona, torre_responsable, materiales_requeridos, inscritos, id_administrador)
- Reportes (id_reporte, id_usuario, id_administrador, zona, torre, tipo_incidencia, descripción, fecha_hora_reporte, estado)
- Estado_de_zonas (id_estado_zona, zona, torre, estado, observación, fecha_actualizacion, id_administrador)

Funcionalidades del Prototipo:

1. Crear y publicar jornadas de limpieza y mantenimiento, especificando fecha, horario, zona común y materiales necesarios.
2. Consultar de forma abierta los horarios y los detalles logísticos de las jornadas programadas.
3. Inscribirse o confirmar la asistencia a las jornadas por parte de los habitantes.
4. Visualizar los requerimientos de insumos, indicando qué materiales deben llevar los voluntarios o cuáles serán entregados en el sitio.
5. Reportar incidencias en espacios, canecas o zonas específicas que requieran una intervención comunitaria urgente.
6. Registrar y consultar el estado actualizado de cada cuadrante evaluado (clasificado en: limpia, en proceso o dañada).

Gestión de Permisos y Rol Organizativo:

El control de accesos y permisos se gestiona de manera estricta desde la base de datos. Bajo este esquema, los administradores de las torres cumplen un rol de coordinación voluntaria, siendo los únicos habilitados para crear jornadas y actualizar el estado de las zonas. Esto no implica una autoridad formal ni administrativa sobre las áreas comunes generales, sino que se les designa dentro de la plataforma como referentes de organización vecinal para facilitar y canalizar la corresponsabilidad y la comunicación inter-torres. De igual forma, en el mapeo de actores se establece que los administradores no poseen competencias legales sobre las áreas

compartidas, pero asumen de forma concertada este rol logístico para viabilizar el cuidado del entorno.

Exclusiones del Proyecto (Fuera de Alcance):

Para delimitar el desarrollo del semestre, se dejan fuera de la implementación los siguientes aspectos:

- Hardware y dispositivos físicos: El prototipo no contempla sensores, medidores, cámaras ni ningún componente de domótica o automatización. Toda la información se alimenta de forma manual; la hipótesis de coordinación se sostiene enteramente desde el software.
- Conexiones con sistemas externos: La plataforma no interactúa con bases de datos de la Alcaldía de Medellín, empresas de servicios públicos ni aplicaciones administrativas comerciales. El sistema opera de manera autónoma y local.
- Publicación en entornos productivos: El software no se desplegará en la web pública ni en tiendas de aplicaciones. Funcionará exclusivamente en un entorno de desarrollo local para pruebas de concepto internas.
- Funcionalidades secundarias futuras: No se incluye mensajería instantánea entre usuarios, módulos de pasarelas de pago o donaciones, notificaciones automáticas ni control de acceso avanzado.

Flujo y Origen de la Información:

Los datos que alimentan el sistema provienen directamente de la interacción de la comunidad:

- Creación de jornadas: Información suministrada por los administradores de cada torre al programar actividades.
- Inscripciones: Datos cargados por los residentes que deciden participar voluntariamente.
- Reportes de urgencia: Alertas ingresadas por cualquier residente o administrador al detectar acumulación de desechos o daños en los puntos críticos.
- Actualización de estados: Registro ejecutado exclusivamente por los administradores tras las revisiones visuales.
- Consultas: Visualización libre de las agendas y estados de las zonas por parte de todos los usuarios registrados.

Estado Inicial del Sistema (Pantalla Vacía):

Al ingresar por primera vez a la plataforma sin datos previos, la interfaz desplegará un mensaje de bienvenida institucional con el nombre del proyecto, acompañado de la leyenda instructiva: "Aún no hay jornadas programadas ni reportes registrados. Solo los administradores pueden crear jornadas y actualizar el estado de las zonas desde su sección de acceso." Adicionalmente, se mostrarán botones de acción diferenciados según el rol del usuario logueado (los administradores visualizarán "Crear jornada" y "Actualizar estado", mientras que los residentes

verán "Reportar zona" y "Ver estado de zonas"), evitando dejar espacios

2.8 Concepto de la docente

Tabla 1: Concepto de la docente sobre el Cuadrante 1

Sección de Evaluación	Registro Oficial
Estado	Aprobado con modificaciones
Observaciones / ajustes solicitados	La observación mejoró de manera notable: el conjunto quedó identificado con dirección y los hallazgos están cuantificados. El alcance es sólido y resuelve el punto sobre quién actualiza los estados. Quedan tres asuntos: la hipótesis conserva la promesa de un efecto que el sistema no controla, el ODS quedó sin justificar y una de las fuentes bibliográficas requiere verificación.
Firma y fecha	02/09/2026

3. Mapa conceptual del valor del proyecto (cuadrante 2)

3.1 Mapa conceptual de valor

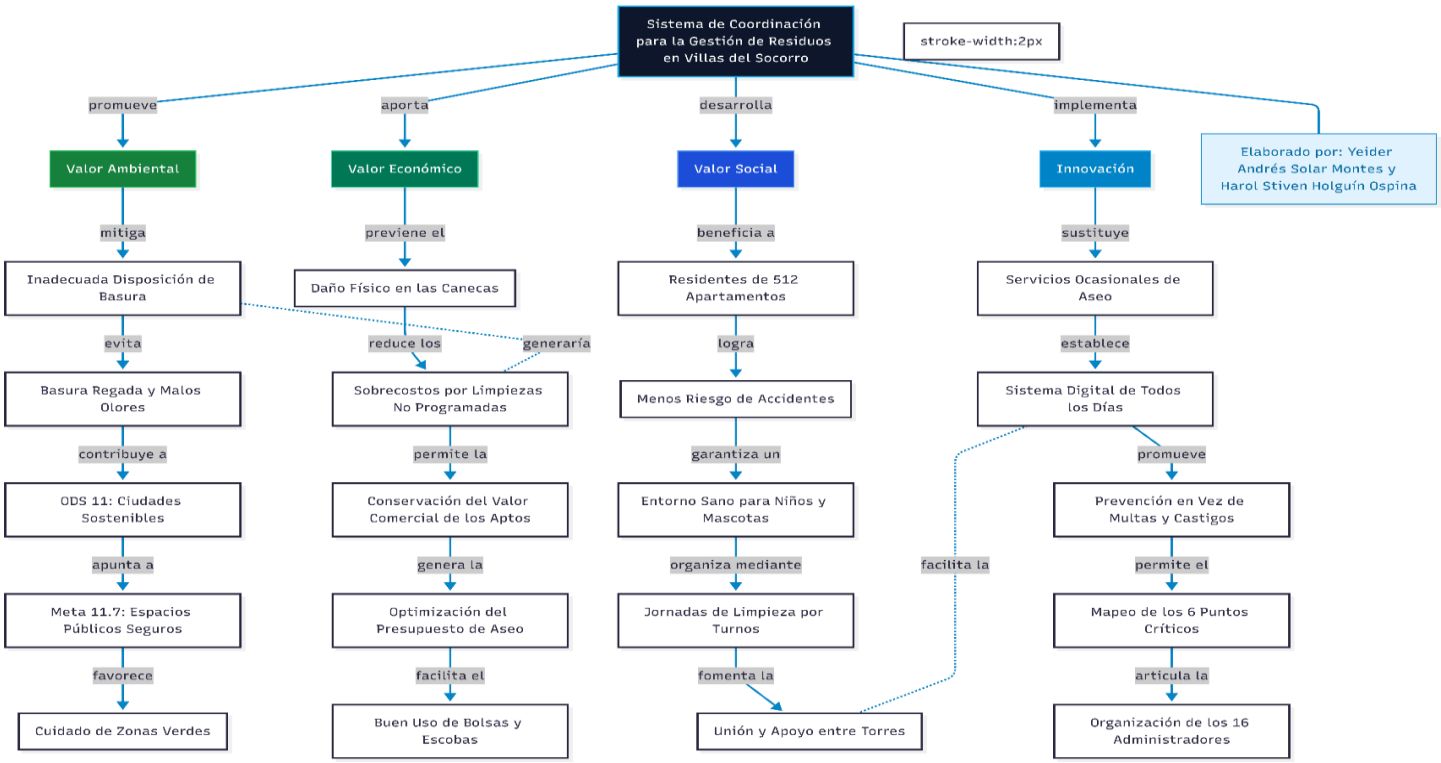


Figura 1: Mapa conceptual del valor del proyecto para la gestión de residuos en Villas del Socorro

Elaborado por: Yeider Andrés Solar Montes y Harol Stiven Holguín Ospina.

3.1 Ejes de valor: ambiental, económico, social e innovación

Eje Ambiental: Mitiga la contaminación visual y olfativa producida por la disposición extemporánea de residuos. Disminuye la dispersión de desechos por acción del viento o animales en los 6 puntos críticos identificados, promoviendo la recuperación de las zonas verdes para el disfrute seguro de los residentes.

Eje Económico: Previene el deterioro acelerado de la infraestructura común y optimiza los recursos de mantenimiento del conjunto. Al evitar la acumulación extrema de basura, se reducen los gastos extraordinarios en contrataciones de aseo especializado y se preserva el valor comercial de los 512 apartamentos.

Eje Social: Articula a más de 2.000 habitantes y 16 administradores de torre mediante una herramienta transparente. Fortalece el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana, transformando la apatía vecinal en participación y coordinada sin generar conflictos ni requerir atribuciones sancionatorias.

Eje de Innovación: Ofrece una solución de software accesible (Progresiva Web App) adaptada a la realidad operativa del conjunto. Resuelve el problema mediante un esquema de coordinación y flujo de información eficiente sin depender de costosos dispositivos IoT ni infraestructura física compleja.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo funcional de sistema de información para la coordinación comunitaria en el Conjunto Residencial Villas del Socorro, que permita registrar reportes de incidentes, programar jornadas de limpieza y visibilizar el estado de las zonas comunes para mejorar la gestión de residuos sólidos entre residentes y administradores de torre durante el segundo semestre de 2026.

4.2 Objetivos específicos

- **Indagación e Investigación de Campo:** Diagnosticar la situación actual de los 6 puntos críticos de acopio e identificar las necesidades operativas de los residentes y los 16 administradores de torre mediante entrevistas y fichas de observación directa.

- **Análisis y Definición de Requisitos:** Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del software, modelando la estructura de la base de datos y las restricciones de acceso por roles.

- **Diseño y Prototipado:** Diseñar la arquitectura del sistema y desarrollar las interfaces de usuario interactivas para la publicación de jornadas, inscripción de voluntarios, registro de reportes de

urgencia y visualización del estado de cuadrantes.

- **Validación y Evaluación:** Validar el prototipo funcional en un entorno de desarrollo local mediante pruebas de uso con representaciones de los actores reales, evaluando la claridad en el flujo de información y el cumplimiento del alcance estipulado.

5. Estado del arte: qué existe ya

5.1 Rastreo de veinte referentes

A continuación, se presenta la revisión sistemática de 20 referentes seleccionados (artículos científicos, trabajos de grado, aplicaciones móviles y repositorios de código abierto) enfocados en la gestión de residuos y coordinación comunitaria.

Tabla 2: Literatura y soluciones rastreadas (20 referentes)

N	Nombre del referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Factor diferenciador (una línea)
1	El Manejo de Residuos Sólidos por los Habitantes de la Quebrada La García en Bello, Antioquia y su Impacto al Medio Ambiente	Artículo científico	Dialnet	2024	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9742320	Analiza el manejo de residuos por habitantes de Bello y propone sensibilización n comunitaria.
2	Diseño de un plan de sensibilización ón ciudadana frente al manejo de los residuos sólidos en Medellín	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/4e0e475c-00fa-43c7-a42d-c7178ecbbb13	Propone sensibilizació n ciudadana para mejorar la cultura frente al aprovéchame nto de residuos.
3	Propuesta de reciclaje domiciliario en el barrio Manrique de	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/27c5aeac-f81f-4654-9217-4cddb9d415ac	Propone reciclaje domiciliario con conciencia
4	Plan de manejo de residuos en la empresa PROING SA sede Medellín	Trabajo de grado	Repositorio UNIMINUTO	2023	https://repository.uniminuto.edu/items/26e5433f-bbff-4d14-bb7b-164f6a84be97	Diseña procedimientos para recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos.
5	Impulso a la gestión integral de residuos sólidos mediante el fortalecimie nto comunitario y empresarial en Asopistar	Artículo científico	SciELO	2026	https://ve.scielo.org/scielo.php?lng=en&pid=S2665-01692026000200194&script=sci_arttext	Integra el fortalecimient o comunitario y empresarial para mejorar la gestión de residuos.

6	Gestión de residuos sólidos municipales 2021-2023: Revisión sistemática	Artículo científico / revisión	SciELO	2024	https://ve.scielo.org/scielo.php?lng=es&pid=S2739-00392024000200246&script=sci_arttext	Destaca tecnologías avanzadas, educación ambiental y participación comunitaria como factores clave.
7	Heco - Yo Reciclo	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?id=co.com.heco.guiapix 02	Conecta recicladores, comunidades residenciales y comercios mediante recolección y puntos EcoPix.
8	EcoGo - Reciclaje Inteligente	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecogorecicla.a pp	Conecta hogares con operadores de reciclaje y permite solicitar recolecciones y seguir su estado.
9	Lumina Green 360	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afrifusion.lumin a_green	Permite programar recolecciones y reportar vertederos, contenedores desbordados y problemas ambientales.
10	Sustivo	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=eco.sustivo.app	Combina calendario de recolección, guía de reciclaje, retos, recompensas y reportes comunitarios.
11	Green Panther:	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenpanther.a koben	Usa reportes de puntos críticos,
12	verdApp	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verdapp.app	Permite registrar reciclaje por hogar, consultar métricas y participar en programas municipales.
13	CleanQuest o	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.irisidea. nearbin	Incluye mapas comunitarios, reportes de residuos y creación de eventos de limpieza.
14	Ficha	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.fichamo bile	Está enfocada en viviendas colectivas y recompensa la correcta clasificación de residuos.
15	Trizzy - Vos infos déchets	Aplicación móvil	Google Play	2025	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=io.trizzy.trizzy_mobile	Centraliza información comunitaria, calendarios, reportes y solicitudes relacionadas con residuos.

16	WasteConn ect	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es_CO&id=org.wcnx. mobile	Ofrece calendarios de basura y reciclaje y recordatorios de recolección.
17	Scrapp | Cero residuos	Aplicación móvil	Google Play	2026	https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.scrappre cycling. scrapp	Ayuda a identificar cómo desechar productos y comparte información de residuos con su comunidad.
18	Eco-Sync - Local Waste Management Tracker	Proyecto de código abierto	GitHub	2026	https://github.com/Dr-Venom29/Eco-Sync	Integra reportes ciudadanos, seguimiento de tareas, foro, gamificación y panel administrativo .
19	EcoAI	Proyecto de código abierto	GitHub	2026	https://github.com/jekigates/EcoAI	Combina reconocimien to de residuos mediante IA, seguimiento de reciclaje y
20	Waste2Worth - A community-based Management	Proyecto de código abierto	GitHub	2024	https://github.com/GuGuMuGu/Waste2Worth--A-community-based-Management	Ejemplo de iniciativa web de gestión comunitaria de residuos y reciclaje.

5.2 Soluciones reales usadas y probadas

De la lista anterior, se seleccionaron y probaron cuatro aplicaciones representativas para evaluar su funcionamiento directo en entorno real.

Tabla 3 : Soluciones reales usadas y probadas

	Solución 1	**Solución 2**	**Solución 3**	**Solución 4**
Nombre	EcoGo - Reciclaje Inteligente	Heco - Yo Reciclo	CleanQuesto	Eco-Sync
¿Qué hace?	Permite solicitar recolección de residuos reciclables, conocer condiciones y obtener premios.	Ofrece información sobre reciclaje y permite gestionar recolecciones.	Permite crear y consultar jornadas de limpieza y participar en una clasificación.	Permite reportar problemas de residuos y hacer seguimiento de tareas.
¿Qué se logró hacer al usarla?	Se revisaron las opciones de recolección a puerta, las condiciones	Se consultó información sobre reciclaje, tipos de	Se consultaron jornadas	Se pudo explorar el sistema de reportes y seguimiento de

	y el sistema de premios.	residuos y recolección con o sin pesaje.	cercanas, la creación de jornadas y la tabla de clasificación.	actividades.
¿Qué no funcionó o no estaba?	No se comprobó el canje de premios ni una recolección real.	No se realizó una recolección real; se revisaron las opciones.	No se participó en una jornada real de limpieza.	No es una aplicación comercial; requiere ejecutar el proyecto para probar todas sus funciones.
Fuente y fecha	Google Play 12/09/2026	Google Play 12/09/2026	Google Play 12/09/2026	Google Play 12/09/2026

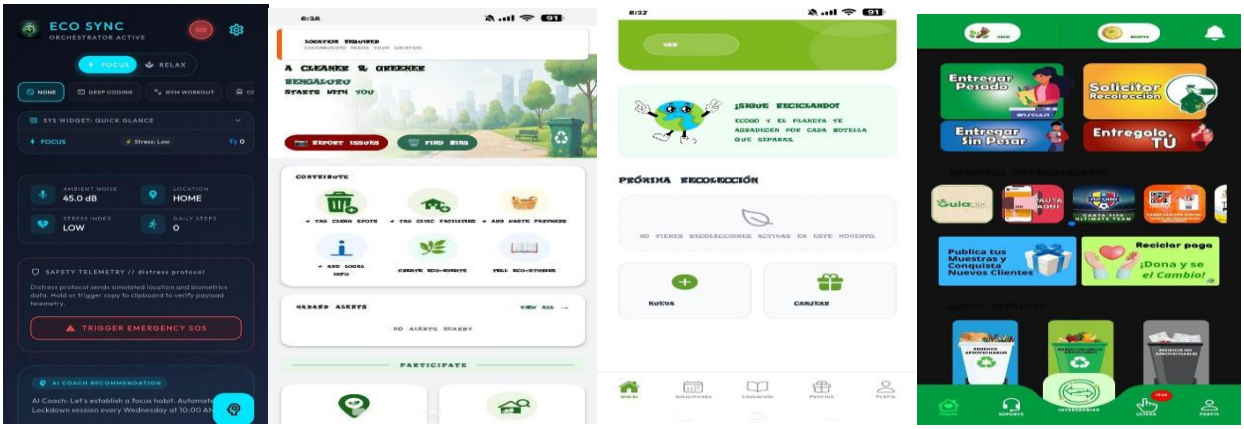


Figura 2: Captura de pantalla de EcoGo - Reciclaje Inteligente

Figura 3: Captura de pantalla de EcoGo - Reciclaje Inteligente

Figura 4: Captura de pantalla de CleanQuest

Figura 5: Captura de pantalla de Eco-Sync

5.3 Criterios de comparación y matriz de evaluación

Tabla de matriz de calificación bajo estándares (ISO/IEC 25010)

Escala de calificación: **3** = Cumple bien | **2** = Cumple a medias | **1** = No cumple | **NE** = No evaluable externamente.

Tabla 4: Matriz de calificación de las soluciones según ISO/IEC 25010

Criterio	Solución 1: EcoGo	Solución 2: Heco - Yo Reciclo	Solución 3: CleanQuesto	Solución 4: Eco-Sync	Total
Adecuación funcional	2 — Se revisaron funciones de recolección a domicilio, condiciones y premios	3 — Se consultó información de reciclaje y opciones de recolección	3 — Se consultaron jornadas, creación y clasificación	2 — Permite reportar problemas y dar seguimiento al estado de zonas	10
Confiabilidad	2— Las funciones principales se mostraron correctamente durante la revisión	3 — La información y opciones se pudieron consultar sin fallos	3 — Las jornadas y clasificación se pudieron consultar de forma estable	NE — No se puede comprobar completamente sin ejecutar el proyecto	8
Usabilidad	2 — La interfaz es clara y se entiende sin explicación previa	3 — La información se presenta de forma ordenada y sencilla de usar	2 — Las opciones principales se identifican fácilmente	NE — No se pudo probar directamente su manejo completo	7
Eficiencia de desempeño	3 — Las funciones principales cargaron y pudieron consultarse	3 — La información y opciones cargaron adecuadamente	3 — Las jornadas y clasificación se visualizaron sin demora	1— No se pudo medir el tiempo de respuesta de todas sus funciones	10

5.4 Declaración del vacío encontrado y factor diferenciador

- **El vacío encontrado:** Al evaluar las cuatro soluciones, el criterio peor atendido fue la **Usabilidad** orientada a la propiedad horizontal. Ninguna de las herramientas existentes se adapta a la estructura organizativa por torres, ni garantiza que un usuario de cualquier edad pueda operar el sistema sin capacitación previa.
- **El factor diferenciador:** Ofrece una solución de software accesible, concebida como aplicación web progresiva (PWA) para la fase posterior del proyecto, adaptada a la realidad operativa del conjunto. En este semestre se desarrolla un prototipo en Java por consola. Marco teórico y sustento tecnológico

6. Marco teórico

6.1 Conceptos clave del proyecto

Para la fundamentación de este trabajo se delimitan siete conceptos normativos y técnicos que respaldan el modelo de coordinación comunitaria.

Tabla 5: Conceptos fundamentales del proyecto

Concepto clave	Definición que se adopta	Fuente (autor, año)
	Zona del conjunto residencial que presenta acumulación de residuos sólidos de forma recurrente, registrada al menos en tres ocasiones en	Ministerio de Ambiente y

Punto crítico de acumulación	un periodo menor a 48 horas. Se identifica por su ubicación geográfica, frecuencia de reincidencia y tipo de residuo predominante. Deja de considerarse crítico cuando se verifica su limpieza y se mantiene sin nueva acumulación durante el periodo mínimo establecido.	Desarrollo Sostenible (2010); adaptado de la definición de punto crítico de residuos sólidos en la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Zona común	Espacio físico de uso compartido por todos los residentes del conjunto residencial, que no pertenece a propiedad privada ni a una torre en particular. Incluye zonas verdes, vías internas, áreas de circulación, contenedores generales y espacios de encuentro comunitario. Su uso, cuidado y mantenimiento corresponde a la totalidad de los copropietarios conforme al reglamento de propiedad horizontal.	Ley 675 de 2001 (Congreso de la República de Colombia, 2001), por la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.
Jornada de limpieza y mantenimiento	Actividad organizada y programada de forma colectiva, con fecha, hora, zona de intervención y lista de materiales necesarios definidos, en la que participan voluntarios del conjunto. Se diferencia de la limpieza individual por su carácter planificado, equitativo y registrado. Queda formalmente cerrada cuando el administrador actualiza el estado de la zona intervenida.	Adaptado de la definición de jornadas de gestión comunitaria de espacios públicos — Alcaldía de Medellín (2025).
Reporte de incidencia	Registro formal y digital mediante el cual un usuario informa sobre una situación, daño o acumulación de residuos en una zona común. Contiene ubicación, tipo de incidencia, fecha de registro y observaciones opcionales. No constituye una simple queja verbal, sino un elemento de información que activa el flujo de revisión y coordinación entre los administradores.	Adaptado de la definición de reporte ciudadano en plataformas de gestión pública — Organización de Estados Iberoamericanos (2022).
Estado de zona	Condición de una zona común, clasificada exclusivamente en tres categorías mutuamente excluyentes: Limpia, cuando se encuentra libre de residuos y en condiciones adecuadas de uso; En proceso, cuando se está interviniendo o se ha programado su atención; y Dañada, cuando presenta deterioro estructural o acumulación crítica que impide su uso normal. Solo puede ser modificado por un administrador tras verificación presencial.	Basado en los criterios de evaluación de condiciones sanitarias de espacios públicos — Organización Mundial de la Salud (2023).
Voluntario de jornada	Residente registrado que manifiesta formalmente su intención de participar en una jornada específica mediante el sistema. Su inscripción genera un registro de participación que permite distribuir equitativamente la carga de trabajo entre las 16 torres. No implica obligación legal ni vínculo laboral, sino compromiso de colaboración comunitaria.	Adaptado de la definición de participación voluntaria en proyectos comunitarios — Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2023).

Coordinación inter-torres	Mecanismo de intercambio de información y alineación de acciones entre los administradores de las 16 torres del conjunto, con el fin de unificar criterios, distribuir responsabilidades y programar actividades de forma conjunta. No implica autoridad jerárquica de una torre sobre otra, sino un sistema de información compartida que permite actuar de forma sincronizada ante problemas del entorno común.	Concepto de gobernanza multinivel aplicado a comunidades residenciales — Ferronato y Bezama (2011).

6.2 Anclaje en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Tabla 6: Anclaje del proyecto con los ODS y sus metas

Componente	Contenido de anclaje
ODS al que apunta el proyecto	**ODS 11:** Ciudades y comunidades sostenibles.
Meta específica dentro de ese ODS	**Meta 11.6:** Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la gestión de los residuos municipales. **Meta 11.7:** Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
Cómo contribuye este proyecto a esa meta	Permite que la comunidad se coordine para identificar los 6 puntos críticos de acopio, organizar jornadas periódicas y visibilizar el estado de las áreas verdes. Al reducir la dispersión de residuos y promover la corresponsabilidad vecinal, se protegen los espacios comunes para el disfrute seguro de más de 2.000 residentes.

6.3 Sustento tecnológico

Tabla 7: Tendencias tecnológicas aplicables al proyecto

Tendencia Tecnológica	Descripción y Aplicación al Proyecto	Justificación / Beneficio para Villas del Socorro
Progresiva Web Apps (PWA) / Aplicaciones Web Progresivas	Permite desarrollar una plataforma accesible desde cualquier navegador web móvil o de escritorio sin obligar a los residentes a instalar aplicaciones pesadas desde tiendas digitales.	Facilita el acceso inmediato a residentes de las 16 torres sin importar el tipo o gama de celular que posean, reduciendo la barrera de adopción tecnológica.

Crowdsourcing / Reporte Participativo Ciudadano	Modelo de recolección de información donde los mismos usuarios del entorno geolocalizan, reportan y validan el estado de los puntos críticos comunitarios en tiempo real.	Descentraliza el control de los residuos, permitiendo que la vigilancia del entorno sea colaborativa entre los 512 apartamentos y no dependa exclusivamente de los administradores.

7. Recolección de información: técnicas e instrumentos

7.1 Justificación de viabilidad y técnicas seleccionadas

Tabla 8: Técnicas de elicitación seleccionadas y su justificación

Técnica	**¿Por qué se eligió?**	**¿Qué aporta al proyecto?**	**¿Por qué es adecuada aquí?**
Entrevista a residentes y administradores/encuesta	Permite conocer directamente la experiencia, dificultades y necesidades reales de quienes viven el problema a diario. Escucha lo que los documentos no dicen.	Revela cómo intentan resolverlo hoy, qué obstáculos encuentran, a quién avisan, qué herramientas usan y por qué fallan esos acuerdos.	No se puede diseñar una solución sin saber qué esperan quienes la usarán. Evita construir algo que nadie necesita o que no se adapta a su forma de organizarse.
Observación directa del entorno	Permite comprobar los hechos reales sin depender de lo que digan. Se verifica en el lugar lo que ocurre de verdad.	Identifica puntos críticos, horarios de mayor acumulación, estado de las canecas y zonas sin cobertura. Confirma o complementa lo dicho en las entrevistas.	Lo que la gente dice y lo que realmente pasa no siempre coinciden. La observación aporta evidencia tangible, defendible y sin interpretación subjetiva.

7.2 Guion de entrevista propuesto

1. Cuénteme paso a paso, ¿qué hace usted hoy cuando nota acumulación de residuos o suciedad en una zona común del conjunto?
2. En ese proceso, ¿en qué momento pierde más tiempo, se complica la comunicación o no obtiene respuesta?
3. Si existiera una herramienta organizativa para las zonas comunes, ¿qué información necesitaría ver y por qué medio preferiría consultarla?
4. ¿Qué datos o permisos del sistema deberían ser exclusivos de los administradores y cuáles deberían ser visibles para todos los vecinos?
5. Si reporta una acumulación urgente y nadie responde de inmediato, ¿cómo actúa hoy la comunidad?
6. Si mañana existiera esta herramienta lista para usar, ¿qué características debería tener para que usted la utilice habitualmente?

7.3 Instrumento de observación directa

Tabla 9: Ficha de observación directa del entorno

Pregunta	Respuesta encontrada
¿Qué se observó y dónde?	Acumulación frecuente de residuos en zonas verdes, caminos internos y cerca de contenedores, especialmente después del horario de recolección. Se identificaron comida en descomposición, vidrios y empaques. Tres canecas aparecieron dañadas o desbordadas. Todo en las zonas comunes del conjunto residencial Villas del Socorro, entre las 16 torres.
¿Qué herramienta usa esa persona hoy?	No existe sistema formal. Se usan mensajes de WhatsApp de forma dispersa, llamadas telefónicas a los administradores y anotaciones personales en cuadernos. No hay registro compartido, calendario común ni seguimiento de reportes.
¿Qué hizo que no había mencionado antes?	Se observó que cada torre limpia solo su zona y no avisa a las demás. La acumulación es notablemente mayor los viernes y martes, horario que nadie mencionó verbalmente. También se encontró que los residuos se depositan donde no hay caneca disponible,
¿Qué le costó trabajo?	Saber a quién corresponde avisar y si alguien más ya lo reportó. Dificultad para ponerse de acuerdo en fecha y hora de limpiezas, no saber cuántos asistirán ni qué materiales llevar. En resumen: información dispersa y falta de coordinación entre torres.

Nota. La PWA corresponde al sistema final. El prototipo de este semestre se desarrolla en Java con interacción por consola.

8. Declaración del uso de inteligencia artificial

8.1 Declaración de uso de herramientas de IA Generativa

En la elaboración del presente documento académico se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT y Gemini) como asistentes de apoyo informático, estructuración de texto y maquetado.

8.2 Descripción de la aplicación por fases

1. **Estructuración y redacción técnica:** Apoyo en la consolidación del tono académico, revisión sintáctica y formato de tablas para objetivos, marco teórico e instrumentos.
2. **Sintaxis y diagramación:** Generación de código de maquetación y desarrollo de scripts para la representación gráfica del mapa conceptual y flujo de datos.
3. **Organización del estado del arte:** Asistencia en la tabulación y maquetación de la matriz de evaluación de referentes y soluciones bajo estándares ISO/IEC 25010.

8.3 Declaración de autoría y responsabilidad humana

Los autores del trabajo, **Yeider Andrés Solar Montes** y **Harol Stiven Holguín Ospina**, declaramos que la definición de la problemática, el alcance del proyecto, las

decisiones metodológicas, el trabajo de campo y la verificación de todas las fuentes fueron

concebidos y validados autónomamente. Asumimos la responsabilidad total sobre el contenido del documento.

En el siguiente link de GitHub se encuentra la evidencia del anexo A: Entrevista a administradora María Eugenia Cataño: https://github.com/GOODNITH/Ecovillas

Fecha de aplicación: 14 de septiembre de 2026.
Lugar: Conjunto Residencial Villas del Socorro.
Entrevistado: *Administradora María Eugenia Cataño*.
Entrevistadores: Yeider Andrés Solar Montes y Harol Stiven Holguín Ospina.
Síntesis de hallazgos (Preguntas y respuestas)

Tabla 10: Síntesis de hallazgos de la entrevista

Pregunta clave	**Hallazgo / Respuesta del entrevistado**
¿Qué acciones realizan ante la acumulación de residuos?	Envío de fotos por grupos generales de WhatsApp o llamadas directas al encargado. Los mensajes suelen perderse y no se asignan responsabilidades.
¿Dónde falla la comunicación o se pierde tiempo?	En la definición de responsables. Al no existir un registro formal, se generan disputas sobre si le corresponde a la administración o a la torre adyacente.
¿Qué requerimientos debe tener la solución digital?	Mapeo o listado claro de puntos críticos, estado de limpieza en tiempo real y asignación visible de responsables o voluntarios.

Tabla 11: Hallazgos de campo y entrevista frente a requerimientos del sistema

Hallazgo en campo / Entrevista	**Necesidad identificada**	**Requerimiento funcional del software**
Pérdida de reportes en grupos de WhatsApp.	Centralizar los reportes en un solo canal.	Módulo de registro de incidencias con ubicación por torre y fotografía.
Desconocimiento del estado de las zonas comunes.	Visibilidad en tiempo real del estado de limpieza.	Panel de control (*dashboard*) con estados: *Limpio*, *En proceso* y *Dañado*.
Falta de organización en las jornadas comunitarias.	Coordinar voluntarios e insumos.	Módulo de creación de jornadas de limpieza con registro de participantes.

9. Metodología de recolección de información (Cuadrante 3)

9.1 La técnica escogida y por qué

De las técnicas vistas en clase (entrevista, observación, escenarios, prototipos, reuniones facilitadas e historias de usuario), el equipo escogió la entrevista y un formulario digital de 12

preguntas, complementada con la observación directa de las zonas comunes. La razón sale del caso: Villas del Socorro tiene 16 torres y 512 apartamentos, y no existe un registro compartido de reportes, jornadas ni responsables. Hacer entrevistas individuales no alcanzaba para conocer cómo vive el problema cada torre, mientras que el formulario se distribuyó por los canales internos del conjunto y fue respondido por 35 residentes entre el 2 y el 10 de octubre de 2026. La observación directa se usó para verificar en el lugar lo que los residentes decían, porque, como mostró la ficha de observación, hay hechos que nadie mencionó verbalmente, como la mayor acumulación los viernes y martes.
Se descartó la técnica de reuniones facilitadas, porque habría que reunir al mismo tiempo a residentes de 16 torres sin un espacio ni una convocatoria común.

9.2 Evidencia encuesta

En el siguiente link de GitHub se encuentra la evidencia del anexo B: encuesta:
https://github.com/GOODNITH/Ecovillas

1. ¿Cómo gestionan ustedes actualmente el conocimiento de los horarios y cambios en la recolección de basura en el barrio Villas del Socorro?

Los medios más mencionados fueron grupos de WhatsApp del conjunto y de cada torre, seguidos de preguntar directamente a vecinos o al administrador, carteleras físicas, reuniones y comunicación directa con la empresa de aseo. Un porcentaje significativo indicó no tener información clara o no saber dónde consultar estos datos.

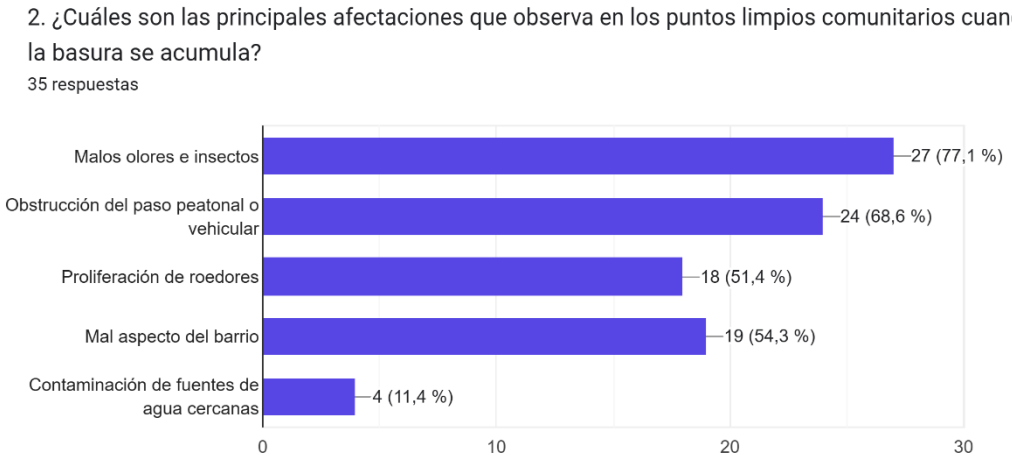


Figura 6: Afectaciones observadas cuando se acumula la basura (pregunta 2)

Los problemas más reportados fueron malos olores e insectos, obstrucción del paso peatonal o vehicular, mal aspecto del barrio, proliferación de roedores y, en menor medida, contaminación de fuentes de agua cercanas.

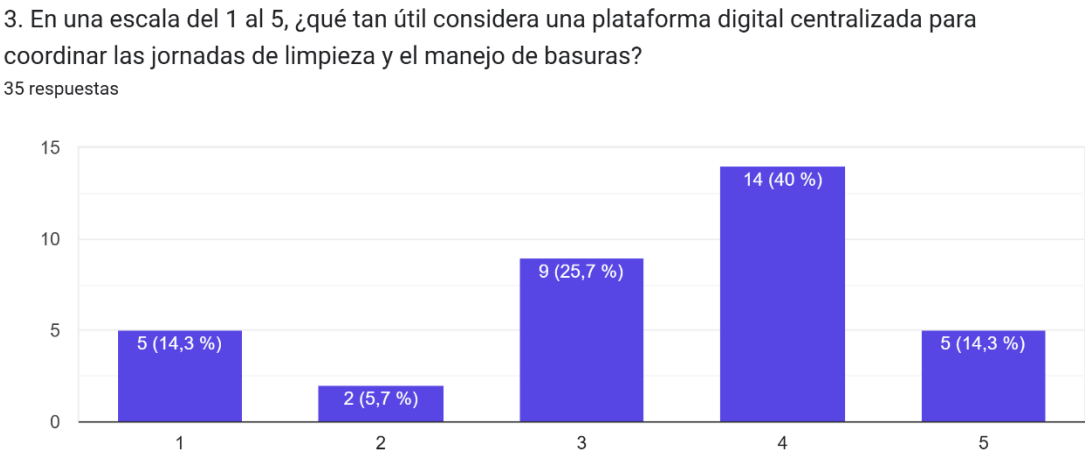


Figura 7: Utilidad percibida de una plataforma digital centralizada (pregunta 3)

El 54.3% de los encuestados calificó la utilidad con 4 o 5 puntos; el 25.7% con 3 puntos; y solo el 20% con 1 o 2 puntos.

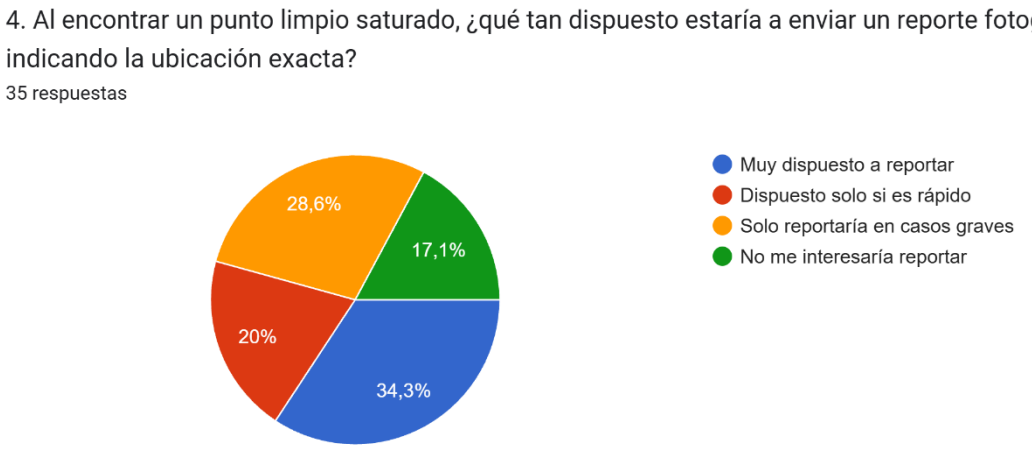


Figura 8: Disposición a enviar un reporte fotográfico (pregunta 4)

El 34.3% indicó estar muy dispuesto; el 20% lo haría solo si es rápido; el 28.6% reportaría solo en casos graves; y el 17.1% no estaría interesado en reportar.

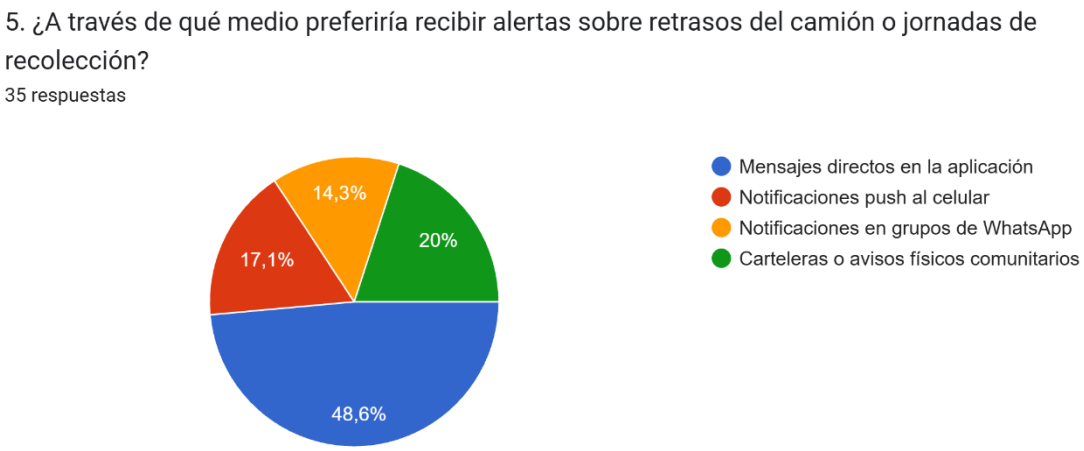


Figura 9: Medio preferido para recibir alertas (pregunta 5)

El medio preferido fue mensajes directos dentro de la aplicación (48.6%), seguido de notificaciones push al celular (17.1%), carteleras o avisos físicos (14.3%) y notificaciones en grupos de WhatsApp (17.1%).

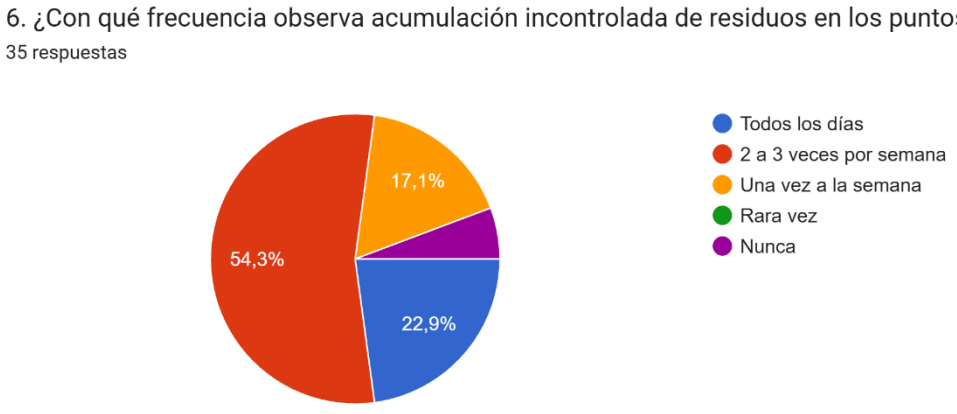


Figura 10: Frecuencia con que se observa acumulación de residuos (pregunta 6)

El 54.3% observa el problema de 2 a 3 veces por semana; el 22.9% todos los días; el 17.1% una vez a la semana; y el 5.7% indicó nunca observar esta situación.

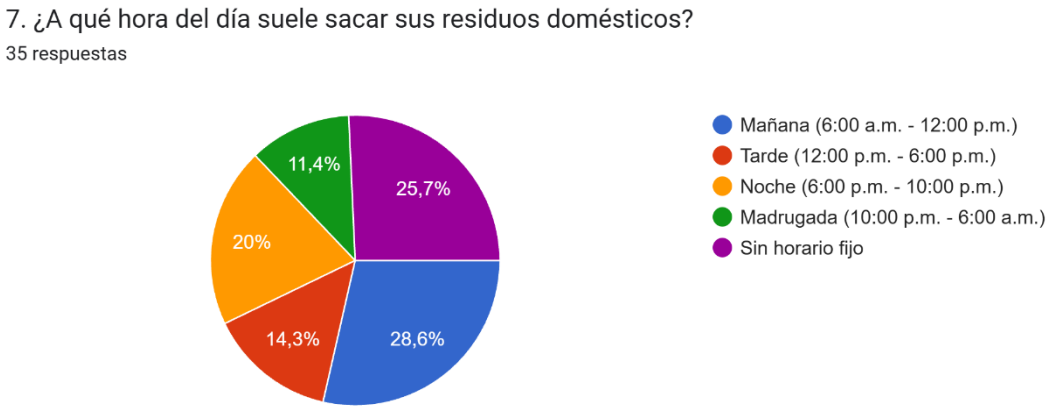


Figura 11: Hora en que se sacan los residuos domésticos (pregunta 7)

El horario más frecuente fue mañana (6:00 a.m.–12:00 p.m.) con el 28.6%, seguido de sin horario fijo con un 25.7%, después en la noche (6:00 p.m.–10:00 p.m.) con un 20%, y madrugada o tarde con un 11.4% y 14.3%

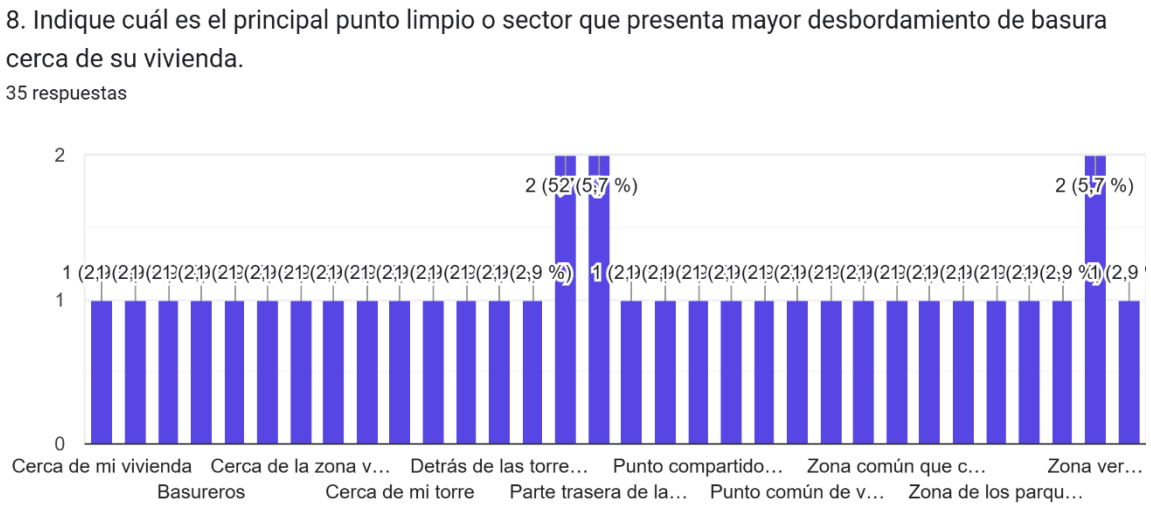


Figura 12: Sectores con mayor desbordamiento de basura (pregunta 8)

Se identificaron como zonas críticas recurrentes: puntos compartidos entre varias torres, zonas verdes, cerca de la entrada principal, parqueaderos, la torre 2 y la zona trasera de las torres. No hay un único punto, sino múltiples zonas comunes distribuidas por todo el conjunto.

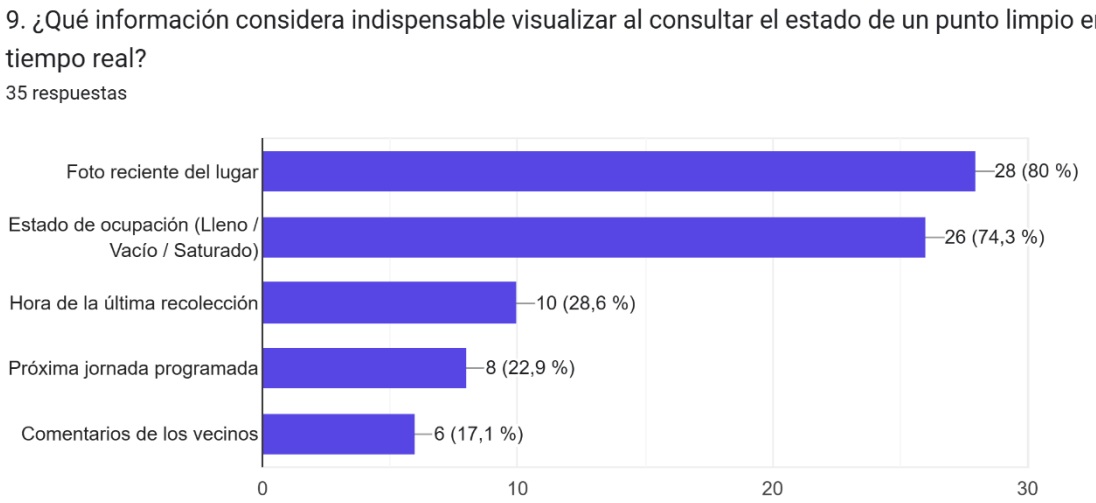


Figura 13: Información indispensable del estado de un punto limpio (pregunta 9)

Los elementos más valorados fueron: fotografía reciente del lugar y estado de ocupación (Lleno/Vacío/Saturado), mencionados por más del 80% de los encuestados.



Figura 14: Participación en jornadas comunitarias de limpieza (pregunta 10)

El 25.7% ha participado frecuentemente y con el mismo porcentaje ocasionalmente; el 28.6% no ha participado, pero le gustaría hacerlo; y el 20% no tiene interés en participar.

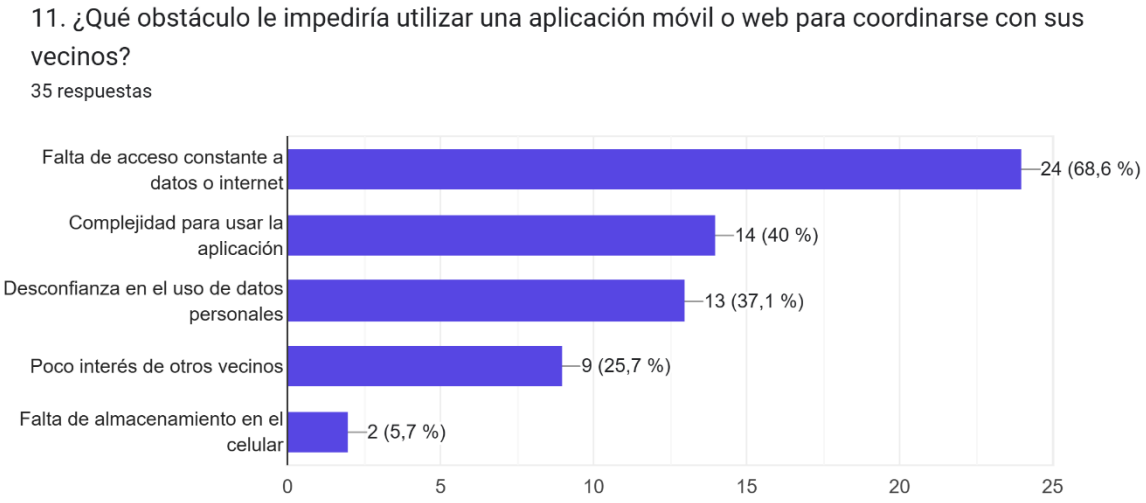


Figura 15: Obstáculos para usar una aplicación de coordinación (pregunta 11)

Las barreras más señaladas fueron: falta de acceso constante a datos o internet (68.6%), complejidad para usar la aplicación (40%), desconfianza en el uso de datos personales (37.1%) y poco interés de otros vecinos (25.7%).

12. Describa brevemente qué otra función o información le gustaría que incluyera este sistema.

Las solicitudes más recurrentes fueron: horarios de recolección actualizados, saber quién es responsable de cada zona o jornada, calendario de jornadas, asignación de responsables, reporte con foto y ubicación sencilla, información sobre cómo reciclar y saber si un problema ya fue solucionado.

9.3 Interpretación de los datos

Los resultados permitieron contrastar las expectativas iniciales del equipo con las necesidades reales de los residentes. Inicialmente, se consideraba que la principal necesidad era organizar jornadas de limpieza y enviar notificaciones; sin embargo, las respuestas mostraron que también es importante centralizar la información sobre los horarios de recolección, los responsables de cada zona y el seguimiento de los reportes. Dos respuestas no concuerdan entre sí. El 48.6% prefiere recibir avisos mediante mensajes dentro de la aplicación, pero el 68.6% dijo que no tiene acceso constante a datos o internet. Además, el 54.3% valoró la plataforma con 4 o 5, pero solo el 34.3% estaría muy dispuesto a reportar un problema. Esto demuestra que una solución digital puede ser útil, pero debe adaptarse a las condiciones de los habitantes. Además, la disposición para reportar problemas y participar en jornadas varía entre los residentes, por lo que no se puede asumir que todos utilizarán la plataforma o colaborarán de la misma manera. También se

identificó que, aunque existe preferencia por los mensajes directos dentro de la aplicación, los canales tradicionales, como WhatsApp y las carteleras, siguen siendo relevantes. Por lo tanto, el sistema deberá ser sencillo, facilitar el registro de incidencias mediante fotografías y ubicación, y permitir consultar su estado. Finalmente, quedan aspectos por definir, como la validación de los reportes, la actualización de la información y la asignación de responsables, los cuales deberán resolverse durante el diseño y desarrollo del prototipo.

Las respuestas obtenidas permitieron identificar algunos aspectos que no coincidían completamente con las suposiciones iniciales del equipo. Se pensaba que los residentes tenían facilidad para consultar la información y participar en las actividades relacionadas con el manejo de residuos; sin embargo, se encontró que algunos no saben dónde consultar esta información, que el 68,6 % no cuenta con conexión a internet o datos de manera constante y que no todos están dispuestos a reportar las incidencias, pues algunos solo lo harían cuando se trate de casos graves. También se evidenció que el problema no se limita a la acumulación de residuos, sino que incluye malos olores, presencia de insectos, obstrucción del paso y afectaciones a la apariencia de las zonas comunes. Por otra parte, quedó sin resolver cuál sería el procedimiento exacto para atender cada reporte, quién sería el responsable de dar seguimiento a las incidencias y cómo se coordinaría la participación de los residentes con la administración y el personal de aseo. Estos aspectos deberán tenerse en cuenta durante la definición del funcionamiento del sistema.

10. Ampliación del alcance

10.1 Alcance inicial

En la primera definición del proyecto, el sistema contemplaba cinco tablas principales: Usuario, Administradores, Jornadas, Reportes y Estado de zonas. El propósito era centralizar la información básica de los usuarios, registrar las actividades de limpieza, recibir reportes sobre problemas en las zonas comunes y consultar el estado de estos espacios. Esta primera propuesta permitía representar las funciones generales del sistema, pero todavía no detallaba aspectos como la organización de las torres y apartamentos, los materiales utilizados, la clasificación de las incidencias ni el seguimiento de la participación de los residentes.

Tabla 12: Alcance inicial: tablas y atributos

N°	Tipo de tabla	Tabla	Atributo
1	Maestra	Usuario	id_usuario
			nombres
			apellidos
			correo
			teléfono
			contraseña
			torre

			apartamento
2	Maestra	Administradores	id_administrador
			nombres
			apellidos
			correo
			teléfono
			contraseña
			torre_asignada
3	Transaccional	Jornadas	id_jornada
			descripción
			fecha jornada
			hora_inicio
			hora_fin
			zona
			torre_responsable
			materiales_requeridos
			inscritos
			id_administrador
4	Transaccional	Reportes	id_reporte
			id_usuario
			id_administrador
			zona
			torre
			tipo_incidencia
			descripción
			fecha_hora_reporte
			estado

5	Transaccional	Estado de zonas	id_estado_zona
			zona
			torre
			estado
			observación
			fecha_actualizacion
			id_administrador

10.2 Alcance modificado

De acuerdo con lo anterior nuestro alcance en forma de tablas quedaría de la siguiente forma, con sus atributos

Tabla 13: Alcance modificado: tablas y atributos

N°	Tipo de tabla	Tabla	Atributo
1	Maestra	Usuario	id_usuario
			nombres
			apellidos
			correo
			teléfono
			contraseña
			id_rol
			id_apartamento (antes apartamento)
			Estado
2	**Maestra**	**Rol**	**id_rol**
			nombre_rol
3	**Maestra**	**Torre**	**id_torre**
			nombre_torre
4	**Maestra**	**Apartamento**	**id_apartamento**
			numero_apartamento
			id_torre
5	**Maestra**	**Zona** (antes estado de zonas)	**id_zona**
			nombre_zona
			descripcion_ubicacion
6	**Maestra**	**Material**	**id_material**
			nombre_material
			unidad_medida
7	**Maestra**	**Tipo_Incidencia**	**id_tipo_incidencia**

			nombre_tipo
8	**Maestra**	**Estado_Zona**	**id_estado_zona**
			nombre_estado
9	**Maestra**	**Estado_Reporte**	**id_estado_reporte**
			nombre_estado
10	**Maestra**	**Horario_Recoleccion**	**id_horario**
			dia_disposicion
			dia_recoleccion
			franja_recoleccion
11	**Maestra**	**Tipo_Aporte**	**id_tipo_aporte**
			nombre_tipo
12	Transaccional	Jornada	id_jornada
			descripcion
			fecha_jornada
			hora_inicio
			hora_fin
			id_zona (antes zona)
			id_usuario_responsable
			id_torre_responsable
			id_usuario_crea (antes administrador)
			fecha_publicacion
13	**Transaccional**	**Jornada_Material**	**id_jornada_material**
			id_jornada
			id_material
			cantidad
			modalidad_entrega
14	**Transaccional**	**Inscripcion**	**id_inscripcion**
			id_jornada
			id_usuario
			fecha_inscripcion
			asistencia_confirmada
15	Transaccional	Reporte	id_reporte
			id_usuario**_reporta** (antes id_usuario)
			id_zona
			id_tipo_incidencia
			descripcion
			fecha_hora_reporte
			id_estado_reporte (antes estado)
			id_usuario_atiende

			fecha_actualizacion
			fotografia
16	**Transaccional**	**Registro_Estado_Zona**	**id_registro**
			id_zona
			id_estado_zona
			fecha_hora_ultima_recoleccion
			fecha_hora_registro
			id_usuario_registra
			observacion
17	**Transaccional**	**Aporte**	**id_aporte**
			id_apartamento
			id_tipo_aporte
			valor
			id_material
			cantidad
			fecha_aporte
			id_usuario_receptor
18	**Transaccional**	**Gasto**	**id_gasto**
			concepto
			id_material
			cantidad
			valor
			fecha_gasto
			id_usuario_autoriza

Tabla 14: Cambios del alcance y la información que los originó

Cambio realizado	**Información que lo originó**	**Motivo del cambio**
Entra: Ampliación de los datos del usuario	P11 y P12 y E4	Identificar a los usuarios, sus ubicaciones y sus permisos.
Entra: Incorporación de roles	E4	Diferenciar las funciones de administradores y residentes.
Entra: Incorporación de torres y apartamentos	P12 y E2	Representar la estructura del conjunto y ubicar a los habitantes.
Entra: Incorporación de zonas	P8 y E3	Identificar los diferentes puntos donde se presentan acumulaciones.
Entra: Clasificación de incidencias y estados	P2, P6 , P9 , E3 Y E6	Organizar los reportes y conocer el estado de cada zona.
Entra: Registro de horarios	P1, P7 , P12, E3 Y E4	Facilitar la consulta de los horarios de recolección.
Entra: Incorporación de materiales	P12, decisión tras el análisis	Identificar los insumos necesarios para las jornadas.
Entra: Registro de jornadas e inscripciones	P10 , P12 ,E4 Y E6	Facilitar la organización y participación de los residentes.
Entra: Historial de	P9 Y E3	Conservar las actualizaciones realizadas

estados		en las zonas.
Entra: Registro de aportes y gastos	Decisión tras el análisis	Llevar un control manual de los recursos disponibles y utilizados.
Entra: fotografías	P4 y P9, según la decisión de alcance	Lleva una foto del estado de las zonas opcional
No entra: Exclusión de pagos en línea	Decisión tras el análisis	Evitar ampliar el proyecto con procesos financieros que requieren mayor desarrollo.
No entra: Notificaciones automáticas al celular.	Decisión tras el análisis.	Mantener la comunicación mediante los canales existentes, como los grupos de WhatsApp.

P= encuesta de 12 preguntas
E= entrevista (solo una a María Eugenia cataño)

Justificación de la ampliación y las exclusiones
La ampliación de cinco a dieciocho tablas se realizó porque la investigación permitió identificar necesidades que no estaban contempladas en la propuesta inicial. La entrevista evidenció dificultades para asignar responsables, organizar las jornadas y hacer seguimiento a los reportes, mientras que las encuestas y observaciones permitieron reconocer la necesidad de identificar las zonas afectadas, consultar horarios y organizar los recursos utilizados. Por esta razón, se agregaron tablas para representar estas necesidades y responder a los hallazgos encontrados. Sin embargo, para mantener el proyecto dentro del tiempo disponible, se excluyeron los pagos en línea y los mensajes automáticos al celular. Los aportes y gastos se manejarán mediante registros manuales, únicamente como información de apoyo para conocer los recursos disponibles y utilizados, sin constituir un proceso financiero, ya que el sistema no realizará transacciones, pagos ni operaciones contables, sino que permitirá registrar y consultar información ingresada por los responsables.

Las respuestas a las preguntas 3 y 6 del guion, en las que se pidió a la persona entrevistada decir qué características debería tener la herramienta, se tratan como una señal de lo que valora la comunidad y no como requisitos: son deseos que se contrastaron con la observación directa y la encuesta antes de convertirse en funcionalidades.

11. Historias de usuario y criterios de aceptación

11.1 Tabla Usuario (CRUDL)

Tabla 15: Historias de usuario de la tabla usuario

ID	Como	Quiero	Para
HU-USU-01	Administrador	Crear un usuario registrando nombres, apellidos, correo, teléfono (opcional), contraseña, rol y el apartamento (seleccionando primero su torre)	Que el habitante pueda ingresar a la plataforma con los permisos que le corresponden
HU-USU-02	Administrador	Consultar la información de un usuario específico	Verificar sus datos, su estado, su rol y el apartamento y la torre a los que pertenece

HU-USU-03	Administrador	Actualizar los datos de un usuario (teléfono, correo, rol, apartamento y estado)	Mantener la información correcta cuando cambie el teléfono, el correo, el rol o el apartamento, y poder reactivar a quien vuelva al conjunto
HU-USU-04	Administrador	Eliminar (inactivar) un usuario	Impedir el ingreso de quien ya no vive en el conjunto, sin perder su historial de aportes, reportes e inscripciones
HU-USU-05	Administrador	Listar los usuarios registrados	Tener una vista general de los habitantes inscritos en la plataforma por torre, apartamento y estado
HU-USU-06	Usuario registrado (Residente o Administrador)	Iniciar sesión con mi correo y contraseña	Acceder a las funciones que corresponden a mi rol
HU-USU-07	Usuario con sesión iniciada	Cerrar mi sesión	Proteger mi cuenta cuando termino de usar la plataforma

Tabla 16: Criterios de aceptación de la tabla usuario

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-USU-01-01	HU-USU-01	Positivo	Soy administrador, estoy en el formulario de creación y el rol y el apartamento existen	Diligencio nombres, apellidos, correo, contraseña, rol y apartamento y presiono "Guardar"	El sistema registra el usuario con estado Activo y contraseña almacenada cifrada, y muestra "Usuario creado correctamente" sin mostrar la contraseña
CA-USU-01-02	HU-USU-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señala los campos que faltan
CA-USU-01-03	HU-USU-01	Negativo	Ya existe un usuario con el correo ingresado	Intento guardar el nuevo usuario	El sistema rechaza la operación y muestra "El correo ya está registrado"
CA-USU-01-04	HU-USU-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un correo con formato inválido	El sistema rechaza la operación y muestra "Formato de correo inválido"
CA-USU-01-05	HU-USU-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso una contraseña de menos de 8 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres"
CA-USU-01-06	HU-USU-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso números o símbolos en nombres o apellidos	El sistema rechaza la operación y muestra "Los nombres y apellidos solo admiten letras y espacios"
CA-USU-01-07	HU-USU-01	Positivo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el teléfono y diligencio los demás campos obligatorios	El sistema registra el usuario, porque el teléfono es opcional
CA-USU-01-08	HU-USU-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un teléfono con caracteres no permitidos (solo se	El sistema rechaza la operación y muestra "Formato de teléfono inválido"

				admiten números, "+", "-" y espacios)	
CA-USU-01-09	HU-USU-01	Positivo	Estoy en el formulario de creación	Selecciono una torre	El sistema listo solo los apartamentos de esa torre y la torre del usuario quedan determinados por el apartamento elegido
CA-USU-01-10	HU-USU-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de usuarios	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-USU-02-01	HU-USU-02	Positivo	Soy administrador y el usuario existe	Selecciono el usuario	El sistema muestra nombres, apellidos, correo, teléfono, rol, torre, apartamento y estado, sin mostrar la contraseña
CA-USU-02-02	HU-USU-02	Negativo	Soy administrador	Busco un usuario que no existe	El sistema muestra "No se encontró el usuario"
CA-USU-02-03	HU-USU-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un usuario	El sistema niega el acceso
CA-USU-03-01	HU-USU-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un usuario	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza los datos y muestra "Usuario actualizado correctamente"
CA-USU-03-02	HU-USU-03	Negativo	Estoy editando un usuario	Ingreso un correo que pertenece a otro usuario	El sistema rechaza la operación y muestra "El correo ya está registrado"
CA-USU-03-03	HU-USU-03	Negativo	Estoy editando un usuario	Ingreso un correo con formato inválido	El sistema rechaza la operación y muestra "Formato de correo inválido"
CA-USU-03-04	HU-USU-03	Negativo	Estoy editando un usuario	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señala el campo faltante
CA-USU-03-05	HU-USU-03	Positivo	Estoy editando un usuario	Cambio su rol de Residente a Administrador	En su siguiente ingreso el usuario ve los botones "Crear jornada" y "Actualizar estado"
CA-USU-03-06	HU-USU-03	Positivo	Estoy editando un usuario que tiene un apartamento asignado	Cambio su apartamento y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el apartamento y el usuario se muestra con la torre del nuevo apartamento
CA-USU-03-07	HU-USU-03	Positivo	Estoy editando un usuario inactivo	Cambio su estado a Activo y presiono "Guardar"	El usuario puede ingresar nuevamente y conserva su historial de aportes, reportes e inscripciones
CA-USU-03-08	HU-USU-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un usuario	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-USU-04-01	HU-USU-04	Positivo	Soy administrador y el usuario está activo	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El usuario queda inactivo, no puede ingresar y sus aportes, reportes e inscripciones se conservan
CA-USU-04-02	HU-USU-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-USU-04-03	HU-USU-04	Negativo	El usuario fue inactivado	Intenta ingresar a la plataforma	El sistema niega el acceso y muestra "Credenciales inválidas o usuario inactivo"

CA-USU-04-04	HU-USU-04	Negativo	Soy administrador	Intento inactivar mi propio usuario	El sistema no lo permite y muestra "No puede inactivar su propio usuario"
CA-USU-04-05	HU-USU-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un usuario	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-USU-05-01	HU-USU-05	Positivo	Soy administrador y hay usuarios registrados	Ingreso a la opción "Usuarios"	El sistema muestra la lista con nombre, rol, torre, apartamento y estado
CA-USU-05-02	HU-USU-05	Positivo	Estoy en la lista de usuarios	Filtro por torre	El sistema muestra solo los usuarios de esa torre
CA-USU-05-03	HU-USU-05	Positivo	Estoy en la lista de usuarios	Filtro por estado (Activo o Inactivo)	El sistema muestra solo los usuarios con ese estado
CA-USU-05-04	HU-USU-05	Negativo	No hay usuarios registrados	Ingreso a la opción "Usuarios"	El sistema muestra "Aún no hay usuarios registrados" en lugar de una lista vacía
CA-USU-05-05	HU-USU-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de usuarios	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-USU-06-01	HU-USU-06	Positivo	Estoy registrado, mi usuario está activo y estoy en el formulario de ingreso	Digito mi correo y contraseña correctos y presiono "Ingresar"	El sistema inicia la sesión y muestra el inicio con el menú de mi rol (Administrador: "Crear jornada" y "Actualizar estado"; Residente: "Reportar zona" y "Ver estado de zonas")
CA-USU-06-02	HU-USU-06	Negativo	Estoy en el formulario de ingreso	Digito un correo o una contraseña incorrectos	El sistema no inicia sesión y muestra "Credenciales inválidas o usuario inactivo" sin indicar cuál dato falló
CA-USU-06-03	HU-USU-06	Negativo	El administrador aún no ha creado mi usuario	Intento ingresar con un correo no registrado	El sistema no inicia sesión y muestra "Credenciales inválidas o usuario inactivo. Si aún no tiene cuenta, solicítela al administrador"
CA-USU-06-04	HU-USU-06	Negativo	Mi usuario fue inactivado	Intento ingresar con mis credenciales correctas	El sistema niega el acceso y muestra "Credenciales inválidas o usuario inactivo"
CA-USU-06-05	HU-USU-06	Negativo	Estoy en el formulario de ingreso	Dejo vacío el correo o la contraseña y presiono "Ingresar"	El sistema no inicia sesión y señala el campo faltante
CA-USU-06-06	HU-USU-06	Positivo	Digité datos en el formulario de ingreso	Presiono "Limpiar"	El sistema borra los campos digitados
CA-USU-06-07	HU-USU-06	Positivo	Estoy digitando mi contraseña	Escribo en el campo de contraseña	El sistema enmascara los caracteres y nunca muestra la contraseña en pantalla
CA-USU-06-08	HU-USU-06	Negativo	No he iniciado sesión	Intento abrir directamente una pantalla interna de la plataforma	El sistema me redirige al formulario de ingreso
CA-USU-07-01	HU-USU-07	Positivo	Tengo la sesión iniciada	Selecciono "Cerrar sesión"	El sistema cierra la sesión y muestra el formulario de ingreso
CA-USU-07-02	HU-USU-07	Negativo	Cerré mi sesión	Intento volver a una pantalla interna con el	El sistema solicita nuevamente el ingreso y no muestra información

				botón "Atrás" del navegador	
CA-USU-07-03	HU-USU-07	Negativo	Cerré mi sesión desde otra ventana de la plataforma	Intento guardar o consultar información desde la ventana que sigue abierta	El sistema rechaza la operación, redirige al formulario de ingreso y no muestra información

11.2 Tabla maestra: Rol (CRUDL)

Tabla 17: Historias de usuario de tabla rol

ID	Como	Quiero	Para
HU-ROL-01	Administrador	Crear un rol registrando su nombre	Definir los perfiles que se pueden asignar a los usuarios de la plataforma
HU-ROL-02	Administrador	Consultar la información de un rol específico	Verificar su nombre antes de asignarlo a un usuario
HU-ROL-03	Administrador	Actualizar el nombre de un rol	Mantener correcta la denominación de los perfiles
HU-ROL-04	Administrador	Eliminar un rol que no tiene usuarios asignados	Mantener el catálogo libre de roles que ya no se usan, sin afectar a los usuarios existentes
HU-ROL-05	Administrador	Listar los roles registrados	Tener una vista general de los perfiles disponibles al crear o editar usuarios

Tabla 18: Criterios de aceptación de tabal rol

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-ROL-01-01	HU-ROL-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de roles	Diligencio el nombre del rol y presiono "Guardar"	El sistema registra el rol y muestra el mensaje "Rol creado correctamente"
CA-ROL-01-02	HU-ROL-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señala el campo que falta
CA-ROL-01-03	HU-ROL-01	Negativo	Ya existe un rol con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo rol	El sistema rechaza la operación y muestra "El rol ya está registrado"
CA-ROL-01-04	HU-ROL-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un nombre de más de 30 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El nombre no puede superar los 30 caracteres"
CA-ROL-01-05	HU-ROL-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de roles	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ROL-02-01	HU-ROL-02	Positivo	Soy administrador y el rol existe	Selecciono el rol	El sistema muestra el nombre del rol
CA-ROL-02-02	HU-ROL-02	Negativo	Soy administrador	Busco un rol que no existe	El sistema muestra "No se encontró el rol"
CA-ROL-02-03	HU-ROL-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un rol	El sistema niega el acceso
CA-ROL-03-01	HU-ROL-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un rol	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el rol y muestra "Rol actualizado correctamente"
CA-ROL-03-02	HU-ROL-03	Negativo	Estoy editando un rol	Ingreso un nombre que pertenece a otro rol	El sistema rechaza la operación y muestra "El rol ya está registrado"
CA-ROL-03-03	HU-ROL-03	Negativo	Estoy editando un	Borro el nombre y	El sistema impide guardar y

			rol	presiono "Guardar"	señalael campo faltante
CA-ROL-03-04	HU-ROL-03	Negativo	Estoy editando el rol Administrador o el rol Residente	Intento modificar su nombre y presiono "Guardar"	El sistema rechaza la operación y muestra "Los roles Administrador y Residente no se pueden modificar"
CA-ROL-03-05	HU-ROL-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un rol	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ROL-04-01	HU-ROL-04	Positivo	Soy administrador y el rol no tiene usuarios asignados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el rol y muestra "Rol eliminado correctamente"
CA-ROL-04-02	HU-ROL-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-ROL-04-03	HU-ROL-04	Negativo	El rol tiene usuarios asignados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el rol y muestra "No se puede eliminar un rol con usuarios asignados"
CA-ROL-04-04	HU-ROL-04	Negativo	Seleccioné el rol Administrador o el rol Residente	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el rol y muestra "Los roles Administrador y Residente no se pueden eliminar"
CA-ROL-04-05	HU-ROL-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un rol	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ROL-05-01	HU-ROL-05	Positivo	Soy administrador y hay roles registrados	Ingreso a la opción "Roles"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada rol
CA-ROL-05-02	HU-ROL-05	Negativo	No hay roles registrados	Ingreso a la opción "Roles"	El sistema muestra "Aún no hay roles registrados" en lugar de una lista vacía
CA-ROL-05-03	HU-ROL-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de roles	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.3 Tabla maestra: Torre (CRUDL)

Tabla 19: Historias de usuario de tabla torre

ID	Como	Quiero	Para
HU-TOR-01	Administrador	Crear una torre registrando su nombre	Organizar los apartamentos y las jornadas del conjunto por torre
HU-TOR-02	Administrador	Consultar la información de una torre específica	Verificar su nombre antes de asociarle apartamentos o asignarla como responsable de una jornada
HU-TOR-03	Administrador	Actualizar el nombre de una torre	Mantener correcta la identificación de las torres del conjunto
HU-TOR-04	Administrador	Eliminar una torre que no tiene apartamentos ni jornadas asociadas	Mantener el catálogo libre de torres que no existen, sin afectar apartamentos ni jornadas ya registrados
HU-TOR-05	Administrador	Listar las torres registradas	Tener una vista general de las torres disponibles al crear apartamentos o asignar responsables de jornadas

Tabla 20: Criterios de aceptación de tabla torre

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-TOR-01-01	HU-TOR-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de torres	Diligencio el nombre de la torre y presiono "Guardar"	El sistema registra la torre y muestra el mensaje "Torre creada correctamente"
CA-TOR-01-02	HU-TOR-01	Negativo	Estoy en el	Dejo vacío el	El sistema impide guardar y

			formulario de creación	nombre y presiono "Guardar"	señalael campo que falta
CA-TOR-01-03	HU-TOR-01	Negativo	Ya existe una torre con el nombre ingresado	Intento guardar la nueva torre	El sistema rechaza la operación y muestra "La torre ya está registrada"
CA-TOR-01-04	HU-TOR-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un nombre de más de 50 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El nombre no puede superar los 50 caracteres"
CA-TOR-01-05	HU-TOR-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de torres	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TOR-02-01	HU-TOR-02	Positivo	Soy administrador y la torre existe	Selecciono la torre	El sistema muestra el nombre de la torre
CA-TOR-02-02	HU-TOR-02	Negativo	Soy administrador	Busco una torre que no existe	El sistema muestra "No se encontró la torre"
CA-TOR-02-03	HU-TOR-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar una torre	El sistema niega el acceso
CA-TOR-03-01	HU-TOR-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de una torre	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la torre y muestra "Torre actualizada correctamente"
CA-TOR-03-02	HU-TOR-03	Negativo	Estoy editando una torre	Ingreso un nombre que pertenece a otra torre	El sistema rechaza la operación y muestra "La torre ya está registrada"
CA-TOR-03-03	HU-TOR-03	Negativo	Estoy editando una torre	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-TOR-03-04	HU-TOR-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar una torre	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TOR-04-01	HU-TOR-04	Positivo	Soy administrador y la torre no tiene apartamentos ni jornadas asociadas	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina la torre y muestra "Torre eliminada correctamente"
CA-TOR-04-02	HU-TOR-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-TOR-04-03	HU-TOR-04	Negativo	La torre tiene apartamentos o jornadas asociadas	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina la torre y muestra "No se puede eliminar una torre con apartamentos o jornadas asociadas"
CA-TOR-04-04	HU-TOR-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar una torre	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TOR-05-01	HU-TOR-05	Positivo	Soy administrador y hay torres registradas	Ingreso a la opción "Torres"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada torre
CA-TOR-05-02	HU-TOR-05	Negativo	No hay torres registradas	Ingreso a la opción "Torres"	El sistema muestra "Aún no hay torres registradas" en lugar de una lista vacía
CA-TOR-05-03	HU-TOR-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de torres	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.4 Tabla maestra: Apartamento (CRUDL)

Tabla 21: Historias de usuario de tabla apartamento

ID	Como	Quiero	Para
HU-APT-01	Administrador	Crear un apartamento registrando su número y la torre a la que pertenece	Poder asignar a cada habitante el apartamento donde vive

HU-APT-02	Administrador	Consultar la información de un apartamento específico	Verificar su número y la torre a la que pertenece
HU-APT-03	Administrador	Actualizar el número o la torre de un apartamento	Corregir la información cuando se registró con error
HU-APT-04	Administrador	Eliminar un apartamento que no tiene usuarios ni aportes asociados	Mantener el catálogo libre de apartamentos que no existen, sin afectar a los habitantes ni a los aportes registrados
HU-APT-05	Administrador	Listar los apartamentos registrados	Tener una vista general de los apartamentos disponibles por torre al crear o editar usuarios

Tabla 22: Criterios de aceptación de tabla apartamento

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-APT-01-01	HU-APT-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de apartamentos	Diligencio el número y selecciono la torre y presiono "Guardar"	El sistema registra el apartamento y muestra el mensaje "Apartamento creado correctamente"
CA-APT-01-02	HU-APT-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalalos campos que faltan
CA-APT-01-03	HU-APT-01	Negativo	Ya existe un apartamento con el mismo número en la torre seleccionada	Intento guardar el nuevo apartamento	El sistema rechaza la operación y muestra "El apartamento ya está registrado en esa torre"
CA-APT-01-04	HU-APT-01	Positivo	Ya existe un apartamento con ese número en otra torre	Registro el mismo número en una torre distinta y presiono "Guardar"	El sistema registra el apartamento y muestra "Apartamento creado correctamente"
CA-APT-01-05	HU-APT-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un número de más de 10 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El número no puede superar los 10 caracteres"
CA-APT-01-06	HU-APT-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de apartamentos	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APT-02-01	HU-APT-02	Positivo	Soy administrador y el apartamento existe	Selecciono el apartamento	El sistema muestra el número del apartamento y la torre a la que pertenece
CA-APT-02-02	HU-APT-02	Negativo	Soy administrador	Busco un apartamento que no existe	El sistema muestra "No se encontró el apartamento"
CA-APT-02-03	HU-APT-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un apartamento	El sistema niega el acceso
CA-APT-03-01	HU-APT-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un apartamento	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el apartamento y muestra "Apartamento actualizado correctamente"
CA-APT-03-02	HU-APT-03	Negativo	Estoy editando un apartamento	Ingreso un número que ya existe en la misma torre	El sistema rechaza la operación y muestra "El apartamento ya está registrado en esa torre"
CA-APT-03-03	HU-APT-03	Negativo	Estoy editando un apartamento	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-APT-03-04	HU-APT-03	Positivo	Estoy editando un apartamento que	Cambio su torre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la torre y los usuarios de ese

			tiene usuarios asignados		apartamento se muestran con la nueva torre
CA-APT-03-05	HU-APT-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un apartamento	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APT-04-01	HU-APT-04	Positivo	Soy administrador y el apartamento no tiene usuarios ni aportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el apartamento y muestra "Apartamento eliminado correctamente"
CA-APT-04-02	HU-APT-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-APT-04-03	HU-APT-04	Negativo	El apartamento tiene usuarios o aportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el apartamento y muestra "No se puede eliminar un apartamento con usuarios o aportes asociados"
CA-APT-04-04	HU-APT-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un apartamento	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APT-05-01	HU-APT-05	Positivo	Soy administrador y hay apartamentos registrados	Ingreso a la opción "Apartamentos"	El sistema muestra la lista con el número de apartamento y su torre
CA-APT-05-02	HU-APT-05	Positivo	Estoy en la lista de apartamentos	Filtro por torre	El sistema muestra solo los apartamentos de esa torre
CA-APT-05-03	HU-APT-05	Negativo	No hay apartamentos registrados	Ingreso a la opción "Apartamentos"	El sistema muestra "Aún no hay apartamentos registrados" en lugar de una lista vacía
CA-APT-05-04	HU-APT-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de apartamentos	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.5 Tabla maestra: Zona (CRUDL)

Tabla 23: Historias de usuario de tabla zona

ID	Como	Quiero	Para
HU-ZON-01	Administrador	Crear una zona registrando su nombre y, opcionalmente, la descripción de su ubicación	Identificar los lugares del conjunto donde se realizan jornadas y se reporta el estado
HU-ZON-02	Administrador	Consultar la información de una zona específica	Verificar su nombre y ubicación antes de asociarla a una jornada, un reporte o un registro de estado
HU-ZON-03	Administrador	Actualizar los datos de una zona	Mantener correcta la información cuando cambie el nombre o la descripción de la ubicación
HU-ZON-04	Administrador	Eliminar una zona que no tiene jornadas, reportes ni registros de estado asociados	Mantener el catálogo libre de zonas que ya no existen, sin perder el historial de jornadas, reportes y registros de estado
HU-ZON-05	Administrador	Listar las zonas registradas	Tener una vista general de las zonas del conjunto al programar jornadas o registrar reportes

Tabla 24 :Criterios de aceptación de tabla zona

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-ZON-01-01	HU-ZON-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de zonas	Diligencio el nombre y, si lo deseo, la descripción de la ubicación y	El sistema registra la zona y muestra el mensaje "Zona creada correctamente"

				presiono "Guardar"	
CA-ZON-01-02	HU-ZON-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalalos campos que faltan
CA-ZON-01-03	HU-ZON-01	Negativo	Ya existe una zona con el nombre ingresado	Intento guardar la nueva zona	El sistema rechaza la operación y muestra "La zona ya está registrada"
CA-ZON-01-04	HU-ZON-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un nombre de más de 80 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El nombre no puede superar los 80 caracteres"
CA-ZON-01-05	HU-ZON-01	Positivo	Estoy en el formulario de creación	Diligencio solo el nombre, dejo vacía la descripción y presiono "Guardar"	El sistema registra la zona, porque la descripción es opcional
CA-ZON-01-06	HU-ZON-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso una descripción de más de 200 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "La descripción no puede superar los 200 caracteres"
CA-ZON-01-07	HU-ZON-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de zonas	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ZON-02-01	HU-ZON-02	Positivo	Soy administrador y la zona existe	Selecciono la zona	El sistema muestra el nombre y la descripción de la ubicación de la zona
CA-ZON-02-02	HU-ZON-02	Negativo	Soy administrador	Busco una zona que no existe	El sistema muestra "No se encontró la zona"
CA-ZON-02-03	HU-ZON-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar una zona	El sistema niega el acceso
CA-ZON-03-01	HU-ZON-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de una zona	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la zona y muestra "Zona actualizada correctamente"
CA-ZON-03-02	HU-ZON-03	Negativo	Estoy editando una zona	Ingreso un nombre que pertenece a otra zona	El sistema rechaza la operación y muestra "La zona ya está registrada"
CA-ZON-03-03	HU-ZON-03	Negativo	Estoy editando una zona	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-ZON-03-04	HU-ZON-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar una zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ZON-04-01	HU-ZON-04	Positivo	Soy administrador y la zona no tiene jornadas, reportes ni registros de estado asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina la zona y muestra "Zona eliminada correctamente"
CA-ZON-04-02	HU-ZON-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-ZON-04-03	HU-ZON-04	Negativo	La zona tiene jornadas, reportes o registros de estado asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina la zona y muestra "No se puede eliminar una zona con jornadas, reportes o registros de estado asociados"
CA-ZON-04-04	HU-ZON-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar una zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ZON-05-01	HU-ZON-05	Positivo	Soy administrador y hay zonas registradas	Ingreso a la opción "Zonas"	El sistema muestra la lista con el nombre y la ubicación de cada zona

CA-ZON-05-02	HU-ZON-05	Negativo	No hay zonas registradas	Ingreso a la opción "Zonas"	El sistema muestra "Aún no hay zonas registradas" en lugar de una lista vacía
CA-ZON-05-03	HU-ZON-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de zonas	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.6 Tabla maestra: Material (CRUDL)

Tabla 25: Historias de usuario de tabla material

ID	Como	Quiero	Para
HU-MAT-01	Administrador	Crear un material registrando su nombre y su unidad de medida	Indicar qué materiales se necesitan en las jornadas y registrar aportes y gastos con la unidad correcta
HU-MAT-02	Administrador	Consultar la información de un material específico	Verificar su nombre y unidad de medida antes de usarlo en una jornada, un aporte o un gasto
HU-MAT-03	Administrador	Actualizar los datos de un material	Mantener correcta la información cuando cambie el nombre o la unidad de medida
HU-MAT-04	Administrador	Eliminar un material que no tiene jornadas, aportes ni gastos asociados	Mantener el catálogo libre de materiales que ya no se usan, sin perder el historial de jornadas, aportes y gastos
HU-MAT-05	Administrador	Listar los materiales registrados	Tener una vista general de los materiales disponibles al programar jornadas y registrar aportes o gastos

Tabla 26 :Criterios de aceptación de tabla material

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-MAT-01-01	HU-MAT-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de materiales	Diligencio el nombre y selecciono la unidad de medida y presiono "Guardar"	El sistema registra el material y muestra el mensaje "Material creado correctamente"
CA-MAT-01-02	HU-MAT-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalalos campos que faltan
CA-MAT-01-03	HU-MAT-01	Negativo	Ya existe un material con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo material	El sistema rechaza la operación y muestra "El material ya está registrado"
CA-MAT-01-04	HU-MAT-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un nombre de más de 80 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El nombre no puede superar los 80 caracteres"
CA-MAT-01-05	HU-MAT-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Intento guardar con una unidad distinta de Kg, Unidad, Litro, Metro o Paquete	El sistema rechaza la operación y muestra "Seleccione una unidad de medida válida"
CA-MAT-01-06	HU-MAT-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de materiales	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-MAT-02-01	HU-MAT-02	Positivo	Soy administrador y el material existe	Selecciono el material	El sistema muestra el nombre y la unidad de medida del material

CA-MAT-02-02	HU-MAT-02	Negativo	Soy administrador	Busco un material que no existe	El sistema muestra "No se encontró el material"
CA-MAT-02-03	HU-MAT-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un material	El sistema niega el acceso
CA-MAT-03-01	HU-MAT-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un material	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el material y muestra "Material actualizado correctamente"
CA-MAT-03-02	HU-MAT-03	Negativo	Estoy editando un material	Ingreso un nombre que pertenece a otro material	El sistema rechaza la operación y muestra "El material ya está registrado"
CA-MAT-03-03	HU-MAT-03	Negativo	Estoy editando un material	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-MAT-03-04	HU-MAT-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un material	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-MAT-04-01	HU-MAT-04	Positivo	Soy administrador y el material no tiene jornadas, aportes ni gastos asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el material y muestra "Material eliminado correctamente"
CA-MAT-04-02	HU-MAT-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-MAT-04-03	HU-MAT-04	Negativo	El material tiene jornadas, aportes o gastos asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el material y muestra "No se puede eliminar un material con jornadas, aportes o gastos asociados"
CA-MAT-04-04	HU-MAT-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un material	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-MAT-05-01	HU-MAT-05	Positivo	Soy administrador y hay materiales registrados	Ingreso a la opción "Materiales"	El sistema muestra la lista con el nombre y la unidad de medida de cada material
CA-MAT-05-02	HU-MAT-05	Negativo	No hay materiales registrados	Ingreso a la opción "Materiales"	El sistema muestra "Aún no hay materiales registrados" en lugar de una lista vacía
CA-MAT-05-03	HU-MAT-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de materiales	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.7 Tabla maestra: Tipo_incidencia (CRUDL)

Tabla 27: Historias de usuario de tabla tipo_incidencia

ID	Como	Quiero	Para
HU-TIN-01	Administrador	Crear un tipo de incidencia registrando su nombre	Clasificar los reportes que hacen los habitantes (acumulación de basura, daño, mal olor, etc.)
HU-TIN-02	Administrador	Consultar la información de un tipo de incidencia específico	Verificar su nombre antes de asociarlo a un reporte
HU-TIN-03	Administrador	Actualizar el nombre de un tipo de incidencia	Mantener correcta la clasificación de los reportes
HU-TIN-04	Administrador	Eliminar un tipo de incidencia que no tiene reportes asociados	Mantener el catálogo libre de tipos que ya no se usan, sin perder el historial de reportes
HU-TIN-05	Administrador	Listar los tipos de incidencia registrados	Tener una vista general de los tipos disponibles al registrar o clasificar reportes

Tabla 28 : Criterios de aceptación de tabla tipo_incidencia

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-TIN-01-01	HU-TIN-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el	Diligencio el nombre del tipo de	El sistema registra el tipo de incidencia y muestra el

			formulario de creación de tipos de incidencia	incidencia y presiono "Guardar"	mensaje "Tipo de incidencia creado correctamente"
CA-TIN-01-02	HU-TIN-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo que falta
CA-TIN-01-03	HU-TIN-01	Negativo	Ya existe un tipo de incidencia con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo tipo de incidencia	El sistema rechaza la operación y muestra "El tipo de incidencia ya está registrado"
CA-TIN-01-04	HU-TIN-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un nombre de más de 60 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El nombre no puede superar los 60 caracteres"
CA-TIN-01-05	HU-TIN-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de tipos de incidencia	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TIN-02-01	HU-TIN-02	Positivo	Soy administrador y el tipo de incidencia existe	Selecciono el tipo de incidencia	El sistema muestra el nombre del tipo de incidencia
CA-TIN-02-02	HU-TIN-02	Negativo	Soy administrador	Busco un tipo de incidencia que no existe	El sistema muestra "No se encontró el tipo de incidencia"
CA-TIN-02-03	HU-TIN-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un tipo de incidencia	El sistema niega el acceso
CA-TIN-03-01	HU-TIN-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un tipo de incidencia	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el tipo de incidencia y muestra "Tipo de incidencia actualizado correctamente"
CA-TIN-03-02	HU-TIN-03	Negativo	Estoy editando un tipo de incidencia	Ingreso un nombre que pertenece a otro tipo de incidencia	El sistema rechaza la operación y muestra "El tipo de incidencia ya está registrado"
CA-TIN-03-03	HU-TIN-03	Negativo	Estoy editando un tipo de incidencia	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-TIN-03-04	HU-TIN-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un tipo de incidencia	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TIN-04-01	HU-TIN-04	Positivo	Soy administrador y el tipo de incidencia no tiene reportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el tipo de incidencia y muestra "Tipo de incidencia eliminado correctamente"
CA-TIN-04-02	HU-TIN-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-TIN-04-03	HU-TIN-04	Negativo	El tipo de incidencia tiene reportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el tipo de incidencia y muestra "No se puede eliminar un tipo de incidencia con reportes asociados"
CA-TIN-04-04	HU-TIN-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un tipo de incidencia	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TIN-05-01	HU-TIN-05	Positivo	Soy administrador y hay tipos de incidencia registrados	Ingreso a la opción "Tipos de incidencia"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada tipo de incidencia
CA-TIN-05-02	HU-TIN-05	Negativo	No hay tipos de incidencia	Ingreso a la opción "Tipos de	El sistema muestra "Aún no hay tipos de incidencia

			registrados	incidencia"	registrados" en lugar de una lista vacía
CA-TIN-05-03	HU-TIN-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de tipos de incidencia	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.8 Tabla maestra: Estado_Zona (CRUDL)

Tabal 29: Historias de usuario de tabla estado_zona

ID	Como	Quiero	Para
HU-EZO-01	Administrador	Crear un estado de zona registrando su nombre	Indicar en qué condición se encuentra cada zona del conjunto (Limpia, En proceso, Dañada)
HU-EZO-02	Administrador	Consultar la información de un estado de zona específico	Verificar su nombre antes de usarlo en el registro de estado de una zona
HU-EZO-03	Administrador	Actualizar el nombre de un estado de zona	Mantener correcta la denominación de los estados de las zonas
HU-EZO-04	Administrador	Eliminar un estado de zona que no tiene registros de estado asociados	Mantener el catálogo libre de estados que ya no se usan, sin perder el historial de estados de las zonas
HU-EZO-05	Administrador	Listar los estados de zona registrados	Tener una vista general de los estados disponibles al registrar el estado de una zona

Tabla 30 :Criterios de aceptación de tabla estado_zona

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-EZO-01-01	HU-EZO-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de estados de zona	Diligencio el nombre del estado de zona y presiono "Guardar"	El sistema registra el estado de zona y muestra el mensaje "Estado de zona creado correctamente"
CA-EZO-01-02	HU-EZO-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo que falta
CA-EZO-01-03	HU-EZO-01	Negativo	Ya existe un estado de zona con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo estado de zona	El sistema rechaza la operación y muestra "El estado de zona ya está registrado"
CA-EZO-01-04	HU-EZO-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un nombre de más de 30 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El nombre no puede superar los 30 caracteres"
CA-EZO-01-05	HU-EZO-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de estados de zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-EZO-02-01	HU-EZO-02	Positivo	Soy administrador y el estado de zona existe	Selecciono el estado de zona	El sistema muestra el nombre del estado de zona
CA-EZO-02-02	HU-EZO-02	Negativo	Soy administrador	Busco un estado de zona que no existe	El sistema muestra "No se encontró el estado de zona"
CA-EZO-02-03	HU-EZO-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un estado de zona	El sistema niega el acceso
CA-EZO-03-01	HU-EZO-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un estado de zona	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el estado de zona y muestra "Estado de zona actualizado correctamente"
CA-EZO-03-02	HU-EZO-03	Negativo	Estoy editando un	Ingreso un nombre	El sistema rechaza la

			estado de zona	que pertenece a otro estado de zona	operación y muestra "El estado de zona ya está registrado"
CA-EZO-03-03	HU-EZO-03	Negativo	Estoy editando un estado de zona	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-EZO-03-04	HU-EZO-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un estado de zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-EZO-04-01	HU-EZO-04	Positivo	Soy administrador y el estado de zona no tiene registros de estado asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el estado de zona y muestra "Estado de zona eliminado correctamente"
CA-EZO-04-02	HU-EZO-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-EZO-04-03	HU-EZO-04	Negativo	El estado de zona tiene registros de estado asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el estado de zona y muestra "No se puede eliminar un estado de zona con registros de estado asociados"
CA-EZO-04-04	HU-EZO-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un estado de zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-EZO-05-01	HU-EZO-05	Positivo	Soy administrador y hay estados de zona registrados	Ingreso a la opción "Estados de zona"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada estado de zona
CA-EZO-05-02	HU-EZO-05	Negativo	No hay estados de zona registrados	Ingreso a la opción "Estados de zona"	El sistema muestra "Aún no hay estados de zona registrados" en lugar de una lista vacía
CA-EZO-05-03	HU-EZO-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de estados de zona	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.9 Tabla maestra: Estado_Reporte (CRUDL)

Tabla 31: Historias de usuario de tabla estado_reporte

ID	Como	Quiero	Para
HU-ERE-01	Administrador	Crear un estado de reporte registrando su nombre	Hacer seguimiento a la atención de los reportes de los habitantes (Pendiente, En atención, Solucionado, Rechazado)
HU-ERE-02	Administrador	Consultar la información de un estado de reporte específico	Verificar su nombre antes de asignarlo a un reporte
HU-ERE-03	Administrador	Actualizar el nombre de un estado de reporte	Mantener correcta la denominación de los estados de los reportes
HU-ERE-04	Administrador	Eliminar un estado de reporte que no tiene reportes asociados	Mantener el catálogo libre de estados que ya no se usan, sin perder el historial de reportes
HU-ERE-05	Administrador	Listar los estados de reporte registrados	Tener una vista general de los estados disponibles al actualizar un reporte

Tabal 32 :Criterios de aceptación de tabla estado_reporte

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-ERE-01-01	HU-ERE-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de estados de reporte	Diligencio el nombre del estado de reporte y presiono "Guardar"	El sistema registra el estado de reporte y muestra el mensaje "Estado de reporte creado correctamente"
CA-ERE-01-02	HU-ERE-01	Negativo	Estoy en el	Dejo vacío el	El sistema impide guardar y

			formulario de creación	nombre y presiono "Guardar"	señalael campo que falta
CA-ERE-01-03	HU-ERE-01	Negativo	Ya existe un estado de reporte con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo estado de reporte	El sistema rechaza la operación y muestra "El estado de reporte ya está registrado"
CA-ERE-01-04	HU-ERE-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un nombre de más de 30 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El nombre no puede superar los 30 caracteres"
CA-ERE-01-05	HU-ERE-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de estados de reporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ERE-02-01	HU-ERE-02	Positivo	Soy administrador y el estado de reporte existe	Selecciono el estado de reporte	El sistema muestra el nombre del estado de reporte
CA-ERE-02-02	HU-ERE-02	Negativo	Soy administrador	Busco un estado de reporte que no existe	El sistema muestra "No se encontró el estado de reporte"
CA-ERE-02-03	HU-ERE-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un estado de reporte	El sistema niega el acceso
CA-ERE-03-01	HU-ERE-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un estado de reporte	Modifico el nombre y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el estado de reporte y muestra "Estado de reporte actualizado correctamente"
CA-ERE-03-02	HU-ERE-03	Negativo	Estoy editando un estado de reporte	Ingreso un nombre que pertenece a otro estado de reporte	El sistema rechaza la operación y muestra "El estado de reporte ya está registrado"
CA-ERE-03-03	HU-ERE-03	Negativo	Estoy editando un estado de reporte	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-ERE-03-04	HU-ERE-03	Negativo	Estoy editando el estado "Pendiente"	Intento cambiar su nombre y presiono "Guardar"	El sistema rechaza la operación y muestra "El estado inicial Pendiente no se puede modificar"
CA-ERE-03-05	HU-ERE-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un estado de reporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-ERE-04-01	HU-ERE-04	Positivo	Soy administrador y el estado de reporte no tiene reportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el estado de reporte y muestra "Estado de reporte eliminado correctamente"
CA-ERE-04-02	HU-ERE-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-ERE-04-03	HU-ERE-04	Negativo	El estado de reporte tiene reportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el estado de reporte y muestra "No se puede eliminar un estado de reporte con reportes asociados"
CA-ERE-04-04	HU-ERE-04	Negativo	Seleccioné el estado "Pendiente"	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el estado y muestra "El estado inicial Pendiente no se puede eliminar"
CA-ERE-04-05	HU-ERE-04	Negativo	Ingresé con rol	Intento eliminar un	El sistema no muestra la

			Residente	estado de reporte	opción y niega el acceso
CA-ERE-05-01	HU-ERE-05	Positivo	Soy administrador y hay estados de reporte registrados	Ingreso a la opción "Estados de reporte"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada estado de reporte
CA-ERE-05-02	HU-ERE-05	Negativo	No hay estados de reporte registrados	Ingreso a la opción "Estados de reporte"	El sistema muestra "Aún no hay estados de reporte registrados" en lugar de una lista vacía
CA-ERE-05-03	HU-ERE-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de estados de reporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.10 Tabla maestra: Horario_Recoleccion (CRUDL)

Tabla 33 :Historias de usuario de tabla horario_recolecion

ID	Como	Quiero	Para
HU-TAP-01	Administrador	Crear un tipo de aporte registrando su nombre	Clasificar los aportes que hacen los apartamentos (efectivo, material, etc.)
HU-TAP-02	Administrador	Consultar la información de un tipo de aporte específico	Verificar su nombre antes de asociarlo a un aporte
HU-TAP-03	Administrador	Actualizar el nombre de un tipo de aporte	Mantener correcta la clasificación de los aportes
HU-TAP-04	Administrador	Eliminar un tipo de aporte que no tiene aportes asociados	Mantener el catálogo libre de tipos que ya no se usan, sin perder el historial de aportes
HU-TAP-05	Administrador	Listar los tipos de aporte registrados	Tener una vista general de los tipos disponibles al registrar un aporte

Tabla 34: Criterios de aceptación de tabla horario_recolecion

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-TAP-01-01	HU-TAP-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de tipos de aporte	Diligencio el nombre del tipo de aporte y presiono "Guardar"	El sistema registra el tipo de aporte y muestra el mensaje "Tipo de aporte creado correctamente"
CA-TAP-01-02	HU-TAP-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo que falta
CA-TAP-01-03	HU-TAP-01	Negativo	Ya existe un tipo de aporte con el nombre ingresado	Intento guardar el nuevo tipo de aporte	El sistema rechaza la operación y muestra "El tipo de aporte ya está registrado"
CA-TAP-01-04	HU-TAP-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso un nombre de más de 50 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El nombre no puede superar los 50 caracteres"
CA-TAP-01-05	HU-TAP-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de tipos de aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TAP-02-01	HU-TAP-02	Positivo	Soy administrador y el tipo de aporte existe	Selecciono el tipo de aporte	El sistema muestra el nombre del tipo de aporte
CA-TAP-02-02	HU-TAP-02	Negativo	Soy administrador	Busco un tipo de aporte que no existe	El sistema muestra "No se encontró el tipo de aporte"
CA-TAP-02-03	HU-TAP-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un tipo de aporte	El sistema niega el acceso
CA-TAP-03-01	HU-TAP-03	Positivo	Soy administrador y	Modifico el	El sistema actualiza el tipo

			abrí la información de un tipo de aporte	nombre y presiono "Guardar"	de aporte y muestra "Tipo de aporte actualizado correctamente"
CA-TAP-03-02	HU-TAP-03	Negativo	Estoy editando un tipo de aporte	Ingreso un nombre que pertenece a otro tipo de aporte	El sistema rechaza la operación y muestra "El tipo de aporte ya está registrado"
CA-TAP-03-03	HU-TAP-03	Negativo	Estoy editando un tipo de aporte	Borro el nombre y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-TAP-03-04	HU-TAP-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un tipo de aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TAP-04-01	HU-TAP-04	Positivo	Soy administrador y el tipo de aporte no tiene aportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el tipo de aporte y muestra "Tipo de aporte eliminado correctamente"
CA-TAP-04-02	HU-TAP-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-TAP-04-03	HU-TAP-04	Negativo	El tipo de aporte tiene aportes asociados	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el tipo de aporte y muestra "No se puede eliminar un tipo de aporte con aportes asociados"
CA-TAP-04-04	HU-TAP-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un tipo de aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-TAP-05-01	HU-TAP-05	Positivo	Soy administrador y hay tipos de aporte registrados	Ingreso a la opción "Tipos de aporte"	El sistema muestra la lista con el nombre de cada tipo de aporte
CA-TAP-05-02	HU-TAP-05	Negativo	No hay tipos de aporte registrados	Ingreso a la opción "Tipos de aporte"	El sistema muestra "Aún no hay tipos de aporte registrados" en lugar de una lista vacía
CA-TAP-05-03	HU-TAP-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de tipos de aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.11 Tabla maestra: Tipo_Aporte (CRUDL)

Tabla 35: Historias de usuario de tabla tipo_reporte

ID	Como	Quiero	Para
HU-HOR-01	Administrador	Crear un horario de recolección registrando el día de disposición, el día de recolección y la franja de recolección	Que los habitantes sepan cuándo deben disponer los residuos y cuándo pasa la recolección
HU-HOR-02	Usuario (Residente o Administrador)	Consultar la información de un horario de recolección específico	Saber cuándo se deben disponer los residuos y cuándo pasa la recolección
HU-HOR-03	Administrador	Actualizar los datos de un horario de recolección	Mantener correcta la información cuando cambien los días o la franja de recolección
HU-HOR-04	Administrador	eliminar un horario	Retirar los horarios que ya no están vigentes
HU-HOR-05	Usuario (Residente o Administrador)	Listar los horarios de recolección registrados	Tener una vista general de los días de disposición y de recolección del conjunto

Tabla 36 : Criterios de aceptación tipo_aporte

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces

CA-HOR-01-01	HU-HOR-01	Positivo	Soy administrador y estoy en el formulario de creación de horarios	Selecciono el día de disposición y el día de recolección, digito la franja y presiono "Guardar"	El sistema registra el horario y muestra "Horario de recolección creado correctamente"
CA-HOR-01-02	HU-HOR-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema rechaza la operación y muestra "Debe indicar el día de disposición, el día de recolección y la franja"
CA-HOR-01-03	HU-HOR-01	Negativo	Ya existe un horario con el mismo día de disposición, día de recolección y franja	Intento guardar el nuevo horario	El sistema rechaza la operación y muestra "El horario de recolección ya está registrado"
CA-HOR-01-04	HU-HOR-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso una franja de más de 30 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "La franja no puede superar los 30 caracteres"
CA-HOR-01-05	HU-HOR-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de horarios	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-HOR-02-01	HU-HOR-02	Positivo	Estoy en la plataforma y el horario existe	Selecciono el horario	El sistema muestra el día de disposición, el día de recolección y la franja de recolección
CA-HOR-02-02	HU-HOR-02	Negativo	Estoy en la plataforma	Busco un horario que no existe	El sistema muestra "No se encontró el horario de recolección"
CA-HOR-02-03	HU-HOR-02	Positivo	Ingresé con rol Residente y el horario existe	Selecciono el horario	El sistema muestra los datos sin opciones para editarlo ni eliminarlo
CA-HOR-03-01	HU-HOR-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un horario	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el horario y muestra "Horario de recolección actualizado correctamente"
CA-HOR-03-02	HU-HOR-03	Negativo	Estoy editando un horario	Ingreso una combinación de días y franja que ya pertenece a otro horario	El sistema rechaza la operación y muestra "El horario de recolección ya está registrado"
CA-HOR-03-03	HU-HOR-03	Negativo	Estoy editando un horario	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-HOR-03-04	HU-HOR-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un horario	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-HOR-04-01	HU-HOR-04	Positivo	Soy administrador y el horario existe	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el horario y muestra "Horario de recolección eliminado correctamente"
CA-HOR-04-02	HU-HOR-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio

CA-HOR-04-03	HU-HOR-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un horario	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-HOR-05-01	HU-HOR-05	Positivo	Soy administrador y hay horarios registrados	Ingreso a la opción "Horarios de recolección"	El sistema muestra la lista con el día de disposición, el día de recolección y la franja de cada horario
CA-HOR-05-02	HU-HOR-05	Positivo	Ingresé con rol Residente y hay horarios registrados	Ingreso a "Zonas y horarios" o a "Horarios de recolección"	El sistema muestra la lista en modo de solo lectura
CA-HOR-05-03	HU-HOR-05	Negativo	No hay horarios registrados	Ingreso a la opción "Horarios de recolección"	El sistema muestra "Aún no hay horarios de recolección registrados" en lugar de una lista vacía

11.12 a Tabla transaccional: Jornada (CRUDL)

tabla 37: Historias de usuario de tabla jornada

ID	Como	Quiero	Para
HU-JOR-01	Administrador	Crear una jornada registrando descripción, fecha, hora de inicio, hora de fin, zona y al menos un responsable (usuario responsable o torre responsable)	Convocar a los habitantes a una actividad de limpieza y mantenimiento en una zona del conjunto
HU-JOR-02	Usuario (Residente o Administrador)	Consultar la información de una jornada publicada	Conocer cuándo, dónde y quién la dirige antes de decidir si me inscribo
HU-JOR-03	Administrador	Actualizar los datos de una jornada que aún no se ha realizado	Corregir la fecha, el horario, la zona o los responsables cuando haya cambios
HU-JOR-04	Administrador	Eliminar una jornada que aún no se ha realizado y no tiene inscripciones	Retirar jornadas creadas por error que no tienen inscritos
HU-JOR-05	Usuario (Residente o Administrador)	Listar las jornadas publicadas	Ver las próximas jornadas del conjunto y elegir en cuáles participar

Tabla 38: Criterios de aceptación de tabla jornada

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-JOR-01-01	HU-JOR-01	Positivo	Soy administrador, estoy en el formulario de creación de jornadas y la zona y el responsable seleccionados existen	Diligencio descripción, fecha, hora de inicio, hora de fin, zona y un responsable, y presiono "Guardar y publicar"	El sistema registra la jornada con mi usuario como creador y la fecha de publicación actual, muestra "Jornada creada correctamente" y habilita la asignación de materiales
CA-JOR-01-02	HU-JOR-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar y publicar"	El sistema impide guardar y señalalos campos que faltan
CA-JOR-01-03	HU-JOR-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso una hora de fin igual o anterior a la hora de inicio	El sistema rechaza la operación y muestra "La hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio"
CA-JOR-01-04	HU-JOR-01	Negativo	Estoy en el	Ingreso una fecha	El sistema rechaza la

			formulario de creación	anterior a la fecha actual	operación y muestra "La fecha de la jornada no puede ser anterior a hoy"
CA-JOR-01-05	HU-JOR-01	Negativo	Ya existe una jornada en la misma zona y fecha con un horario que se cruza	Intento guardar la nueva jornada	El sistema rechaza la operación y muestra "Ya existe una jornada en esa zona y horario"
CA-JOR-01-06	HU-JOR-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	No selecciono ni usuario responsable ni torre responsable	El sistema rechaza la operación y muestra "Debe indicar un usuario o una torre responsable"
CA-JOR-01-07	HU-JOR-01	Positivo	Estoy en el formulario de creación	Selecciono solo la torre responsable y dejo sin seleccionar el usuario responsable	El sistema registra la jornada, porque basta con un responsable
CA-JOR-01-08	HU-JOR-01	Negativo	Estoy en el formulario de creación	Ingreso una descripción de más de 500 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "La descripción no puede superar los 500 caracteres"
CA-JOR-01-09	HU-JOR-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la creación de jornadas	El sistema no muestra el botón "Crear jornada" y niega el acceso
CA-JOR-02-01	HU-JOR-02	Positivo	Ingresé a la plataforma y la jornada está publicada	Selecciono la jornada	El sistema muestra la descripción, fecha, hora de inicio y fin, zona, usuario responsable, torre responsable y materiales previstos
CA-JOR-02-02	HU-JOR-02	Positivo	Ingresé con rol Residente y la jornada está publicada	Selecciono la jornada	El sistema muestra además si ya estoy inscrito y, si no lo estoy y la jornada no se ha realizado, la opción "Inscribirme"
CA-JOR-02-03	HU-JOR-02	Positivo	La fecha de la jornada es anterior a la fecha actual	Selecciono la jornada	El sistema la muestra como "Realizada" y sin opción de inscribirse
CA-JOR-02-04	HU-JOR-02	Negativo	Ingresé a la plataforma	Busco una jornada que no existe	El sistema muestra "No se encontró la jornada"
CA-JOR-03-01	HU-JOR-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de una jornada que aún no se ha realizado	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza la jornada y muestra "Jornada actualizada correctamente"
CA-JOR-03-02	HU-JOR-03	Negativo	Estoy editando una jornada	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-JOR-03-03	HU-JOR-03	Negativo	Estoy editando una jornada	Ingreso una hora de fin igual o anterior a la hora	El sistema rechaza la operación y muestra "La hora de fin debe ser posterior a la

				de inicio	hora de inicio"
CA-JOR-03-04	HU-JOR-03	Negativo	Estoy editando una jornada	Ingreso una fecha anterior a la fecha actual	El sistema rechaza la operación y muestra "La fecha de la jornada no puede ser anterior a hoy"
CA-JOR-03-05	HU-JOR-03	Negativo	Estoy editando una jornada y existe otra jornada en la misma zona, fecha y con horario que se cruza	Presiono "Guardar"	El sistema rechaza la operación y muestra "Ya existe una jornada en esa zona y horario"
CA-JOR-03-06	HU-JOR-03	Negativo	La jornada ya se realizó	Intento editarla	El sistema rechaza la operación y muestra "No se puede modificar una jornada ya realizada"
CA-JOR-03-07	HU-JOR-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JOR-04-01	HU-JOR-04	Positivo	Soy administrador y la jornada no se ha realizado y no tiene inscripciones	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina la jornada junto con sus materiales asignados y muestra "Jornada eliminada correctamente"
CA-JOR-04-02	HU-JOR-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-JOR-04-03	HU-JOR-04	Negativo	La jornada tiene habitantes inscritos	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina la jornada y muestra "No se puede eliminar una jornada con inscripciones"
CA-JOR-04-04	HU-JOR-04	Negativo	La jornada ya se realizó	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina la jornada y muestra "No se puede eliminar una jornada ya realizada"
CA-JOR-04-05	HU-JOR-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JOR-05-01	HU-JOR-05	Positivo	Ingresé a la plataforma y hay jornadas publicadas	Ingreso a la opción "Jornadas"	El sistema muestra la lista con descripción, fecha, horario, zona y estado (Programada o Realizada), de la más próxima a la más lejana
CA-JOR-05-02	HU-JOR-05	Positivo	Estoy en la lista de jornadas	Filtro por zona	El sistema muestra solo las jornadas de esa zona
CA-JOR-05-03	HU-JOR-05	Positivo	Ingresé con rol Residente y estoy en la lista de jornadas	Reviso la lista	El sistema indica en cada jornada si ya estoy inscrito
CA-JOR-05-04	HU-JOR-05	Negativo	No hay jornadas publicadas	Ingreso a la opción "Jornadas"	El sistema muestra "Aún no hay jornadas publicadas" en lugar de una lista vacía

11.13 Tabla transaccional: Jornada_Material (CRUDL)

Tabla 39 ;Historias de usuario de tabla jornada_material

ID	Como	Quiero	Para
HU-JMA-01	Administrador	Asignar un material a una jornada indicando el material, la cantidad y la modalidad de entrega (Aporte residente, Administración o Donación)	Que los habitantes sepan qué materiales se necesitan en la jornada y cuáles deben llevar
HU-JMA-02	Usuario (Residente o Administrador)	Consultar la información de un material asignado a una jornada	Saber la cantidad y la modalidad de entrega de ese material
HU-JMA-03	Administrador	Actualizar la cantidad o la modalidad de entrega de un material de una jornada	Ajustar las necesidades de la jornada cuando cambien
HU-JMA-04	Administrador	Quitar un material de una jornada	Retirar los materiales que ya no se necesitan
HU-JMA-05	Usuario (Residente o Administrador)	Listar los materiales de una jornada	Conocer todo lo que se necesita o se entregará en la jornada

Tabla 40 : Criterios de aceptación de jornada_material

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-JMA-01-01	HU-JMA-01	Positivo	Soy administrador, la jornada no se ha realizado y el material existe	Selecciono el material, ingreso la cantidad y la modalidad de entrega, y presiono "Guardar"	El sistema asigna el material a la jornada y muestra "Material asignado correctamente a la jornada"
CA-JMA-01-02	HU-JMA-01	Negativo	Estoy en el formulario de asignación de materiales	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalalos campos que faltan
CA-JMA-01-03	HU-JMA-01	Negativo	Estoy en el formulario de asignación de materiales	Ingreso una cantidad igual o menor a cero	El sistema rechaza la operación y muestra "La cantidad debe ser mayor a cero"
CA-JMA-01-04	HU-JMA-01	Negativo	Estoy en el formulario de asignación de materiales	Selecciono una modalidad distinta de Aporte residente, Administración o Donación	El sistema rechaza la operación y muestra "Seleccione una modalidad de entrega válida"
CA-JMA-01-05	HU-JMA-01	Negativo	El material ya está asignado a la jornada	Intento asignarlo de nuevo	El sistema rechaza la operación y muestra "El material ya está asignado a esta jornada"
CA-JMA-01-06	HU-JMA-01	Negativo	La jornada ya se realizó	Intento asignarle un material	El sistema rechaza la operación y muestra "No se pueden asignar materiales a una jornada ya realizada"
CA-JMA-01-07	HU-JMA-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento asignar un material a una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JMA-02-01	HU-JMA-02	Positivo	Ingresé a la plataforma y el material está asignado a la jornada	Selecciono el material de la jornada	El sistema muestra el nombre del material, su unidad de medida, la cantidad y la modalidad de entrega
CA-JMA-02-02	HU-JMA-02	Negativo	Ingresé a la plataforma	Busco un material que no está	El sistema muestra "No se encontró el material en la

				asignado a la jornada	jornada"
CA-JMA-02-03	HU-JMA-02	Negativo	No he iniciado sesión	Intento abrir directamente la información de un material de una jornada	El sistema me redirige al formulario de ingreso y no muestra información
CA-JMA-03-01	HU-JMA-03	Positivo	Soy administrador, la jornada no se ha realizado y abrí un material asignado	Modifico la cantidad o la modalidad de entrega y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el material de la jornada y muestra "Material de la jornada actualizado correctamente"
CA-JMA-03-02	HU-JMA-03	Negativo	Estoy editando un material de la jornada	Ingreso una cantidad igual o menor a cero	El sistema rechaza la operación y muestra "La cantidad debe ser mayor a cero"
CA-JMA-03-03	HU-JMA-03	Negativo	Estoy editando un material de la jornada	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-JMA-03-04	HU-JMA-03	Negativo	La jornada ya se realizó	Intento editar un material de la jornada	El sistema rechaza la operación y muestra "No se pueden modificar los materiales de una jornada ya realizada"
CA-JMA-03-05	HU-JMA-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un material de una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JMA-04-01	HU-JMA-04	Positivo	Soy administrador y la jornada no se ha realizado	Selecciono "Quitar" en un material y confirmo la acción	El sistema retira el material de la jornada y muestra "Material retirado de la jornada correctamente"
CA-JMA-04-02	HU-JMA-04	Negativo	Seleccioné "Quitar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-JMA-04-03	HU-JMA-04	Negativo	La jornada ya se realizó	Intento quitar un material	El sistema no retira el material y muestra "No se pueden retirar materiales de una jornada ya realizada"
CA-JMA-04-04	HU-JMA-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento quitar un material de una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-JMA-05-01	HU-JMA-05	Positivo	Ingresé a la plataforma y la jornada tiene materiales asignados	Ingreso al detalle de la jornada	El sistema muestra la lista con el material, su unidad de medida, la cantidad y la modalidad de entrega
CA-JMA-05-02	HU-JMA-05	Positivo	Ingresé con rol Residente y la jornada tiene materiales asignados	Reviso la lista de materiales	El sistema distingue los materiales que debo llevar (Aporte residente) de los que entrega la administración o se reciben por donación
CA-JMA-05-03	HU-JMA-05	Negativo	La jornada no tiene materiales asignados	Ingreso al detalle de la jornada	El sistema muestra "Esta jornada aún no tiene materiales asignados" en lugar

					de una lista vacía

11.14 Tabla transaccional: Inscripcion (CRUDL)

Tabla 41: Historias de usuario de tabal inscripcion

ID	Como	Quiero	Para
HU-INS-01	Residente	Inscribirme a una jornada publicada	Participar como voluntario en la actividad del conjunto
HU-INS-02	Residente	Consultar mis inscripciones a jornadas	Verificar que quedé inscrito y si mi asistencia fue confirmada
HU-INS-03	Administrador	Confirmar la asistencia de un inscrito a una jornada	Registrar quiénes asistieron realmente a la jornada
HU-INS-04	Residente	Cancelar mi inscripción a una jornada	Avisar que no podré asistir
HU-INS-05	Administrador	Listar los inscritos de una jornada	Saber quiénes participarán y quiénes asistieron

Tabla 42:Criterios de aceptación de tabla incripcion

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-INS-01-01	HU-INS-01	Positivo	Soy residente y la jornada está publicada y no se ha realizado	Selecciono "Inscribirme"	El sistema registra mi inscripción con la fecha y hora actuales y la asistencia sin confirmar, y muestra "Inscripción realizada correctamente"
CA-INS-01-02	HU-INS-01	Positivo	Ya estoy inscrito en otra jornada distinta	Me inscribo en una nueva jornada publicada que no se ha realizado	El sistema registra la nueva inscripción
CA-INS-01-03	HU-INS-01	Negativo	Ya estoy inscrito en la jornada	Intento inscribirme de nuevo	El sistema no registra y muestra "Ya estás inscrito en esta jornada"
CA-INS-01-04	HU-INS-01	Negativo	La jornada ya se realizó	Intento inscribirme	El sistema no registra y muestra "No es posible inscribirse en una jornada ya realizada"
CA-INS-02-01	HU-INS-02	Positivo	Soy residente y estoy inscrito en una jornada	Consulto mi inscripción	El sistema muestra la jornada, la fecha de inscripción y si mi asistencia está confirmada
CA-INS-02-02	HU-INS-02	Positivo	Soy residente y tengo inscripciones	Ingreso a la opción "Mis inscripciones"	El sistema muestra solo mis inscripciones con jornada, fecha de inscripción y asistencia
CA-INS-02-03	HU-INS-02	Negativo	Soy residente y no estoy inscrito en la jornada	Consulto mi inscripción	El sistema muestra "No estás inscrito en esta jornada"
CA-INS-02-04	HU-INS-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar la inscripción de otro habitante	El sistema niega el acceso
CA-INS-03-01	HU-INS-03	Positivo	Soy administrador, el habitante está inscrito y ya llegó la fecha de la jornada	Marco la asistencia como confirmada y presiono "Guardar asistencia"	El sistema actualiza la inscripción y muestra "Asistencia actualizada correctamente"
CA-INS-03-02	HU-INS-03	Positivo	La jornada ya se realizó (su fecha es anterior a hoy) y el	Marco su asistencia y presiono "Guardar	El sistema actualiza la asistencia, porque la confirmación está permitida a

			habitante está inscrito	asistencia"	partir de la fecha de la jornada
CA-INS-03-03	HU-INS-03	Negativo	Soy administrador y la jornada aún no ha llegado a su fecha	Intento confirmar la asistencia de un inscrito	El sistema rechaza la operación y muestra "La asistencia solo se puede confirmar desde la fecha de la jornada"
CA-INS-03-04	HU-INS-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento confirmar la asistencia de un inscrito	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-INS-04-01	HU-INS-04	Positivo	Soy residente, estoy inscrito y la jornada no se ha realizado	Selecciono "Cancelar inscripción" y confirmo la acción	El sistema elimina mi inscripción y muestra "Inscripción cancelada correctamente"
CA-INS-04-02	HU-INS-04	Negativo	Seleccioné "Cancelar inscripción"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-INS-04-03	HU-INS-04	Negativo	La jornada ya se realizó	Intento cancelar mi inscripción	El sistema no elimina la inscripción y muestra "No se puede cancelar la inscripción de una jornada ya realizada"
CA-INS-04-04	HU-INS-04	Negativo	Soy residente y la inscripción pertenece a otro habitante	Intento cancelarla	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-INS-05-01	HU-INS-05	Positivo	Soy administrador y la jornada tiene inscritos	Ingreso a los inscritos de la jornada	El sistema muestra la lista con nombre, torre, apartamento, fecha de inscripción y asistencia
CA-INS-05-02	HU-INS-05	Positivo	Estoy en la lista de inscritos	Filtro por asistencia confirmada	El sistema muestra solo los inscritos con asistencia confirmada
CA-INS-05-03	HU-INS-05	Negativo	La jornada no tiene inscritos	Ingreso a los inscritos de la jornada	El sistema muestra "Aún no hay inscritos en esta jornada" en lugar de una lista vacía
CA-INS-05-04	HU-INS-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de inscritos de una jornada	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.15 Tabla transaccional: Reporte (CRUDL)

Tabla 43:Historias de usuario de tabla reporte

ID	Como	Quiero	Para
HU-REP-01	Residente	Crear un reporte indicando la zona, el tipo de incidencia, la descripción y, opcionalmente, una fotografía	Avisar a los administradores de un problema (acumulación de residuos, daño, mal olor) en una zona del conjunto
HU-REP-02	Residente	Consultar mis reportes y su estado	Hacer seguimiento a la atención de lo que reporté
HU-REP-03	Administrador	Actualizar el estado de un reporte	Registrar el avance de su atención y quién lo atiende
HU-REP-04	Residente	Eliminar un reporte mío que aún no tiene un responsable asignado	Retirar reportes hechos por error
HU-REP-05	Administrador	Listar y consultar los reportes registrados	Tener una vista general de los problemas reportados y priorizar su atención

Tabla 44: Criterios de aceptación de tabla reporte

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-REP-01-01	HU-REP-01	Positivo	Soy residente, estoy en el formulario de reportes y la zona y el tipo de incidencia existen	Diligencio la zona, el tipo de incidencia y la descripción, y presiono "Enviar"	El sistema registra el reporte con mi usuario, la fecha y hora actuales y el estado inicial "Pendiente", y muestra "Reporte enviado correctamente"
CA-REP-01-02	HU-REP-01	Negativo	Estoy en el formulario de reportes	Dejo vacío algún campo obligatorio y presiono "Enviar"	El sistema rechaza la operación y muestra "Complete la zona, el tipo de incidencia y la descripción"
CA-REP-01-03	HU-REP-01	Positivo	Estoy en el formulario de reportes	Adjunto una fotografía y presiono "Enviar"	El sistema registra el reporte con la ruta de la fotografía
CA-REP-01-04	HU-REP-01	Positivo	Estoy en el formulario de reportes	No adjunto fotografía y presiono "Enviar"	El sistema registra el reporte, porque la fotografía es opcional
CA-REP-01-05	HU-REP-01	Negativo	Estoy en el formulario de reportes	Adjunto un archivo que no es una imagen	El sistema rechaza la operación y muestra "El archivo adjunto debe ser una imagen"
CA-REP-01-06	HU-REP-01	Positivo	Estoy consultando el estado de las zonas	Presiono "Reportar" sobre una zona	El sistema abre el formulario de reporte con esa zona preseleccionada
CA-REP-01-07	HU-REP-01	Negativo	Estoy en el formulario de reportes	Ingreso una descripción de más de 500 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "La descripción no puede superar los 500 caracteres"
CA-REP-02-01	HU-REP-02	Positivo	Soy residente y registré un reporte	Selecciono el reporte	El sistema muestra la zona, el tipo de incidencia, la descripción, la fotografía (si tiene), la fecha y hora, el estado actual y el usuario que lo atiende
CA-REP-02-02	HU-REP-02	Positivo	Soy residente y registré reportes	Ingreso a la opción "Mis reportes"	El sistema muestra solo mis reportes con zona, tipo de incidencia, fecha y estado
CA-REP-02-03	HU-REP-02	Negativo	Soy residente y no he registrado reportes	Ingreso a la opción "Mis reportes"	El sistema muestra "Aún no has registrado reportes" en lugar de una lista vacía
CA-REP-02-04	HU-REP-02	Negativo	Soy residente	Busco un reporte que no existe	El sistema muestra "No se encontró el reporte"
CA-REP-02-05	HU-REP-02	Negativo	Soy residente y el reporte fue registrado por otro habitante	Intento consultarlo	El sistema niega el acceso
CA-REP-03-01	HU-REP-03	Positivo	Soy administrador y abrí un reporte	Selecciono el nuevo estado y presiono "Actualizar estado"	El sistema guarda el estado, registra mi usuario como quien atiende y la fecha de actualización, y muestra "Estado del reporte actualizado correctamente"

CA-REP-03-02	HU-REP-03	Negativo	Estoy actualizando el estado de un reporte	Presiono "Actualizar estado" sin seleccionar un estado	El sistema rechaza la operación y muestra "Seleccione un estado para actualizar el reporte"
CA-REP-03-03	HU-REP-03	Positivo	Soy administrador y actualicé el estado de un reporte	El residente que lo registró consulta su reporte	El sistema le muestra el nuevo estado, quién lo atiende y la fecha de actualización
CA-REP-03-04	HU-REP-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento actualizar el estado de un reporte	El sistema no muestra el botón "Actualizar estado" y niega el acceso
CA-REP-04-01	HU-REP-04	Positivo	Soy residente y mi reporte aún no tiene un usuario asignado para atenderlo	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el reporte y muestra "Reporte eliminado correctamente"
CA-REP-04-02	HU-REP-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-REP-04-03	HU-REP-04	Negativo	Mi reporte ya tiene un administrador asignado para atenderlo	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema no elimina el reporte y muestra "No se puede eliminar un reporte que ya está siendo atendido"
CA-REP-04-04	HU-REP-04	Negativo	Soy residente y el reporte fue registrado por otro habitante	Intento eliminarlo	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-REP-05-01	HU-REP-05	Positivo	Soy administrador y hay reportes registrados	Ingreso a la opción "Reportes"	El sistema muestra la lista con zona, tipo de incidencia, quién reporta, fecha y hora, estado y usuario que atiende, de los más recientes a los más antiguos
CA-REP-05-02	HU-REP-05	Positivo	Estoy en la lista de reportes	Filtro por estado	El sistema muestra solo los reportes con ese estado
CA-REP-05-03	HU-REP-05	Positivo	Estoy en la lista de reportes	Filtro por zona	El sistema muestra solo los reportes de esa zona
CA-REP-05-04	HU-REP-05	Positivo	Soy administrador y el reporte existe	Selecciono el reporte	El sistema muestra todos los datos del reporte, incluida la fotografía, sin importar quién lo registró
CA-REP-05-05	HU-REP-05	Negativo	No hay reportes registrados	Ingreso a la opción "Reportes"	El sistema muestra "Aún no hay reportes registrados" en lugar de una lista vacía
CA-REP-05-06	HU-REP-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista general de reportes	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.16 Tabla transaccional: Registro_Estado_Zona (CRUDL)

Tabla 45: Historias de usuario de tabla registro_estado_zona

ID	Como	Quiero	Para

HU-REZ-01	Administrador	Registrar el estado de una zona indicando la zona, el estado y, opcionalmente, la fecha y hora de la última recolección y una observación	Mantener actualizada la condición de las zonas del conjunto
HU-REZ-02	Usuario (Residente o Administrador)	Consultar el estado actual de las zonas	Saber en qué condición se encuentra cada zona y cuándo fue su última recolección
HU-REZ-03	Administrador	Actualizar un registro de estado de una zona	Corregir errores de digitación en el estado, la fecha de recolección o la observación
HU-REZ-04	Administrador	Eliminar un registro de estado de una zona	Retirar registros hechos por error
HU-REZ-05	Administrador	Listar el historial de estados de una zona	Ver cómo ha cambiado su estado y cuándo se han hecho las recolecciones

Tabla 46 : Criterios de aceptación de tabla registro_estado_zona

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-REZ-01-01	HU-REZ-01	Positivo	Soy administrador, estoy en el formulario de registro de estado y la zona y el estado existen	Selecciono la zona y el estado, ingreso la fecha y hora de la última recolección y la observación, y presiono "Guardar"	El sistema registra el estado con mi usuario y la fecha y hora de registro, lo deja como estado actual de la zona y muestra "Estado de la zona registrado correctamente"
CA-REZ-01-02	HU-REZ-01	Negativo	Estoy en el formulario de registro de estado	Dejo vacía la zona o el estado y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalalos campos que faltan
CA-REZ-01-03	HU-REZ-01	Negativo	Estoy en el formulario de registro de estado	Ingreso una fecha y hora de última recolección posterior a la actual	El sistema rechaza la operación y muestra "La fecha de recolección no puede ser futura"
CA-REZ-01-04	HU-REZ-01	Positivo	Estoy en el formulario de registro de estado	Dejo vacía la fecha de última recolección y presiono "Guardar"	El sistema registra el estado, porque la fecha de recolección es opcional
CA-REZ-01-05	HU-REZ-01	Negativo	Estoy en el formulario de registro de estado	Ingreso una observación de más de 300 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "La observación no puede superar los 300 caracteres"
CA-REZ-01-06	HU-REZ-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento registrar el estado de una zona	El sistema no muestra el botón "Actualizar estado" y niega el acceso
CA-REZ-02-01	HU-REZ-02	Positivo	Ingresé a la plataforma y hay zonas registradas	Ingreso a "Zonas y horarios"	El sistema muestra cada zona con su estado actual (el registro más reciente), la fecha y hora de la última recolección y la observación
CA-REZ-02-02	HU-REZ-02	Positivo	Ingresé a la plataforma y la zona tiene registros de estado	Selecciono la zona	El sistema muestra el estado más reciente, la fecha y hora de la última recolección y la observación
CA-REZ-02-03	HU-REZ-02	Negativo	Ingresé a la plataforma y la zona no tiene registros de	Selecciono la zona	El sistema muestra "La zona aún no tiene un estado registrado"

			estado		
CA-REZ-02-04	HU-REZ-02	Positivo	Ingresé con rol Residente y estoy viendo el estado de una zona	Reviso la pantalla	El sistema la muestra solo de consulta, sin opciones para registrar ni editar estados, y con la opción "Reportar"
CA-REZ-03-01	HU-REZ-03	Positivo	Soy administrador y abrí un registro de estado	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el registro y muestra "Registro actualizado correctamente"
CA-REZ-03-02	HU-REZ-03	Negativo	Estoy editando un registro de estado	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-REZ-03-03	HU-REZ-03	Negativo	Estoy editando un registro de estado	Ingreso una fecha y hora de última recolección posterior a la actual	El sistema rechaza la operación y muestra "La fecha de recolección no puede ser futura"
CA-REZ-03-04	HU-REZ-03	Positivo	Corregí el estado del registro más reciente de una zona	Consulto el estado actual de la zona	El sistema muestra el estado corregido
CA-REZ-03-05	HU-REZ-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un registro de estado	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-REZ-04-01	HU-REZ-04	Positivo	Soy administrador y el registro existe	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el registro y muestra "Registro eliminado correctamente"
CA-REZ-04-02	HU-REZ-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-REZ-04-03	HU-REZ-04	Positivo	Eliminé el registro más reciente de una zona que tiene registros anteriores	Consulto el estado actual de la zona	El sistema muestra el registro anterior como estado actual
CA-REZ-04-04	HU-REZ-04	Positivo	Eliminé el único registro de estado de una zona	Consulto el estado actual de la zona	El sistema muestra "La zona aún no tiene un estado registrado"
CA-REZ-04-05	HU-REZ-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un registro de estado	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-REZ-05-01	HU-REZ-05	Positivo	Soy administrador y la zona tiene registros de estado	Ingreso al historial de la zona	El sistema muestra la lista con estado, fecha y hora de última recolección, fecha de registro, usuario que registró y observación, del más reciente al más antiguo
CA-REZ-05-02	HU-REZ-05	Positivo	Estoy en el historial de una zona	Filtro por estado	El sistema muestra solo los registros con ese estado
CA-REZ-05-03	HU-REZ-05	Negativo	La zona no tiene registros de estado	Ingreso al historial de la zona	El sistema muestra "Aún no hay registros de estado para esta zona" en lugar de una lista vacía
CA-REZ-05-04	HU-REZ-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder al historial de estados	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

				de una zona	

11.17 Tabla transaccional: Aporte (CRUDL)

Tabla 47: Historias de usuario de tabla aporte

ID	Como	Quiero	Para
HU-APO-01	Administrador	Registrar el aporte de un apartamento indicando el tipo de aporte, el valor en dinero o el material con su cantidad, y la fecha	Llevar el control de lo que aporta cada apartamento
HU-APO-02	Administrador	Consultar la información de un aporte específico	Verificar sus datos y quién lo recibió
HU-APO-03	Administrador	Actualizar los datos de un aporte	Corregir errores cometidos al registrarlo
HU-APO-04	Administrador	Eliminar un aporte registrado por error	Mantener correcto el control de los aportes del conjunto
HU-APO-05	Administrador	Listar los aportes registrados	Tener una vista general de los aportes por torre, apartamento y tipo

Tabla 48: Criterios de aceptación de tabla aporte

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-APO-01-01	HU-APO-01	Positivo	Soy administrador, estoy en el formulario de aportes y el apartamento y el tipo de aporte existen	Selecciono torre, apartamento y tipo de aporte, ingreso el valor y la fecha, y presiono "Guardar"	El sistema registra el aporte en dinero con mi usuario como receptor y muestra "Aporte registrado correctamente"
CA-APO-01-02	HU-APO-01	Positivo	Estoy en el formulario de aportes y el material existe	Selecciono apartamento, tipo de aporte, material, cantidad y fecha, y presiono "Guardar"	El sistema registra el aporte en especie con mi usuario como receptor y muestra "Aporte registrado correctamente"
CA-APO-01-03	HU-APO-01	Positivo	Estoy en el formulario de aportes	Selecciono una torre	El sistema listo solo los apartamentos de esa torre
CA-APO-01-04	HU-APO-01	Negativo	Estoy en el formulario de aportes	Dejo vacío el apartamento, el tipo de aporte o la fecha y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalalos campos que faltan
CA-APO-01-05	HU-APO-01	Negativo	Estoy en el formulario de aportes	No ingreso ni valor ni material con su cantidad	El sistema rechaza la operación y muestra "Debe registrar un valor o un material con su cantidad"
CA-APO-01-06	HU-APO-01	Negativo	Estoy en el formulario de aportes	Ingreso un valor igual o menor a cero	El sistema rechaza la operación y muestra "El valor debe ser mayor a cero"
CA-APO-01-07	HU-APO-01	Negativo	Estoy en el formulario de aportes	Ingreso una cantidad igual o menor a cero	El sistema rechaza la operación y muestra "La cantidad debe ser mayor a cero"
CA-APO-01-08	HU-APO-01	Negativo	Estoy en el formulario de aportes	Selecciono un material sin ingresar su cantidad	El sistema rechaza la operación y muestra "Debe ingresar la cantidad del material"

CA-APO-01-09	HU-APO-01	Negativo	Estoy en el formulario de aportes y el tipo de aporte es Efectivo	Dejo vacío el valor	El sistema rechaza la operación y muestra "Para un aporte en efectivo debe ingresar el valor"
CA-APO-01-10	HU-APO-01	Negativo	Estoy en el formulario de aportes y el tipo de aporte es Material	Dejo vacío el material	El sistema rechaza la operación y muestra "Para un aporte en material debe seleccionar el material y su cantidad"
CA-APO-01-11	HU-APO-01	Negativo	Estoy en el formulario de aportes	Ingreso una fecha posterior a la actual	El sistema rechaza la operación y muestra "La fecha del aporte no puede ser futura"
CA-APO-01-12	HU-APO-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder al registro de aportes	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APO-02-01	HU-APO-02	Positivo	Soy administrador y el aporte existe	Selecciono el aporte	El sistema muestra el apartamento, la torre, el tipo de aporte, el valor, el material, la cantidad, la fecha y el usuario que lo recibió
CA-APO-02-02	HU-APO-02	Negativo	Soy administrador	Busco un aporte que no existe	El sistema muestra "No se encontró el aporte"
CA-APO-02-03	HU-APO-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un aporte	El sistema niega el acceso
CA-APO-03-01	HU-APO-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un aporte	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el aporte y muestra "Aporte actualizado correctamente"
CA-APO-03-02	HU-APO-03	Negativo	Estoy editando un aporte	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-APO-03-03	HU-APO-03	Negativo	Estoy editando un aporte	Ingreso un valor o una cantidad igual o menor a cero	El sistema rechaza la operación y muestra el mensaje de validación del campo
CA-APO-03-04	HU-APO-03	Negativo	Estoy editando un aporte	Ingreso una fecha posterior a la actual	El sistema rechaza la operación y muestra "La fecha del aporte no puede ser futura"
CA-APO-03-05	HU-APO-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APO-04-01	HU-APO-04	Positivo	Soy administrador y el aporte existe	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el aporte y muestra "Aporte eliminado correctamente"
CA-APO-04-02	HU-APO-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-APO-04-03	HU-APO-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un aporte	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-APO-05-01	HU-APO-05	Positivo	Soy administrador y hay aportes registrados	Ingreso a la opción "Aportes"	El sistema muestra la lista con apartamento, torre, tipo de aporte, valor o material, y fecha, del más reciente al

					más antiguo
CA-APO-05-02	HU-APO-05	Positivo	Estoy en la lista de aportes	Filtro por torre	El sistema muestra solo los aportes de los apartamentos de esa torre
CA-APO-05-03	HU-APO-05	Positivo	Estoy en la lista de aportes	Filtro por tipo de aporte	El sistema muestra solo los aportes de ese tipo
CA-APO-05-04	HU-APO-05	Negativo	No hay aportes registrados	Ingreso a la opción "Aportes"	El sistema muestra "Aún no hay aportes registrados" en lugar de una lista vacía
CA-APO-05-05	HU-APO-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de aportes	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

11.18 Tabla transaccional: Gasto (CRUDL)

Tabla 49: Historias de usuario de tabla gasto

ID	Como	Quiero	Para
HU-GAS-01	Administrador	Registrar un gasto indicando el concepto, el valor, la fecha y, si aplica, el material y la cantidad	Llevar el control de los recursos del conjunto que se han utilizado
HU-GAS-02	Administrador	Consultar la información de un gasto específico	Verificar sus datos y quién lo autorizó
HU-GAS-03	Administrador	Actualizar los datos de un gasto	Corregir errores cometidos al registrarlo
HU-GAS-04	Administrador	Eliminar un gasto registrado por error	Mantener correcto el control de los gastos del conjunto
HU-GAS-05	Administrador	Listar los gastos registrados	Tener una vista general de los gastos por fecha y material

Tabla 50: Criterios de aceptación de tabla gasto

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-GAS-01-01	HU-GAS-01	Positivo	Soy administrador, estoy en el formulario de gastos y el material existe	Diligencio el concepto, el material, la cantidad, el valor y la fecha, y presiono "Guardar"	El sistema registra el gasto con mi usuario como quien lo autoriza y muestra "Gasto registrado correctamente"
CA-GAS-01-02	HU-GAS-01	Positivo	Estoy en el formulario de gastos	Diligencio el concepto, el valor y la fecha sin seleccionar material, y presiono "Guardar"	El sistema registra el gasto con mi usuario como quien lo autoriza y muestra "Gasto registrado correctamente"
CA-GAS-01-03	HU-GAS-01	Negativo	Estoy en el formulario de gastos	Dejo vacío el concepto, el valor o la fecha y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalalos campos que faltan
CA-GAS-01-04	HU-GAS-01	Negativo	Estoy en el formulario de gastos	Ingreso un valor igual o menor a cero	El sistema rechaza la operación y muestra "El valor debe ser mayor a cero"
CA-GAS-01-05	HU-GAS-01	Negativo	Estoy en el formulario de gastos	Ingreso una cantidad igual o menor a cero	El sistema rechaza la operación y muestra "La cantidad debe ser mayor a cero"

CA-GAS-01-06	HU-GAS-01	Negativo	Estoy en el formulario de gastos	Selecciono un material sin ingresar la cantidad	El sistema rechaza la operación y muestra "Si registra un material, debe indicar también su cantidad"
CA-GAS-01-07	HU-GAS-01	Negativo	Estoy en el formulario de gastos	Ingreso una fecha posterior a la actual	El sistema rechaza la operación y muestra "La fecha del gasto no puede ser futura"
CA-GAS-01-08	HU-GAS-01	Negativo	Estoy en el formulario de gastos	Ingreso un concepto de más de 150 caracteres	El sistema rechaza la operación y muestra "El concepto no puede superar los 150 caracteres"
CA-GAS-01-09	HU-GAS-01	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder al registro de gastos	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-GAS-02-01	HU-GAS-02	Positivo	Soy administrador y el gasto existe	Selecciono el gasto	El sistema muestra el concepto, el material, la cantidad, el valor, la fecha y el usuario que lo autorizó
CA-GAS-02-02	HU-GAS-02	Negativo	Soy administrador	Busco un gasto que no existe	El sistema muestra "No se encontró el gasto"
CA-GAS-02-03	HU-GAS-02	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento consultar un gasto	El sistema niega el acceso
CA-GAS-03-01	HU-GAS-03	Positivo	Soy administrador y abrí la información de un gasto	Modifico uno o varios campos y presiono "Guardar"	El sistema actualiza el gasto y muestra "Gasto actualizado correctamente"
CA-GAS-03-02	HU-GAS-03	Negativo	Estoy editando un gasto	Borro un campo obligatorio y presiono "Guardar"	El sistema impide guardar y señalael campo faltante
CA-GAS-03-03	HU-GAS-03	Negativo	Estoy editando un gasto	Ingreso un valor igual o menor a cero	El sistema rechaza la operación y muestra "El valor debe ser mayor a cero"
CA-GAS-03-04	HU-GAS-03	Negativo	Estoy editando un gasto	Ingreso una fecha posterior a la actual	El sistema rechaza la operación y muestra "La fecha del gasto no puede ser futura"
CA-GAS-03-05	HU-GAS-03	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento editar un gasto	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-GAS-04-01	HU-GAS-04	Positivo	Soy administrador y el gasto existe	Selecciono "Eliminar" y confirmo la acción	El sistema elimina el gasto y muestra "Gasto eliminado correctamente"
CA-GAS-04-02	HU-GAS-04	Negativo	Seleccioné "Eliminar"	Cancelo el mensaje de confirmación	El sistema no hace ningún cambio
CA-GAS-04-03	HU-GAS-04	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento eliminar un gasto	El sistema no muestra la opción y niega el acceso
CA-GAS-05-01	HU-GAS-05	Positivo	Soy administrador y hay gastos registrados	Ingreso a la opción "Gastos"	El sistema muestra la lista con concepto, material, cantidad, valor, fecha y usuario que autorizó, del más reciente al más antiguo
CA-GAS-05-02	HU-GAS-05	Positivo	Estoy en la lista de gastos	Filtro por rango de fechas	El sistema muestra solo los gastos de ese periodo
CA-GAS-05-03	HU-GAS-05	Positivo	Estoy en la lista de	Filtro por material	El sistema muestra solo los

			gastos		gastos de ese material
CA-GAS-05-04	HU-GAS-05	Negativo	No hay gastos registrados	Ingreso a la opción "Gastos"	El sistema muestra "Aún no hay gastos registrados" en lugar de una lista vacía
CA-GAS-05-05	HU-GAS-05	Negativo	Ingresé con rol Residente	Intento acceder a la lista de gastos	El sistema no muestra la opción y niega el acceso

12. Casos de uso

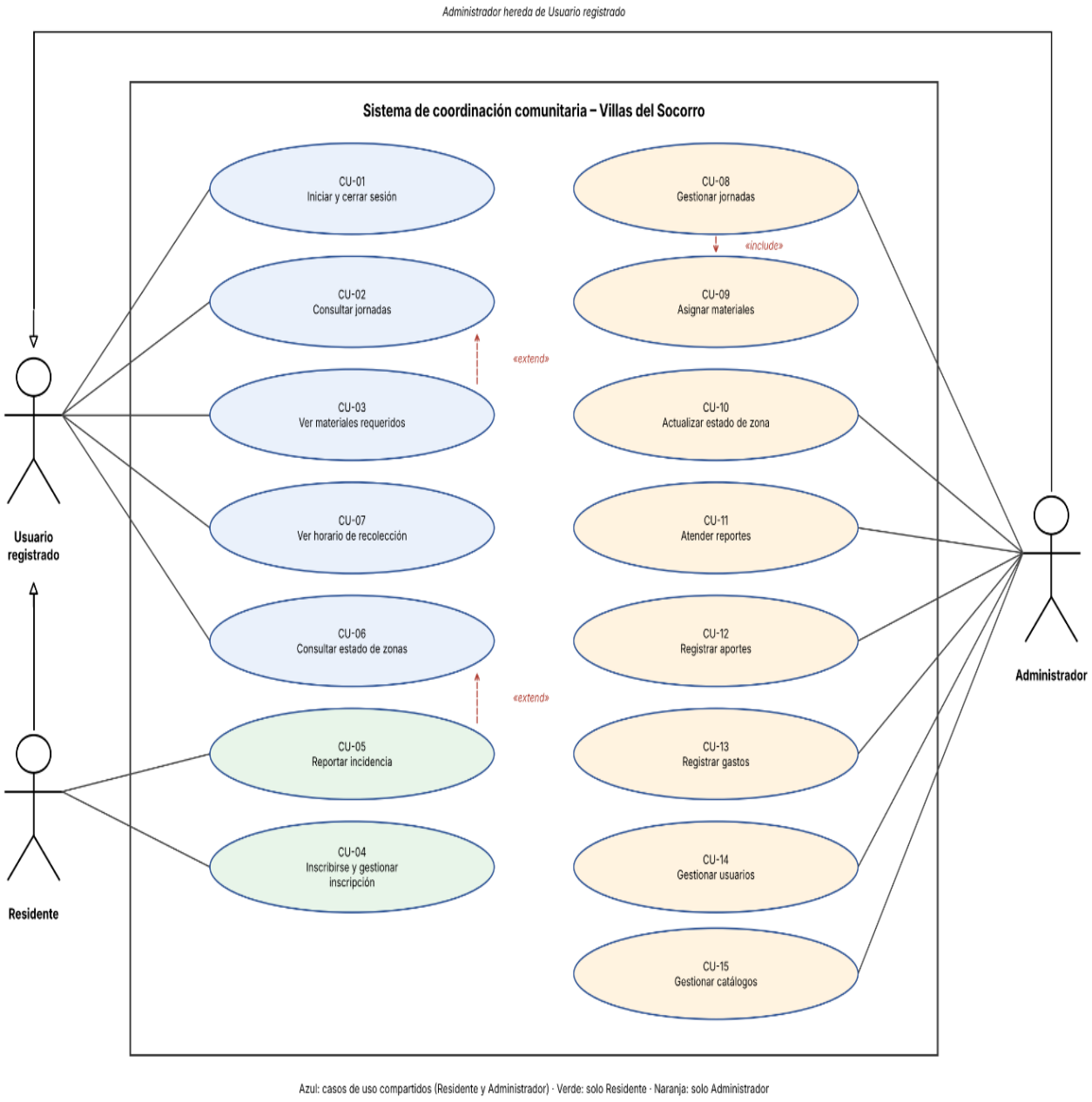


Figura 16: Diagrama de casos de uso del sistema

12.1 Catálogo de casos de uso

Tabla 51: Caso de uso CU-01: Iniciar y cerrar sesión

Campo	CU-01: Iniciar y cerrar sesión
Actor	Usuario registrado (Residente y Administrador)
Historia	HU-USU-06, HU-USU-07
Precondición	La cuenta fue creada previamente por el administrador (CU-14), el usuario está activo y la plataforma está disponible.
Flujo principal	1) El usuario abre la plataforma y ve el formulario de ingreso. 2) Digita su correo y contraseña (enmascarada). 3) Presiona "Ingresar". 4) El sistema valida las credenciales y que el usuario esté activo. 5) El sistema muestra el inicio con el menú según el rol (Administrador: "Crear jornada" y "Actualizar estado"; Residente: "Reportar zona" y "Ver estado de zonas"). 6) Al terminar, el usuario selecciona "Cerrar sesión" y el sistema vuelve al formulario de ingreso.
Flujo alterno	A1. Credenciales incorrectas: "Credenciales inválidas o usuario inactivo", sin indicar cuál dato falló. A2. Correo no registrado (el administrador aún no creó la cuenta): el sistema indica que debe solicitarla al administrador (RN-30). A3. Usuario inactivo: mismo mensaje, no ingresa (RN-30). A4. Campo vacío: el sistema señala el campo faltante. A5. "Limpiar": borra los campos digitados. A6. Sin sesión iniciada: cualquier pantalla interna redirige al formulario de ingreso. A7. Tras cerrar sesión, el botón "Atrás" no muestra información y solicita ingresar de nuevo.
Postcondición	Sesión iniciada con el rol del usuario, o cerrada. La contraseña nunca se muestra. Si falla, no se inicia sesión.

Tabla 52:Caso de uso CU-02: Consultar jornadas

Campo	CU-02: Consultar jornadas
Actor	Residente y Administrador
Historia	HU-JOR-02, HU-JOR-05
Precondición	El usuario tiene sesión iniciada y existen jornadas publicadas.
Flujo principal	1) Selecciona "Jornadas" en el menú. 2) El sistema lista las jornadas con descripción, fecha, horario, zona y estado (Programada o Realizada), de la más próxima a la más lejana; al residente le indica si ya está inscrito. 3) Opcionalmente filtra por zona. 4) Selecciona una jornada. 5) El sistema muestra descripción, fecha, hora de inicio y fin, zona, usuario y torre responsables y materiales previstos.
Flujo alterno	A1. No hay jornadas publicadas: "Aún no hay jornadas publicadas". A2. La jornada ya se realizó (fecha anterior a hoy): se muestra como Realizada y sin opción de inscribirse (RN-12). A3. La jornada buscada no existe: "No se encontró la jornada".
Postcondición	El usuario conoce las jornadas programadas. No se modifica ningún dato.

Tabla 53:Caso de uso CU-03: Ver materiales requeridos

Campo	CU-03: Ver materiales requeridos

Actor	Residente y Administrador (extiende CU-02)
Historia	HU-JMA-02, HU-JMA-05
Precondición	El usuario tiene sesión y está viendo el detalle de una jornada publicada (CU-02).
Flujo principal	1) En el detalle de la jornada consulta "Materiales de la jornada". 2) El sistema lista cada material con su nombre, unidad de medida, cantidad y modalidad de entrega (Aporte residente, Administración o Donación). 3) El sistema distingue lo que debe llevar el voluntario (Aporte residente) de lo que entrega la administración o se recibe por donación. 4) Opcionalmente selecciona un material para ver su detalle.
Flujo alterno	A1. La jornada no tiene materiales: "Esta jornada aún no tiene materiales asignados". A2. El material consultado no está asignado a la jornada: "No se encontró el material en la jornada".
Postcondición	El usuario sabe qué materiales se necesitan y cuáles debe llevar. No se modifica ningún dato.

Tabla 54:Caso de uso CU-04: Inscribirse y gestionar inscripción

Campo	CU-04: Inscribirse y gestionar inscripción
Actor	Residente
Historia	HU-INS-01, HU-INS-02, HU-INS-04
Precondición	El residente tiene sesión, la jornada está publicada y no se ha realizado, y él no está inscrito en ella.
Flujo principal	1) En el detalle de la jornada selecciona "Inscribirme". 2) El sistema registra la inscripción con su usuario, la fecha y hora y la asistencia sin confirmar. 3) El sistema muestra "Inscripción realizada correctamente".
Flujo alterno	A1. Ya está inscrito: "Ya estás inscrito en esta jornada", sin duplicar (RN-16). A2. La jornada ya se realizó: no permite inscribirse (RN-12). A3. Consultar inscripciones: en "Mis inscripciones" ve solo las propias con jornada, fecha de inscripción y asistencia; no puede ver las de otros (RN-19). A4. Cancelar inscripción: selecciona "Cancelar inscripción" y confirma; el sistema la elimina y muestra "Inscripción cancelada correctamente". Si la jornada ya se realizó no se permite (RN-17); si no confirma, no cambia nada.
Postcondición	La inscripción del residente queda registrada, o eliminada en A4.

Tabla 55:Caso de uso CU-05: Reportar incidencia

Campo	CU-05: Reportar incidencia
Actor	Residente
Historia	HU-REP-01, HU-REP-02, HU-REP-04
Precondición	El residente tiene sesión, y existen zonas y tipos de incidencia registrados.
Flujo principal	1) Entra a "Mis reportes" (o presiona "Reportar" desde el estado de zonas, con la zona preseleccionada). 2) Selecciona la zona y el tipo de incidencia, escribe la descripción y, opcionalmente, adjunta una fotografía. 3) Presiona "Enviar". 4) El sistema registra el reporte con su usuario, la fecha y hora y el

	estado "Pendiente" (RN-20). 5) El sistema muestra "Reporte enviado correctamente" y lo lista en "Mis reportes".
Flujo alterno	A1. Falta zona, tipo o descripción: "Complete la zona, el tipo de incidencia y la descripción", y rechaza la operación . A2. El archivo adjunto no es una imagen: "El archivo adjunto debe ser una imagen". A3. Consultar sus reportes: el sistema muestra solo los propios, con zona, tipo, fotografía, fecha, estado y quién los atiende (RN-21); si no tiene, "Aún no has registrado reportes". A4. Eliminar un reporte: solo si aún no tiene un usuario asignado para atenderlo y tras confirmar (RN-22); si ya está en atención, no se permite. A5. "Limpiar" o "Cancelar": descarta lo digitado.
Postcondición	El reporte queda registrado como Pendiente y visible para el administrador, o eliminado en A4.

Tabla 56:Caso de uso CU-06: Consultar estado de zonas

Campo	CU-06: Consultar estado de zonas
Actor	Residente y Administrador
Historia	HU-REZ-02
Precondición	El usuario tiene sesión.
Flujo principal	1) Selecciona "Zonas y horarios". 2) El sistema muestra cada zona con su estado actual (el registro más reciente), la fecha y hora de la última recolección y la observación (RN-25). 3) Opcionalmente selecciona una zona para ver su detalle. 4) El residente puede presionar "Reportar" sobre una zona y pasa a CU-05 con esa zona.
Flujo alterno	A1. Una zona no tiene registros de estado: "La zona aún no tiene un estado registrado". A2. La pantalla es solo de consulta: el residente no puede registrar ni editar estados (RN-03).
Postcondición	El usuario conoce el estado de las zonas. No se modifica ningún dato.

Tabla 57:Caso de uso CU-07: Ver horario de recolección

Campo	CU-07: Ver horario de recolección
Actor	Residente y Administrador
Historia	HU-HOR-02, HU-HOR-05
Precondición	El usuario tiene sesión y hay horarios registrados.
Flujo principal	1) Selecciona "Zonas y horarios". 2) El sistema lista los horarios con día de disposición, día de recolección y franja horaria. 3) Opcionalmente selecciona uno para ver su detalle.
Flujo alterno	A1. No hay horarios registrados: "Aún no hay horarios de recolección registrados". A2. El residente ve los horarios en modo de solo lectura, sin opciones para modificarlos (RN-03).
Postcondición	El usuario sabe cuándo disponer sus residuos. No se modifica ningún dato.

Tabla 58:Caso de uso CU-08: Gestionar jornadas

Campo	CU-08: Gestionar jornadas
Actor	Administrador (incluye CU-09)

Historia	HU-JOR-01, HU-JOR-03, HU-JOR-04, HU-INS-03, HU-INS-05
Precondición	El administrador tiene sesión, y existen zonas, torres y usuarios registrados.
Flujo principal	1) Entra a "Jornadas". 2) Diligencia descripción, fecha, hora de inicio, hora de fin, zona y al menos un responsable (usuario o torre). 3) Presiona "Guardar y publicar". 4) El sistema valida y registra la jornada con su usuario como creador y la fecha de publicación (RN-11). 5) El sistema muestra "Jornada creada correctamente". 6) Asigna materiales a la jornada (CU-09).
Flujo alterno	A1. Campo obligatorio vacío: impide guardar y señalalos campos que faltan. A2. Hora de fin igual o anterior al inicio: "La hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio" (RN-09). A3. Fecha anterior a hoy: "La fecha de la jornada no puede ser anterior a hoy" (RN-09). A4. Se cruza con otra jornada de la misma zona: "Ya existe una jornada en esa zona y horario" (RN-10). A5. Sin usuario ni torre responsable: "Debe indicar un usuario o una torre responsable" (RN-31). A6. Modificar una jornada: cambia sus datos con las mismas validaciones; no se permite si ya se realizó (RN-12). A7. Eliminar una jornada: confirma; no se permite si ya se realizó o tiene inscritos (RN-12, RN-13), y al eliminarla se eliminan sus materiales. A8. Ver inscritos y confirmar asistencia: desde la jornada ve nombre, torre, apartamento, fecha de inscripción y asistencia, filtra por confirmados, marca la asistencia y presiona "Guardar asistencia"; solo desde la fecha de la jornada, incluso si ya se realizó (RN-18). Si no hay inscritos: "Aún no hay inscritos en esta jornada". A9. Un residente intenta acceder: se le niega (RN-02).
Postcondición	La jornada queda creada, modificada o eliminada, y la asistencia confirmada queda registrada.

Tabla 59:Caso de uso CU-09: Asignar materiales

Campo	CU-09: Asignar materiales
Actor	Administrador (incluido en CU-08)
Historia	HU-JMA-01, HU-JMA-03, HU-JMA-04
Precondición	El administrador tiene sesión, la jornada existe y no se ha realizado, y hay materiales registrados.
Flujo principal	1) Desde la jornada abre "Materiales de la jornada". 2) Selecciona el material, la cantidad y la modalidad de entrega (Aporte residente, Administración o Donación). 3) Presiona "Guardar". 4) El sistema asocia el material a la jornada y muestra "Material asignado correctamente a la jornada".
Flujo alterno	A1. El material ya está asignado: "El material ya está asignado a esta jornada" (RN-14). A2. Cantidad cero o negativa: "La cantidad debe ser mayor a cero" (RN-14). A3. Modalidad no válida: "Seleccione una modalidad de entrega válida"

	(RN-14). A4. La jornada ya se realizó: no permite asignar, modificar ni quitar (RN-12, RN-15). A5. Modificar la cantidad o la modalidad de un material asignado. A6. Quitar un material: confirma y se retira. A7. Un residente intenta acceder: se le niega (RN-02).
Postcondición	La jornada queda con sus materiales actualizados.

Tabla 60:Caso de uso CU-10: Actualizar estado de zona

Campo	CU-10: Actualizar estado de zona
Actor	Administrador
Historia	HU-REZ-01, HU-REZ-03, HU-REZ-04, HU-REZ-05
Precondición	El administrador tiene sesión, y existen zonas y estados de zona registrados.
Flujo principal	1) Entra a "Zonas". 2) Selecciona la zona y el estado y, opcionalmente, la fecha y hora de la última recolección y una observación. 3) Presiona "Guardar". 4) El sistema registra el estado con su usuario y la fecha y hora del registro. 5) El nuevo registro pasa a ser el estado actual de la zona (RN-25).
Flujo alterno	A1. Falta la zona o el estado: impide guardar y señalalos campos que faltan. A2. Fecha y hora de recolección posteriores a la actual: "La fecha de recolección no puede ser futura" (RN-24). A3. Corregir un registro: modifica estado, fecha u observación, con la misma validación. A4. Eliminar un registro: confirma; el registro anterior pasa a ser el estado actual, o la zona queda "sin estado registrado". A5. Consultar el historial de una zona: ve estado, recolección, fecha de registro, usuario y observación, y filtra por estado. A6. Un residente intenta acceder: se le niega (RN-02).
Postcondición	El estado actual de la zona queda actualizado y el historial registrado.

Tabla 61:Caso de uso CU-11: Atender reportes

Campo	CU-11: Atender reportes
Actor	Administrador
Historia	HU-REP-03, HU-REP-05
Precondición	El administrador tiene sesión y hay reportes registrados.
Flujo principal	1) Entra a "Reportes". 2) El sistema lista los reportes con zona, tipo, quién reporta, fecha, estado y quién atiende, de los más recientes a los más antiguos. 3) Filtra por zona o estado. 4) Abre un reporte y ve todos sus datos, incluida la fotografía. 5) Selecciona el nuevo estado y presiona "Actualizar estado". 6) El sistema registra el estado, lo deja como quien atiende y guarda la fecha de actualización (RN-23). 7) El residente que reportó ve el nuevo estado.
Flujo alterno	A1. No selecciona un estado: "Seleccione un estado para actualizar el reporte".

	A2. No hay reportes: "Aún no hay reportes registrados". A3. Un residente intenta actualizar el estado o ver la lista general: se le niega (RN-23).
Postcondición	El reporte queda con el estado y el responsable actualizados.

Tabla 62:Caso de uso CU-12: Registrar aportes

Campo	CU-12: Registrar aportes
Actor	Administrador
Historia	HU-APO-01 a HU-APO-05
Precondición	El administrador tiene sesión, y existen apartamentos, tipos de aporte y materiales registrados.
Flujo principal	1) Entra a "Aportes". 2) Selecciona torre, apartamento, tipo de aporte y fecha, e ingresa el valor en dinero o el material con su cantidad. 3) Presiona "Guardar". 4) El sistema registra el aporte con el administrador como quien lo recibe (RN-29) y muestra "Aporte registrado correctamente".
Flujo alterno	A1. Sin valor ni material: "Debe registrar un valor o un material con su cantidad" (RN-26). A2. Tipo Efectivo sin valor, o tipo Material sin material y cantidad (RN-26). A3. Valor o cantidad en cero o negativos: "El valor debe ser mayor a cero" o "La cantidad debe ser mayor a cero" (RN-27). A4. Fecha futura: "La fecha del aporte no puede ser futura" (RN-27). A5. Consultar un aporte. A6. Modificar un aporte, con las mismas validaciones. A7. Eliminar un aporte registrado por error, con confirmación. A8. Listar y filtrar por torre y tipo de aporte. A9. Un residente intenta acceder: se le niega (RN-02).
Postcondición	El aporte queda registrado, modificado o eliminado, y es visible solo para el administrador.

Tabla 63:Caso de uso CU-13: Registrar gastos

Campo	CU-13: Registrar gastos
Actor	Administrador
Historia	HU-GAS-01 a HU-GAS-05
Precondición	El administrador tiene sesión y, si el gasto es de un material, este está registrado.
Flujo principal	1) Entra a "Gastos". 2) Ingresa concepto, valor y fecha, y opcionalmente material y cantidad. 3) Presiona "Guardar". 4) El sistema registra el gasto con el administrador que lo autoriza (RN-29) y muestra "Gasto registrado correctamente".
Flujo alterno	A1. Material sin cantidad: "Si registra un material, debe indicar también su cantidad" (RN-28). A2. Valor o cantidad en cero o negativos, o fecha futura (RN-27). A3. Consultar un gasto. A4. Modificar un gasto, con las mismas validaciones. A5. Eliminar un gasto registrado por error, con confirmación. A6. Listar y filtrar por rango de fechas y material. A7. Un residente intenta acceder: se le niega (RN-02).

Postcondición	El gasto queda registrado, modificado o eliminado.

Tabla 64:Caso de uso CU-14: Gestionar usuarios

Campo	**CU-14: Gestionar usuarios**
Actor	Administrador
Historia	HU-USU-01 a HU-USU-05
Precondición	El administrador tiene sesión, y existen roles, torres y apartamentos registrados.
Flujo principal	1) Entra a "Usuarios". 2) Diligencia nombres, apellidos, correo, contraseña, rol, y selecciona la torre y el apartamento; el teléfono es opcional. 3) Presiona "Guardar". 4) El sistema valida y registra al usuario como Activo, con la contraseña cifrada (RN-30: es el único medio para crear cuentas). 5) El sistema muestra "Usuario creado correctamente" sin mostrar la contraseña.
Flujo alterno	A1. Campo obligatorio vacío: impide guardar y señalalos campos que faltan. A2. Correo ya registrado: "El correo ya está registrado" (RN-04). A3. Correo con formato inválido: "Formato de correo inválido" (RN-04). A4. Contraseña de menos de 8 caracteres: "La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres". A5. Consultar un usuario, sin mostrar su contraseña. A6. Actualizar teléfono, correo, rol, apartamento o estado, con las mismas validaciones; un usuario inactivo puede reactivarse. A7. Inactivar un usuario: confirma; ya no puede ingresar y se conservan sus aportes, reportes e inscripciones (RN-08). Un administrador no puede inactivar su propio usuario (RN-33). A8. Listar y filtrar por torre y estado. A9. Un residente intenta acceder: se le niega (RN-02).
Postcondición	El usuario queda creado, modificado o inactivado.

Tabla 65:Caso de uso CU-15: Gestionar catálogos

Campo	CU-15: Gestionar catálogos
Actor	Administrador
Historia	HU-ROL, HU-TOR, HU-APT, HU-ZON, HU-MAT, HU-TIN, HU-EZO, HU-ERE y HU-TAP (01 a 05 de cada una); HU-HOR-01, HU-HOR-03 y HU-HOR-04
Precondición	El administrador tiene sesión.
Flujo principal	1) Entra a "Catálogos" y elige uno: Rol, Torre, Apartamento, Zona, Material, Tipo de incidencia, Estado de zona, Estado de reporte, Horario de recolección o Tipo de aporte. 2) Diligencia los datos del registro. 3) Presiona "Guardar". 4) El sistema valida, registra y actualiza el listado.
Flujo alterno	A1. Nombre repetido: el sistema indica que ya está registrado (RN-07); en Apartamento, número repetido dentro de la misma torre (RN-06); en Horario, la misma combinación de días y franja (RN-07). A2. Datos incompletos: rechaza la operación ; en Horario, "Debe indicar el día de disposición, el día de recolección y la franja". A3. Modificar un registro, con las mismas validaciones. A4. Eliminar un registro: confirma; no se permite si tiene información

	relacionada (RN-08), por ejemplo, una torre con apartamentos o jornadas. A5. Los roles Administrador y Residente y el estado de reporte Pendiente no pueden modificarse ni eliminarse (RN-32). A6. Consultar y listar; en Apartamento se puede filtrar por torre. A7. Un residente intenta acceder: se le niega (RN-02).
Postcondición	El catálogo queda actualizado y disponible en los formularios del sistema.

13. Requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio

13.1 Requisitos funcionales (RF)

Tabla 66: Requisitos funcionales

ID	Enunciado del requisito funcional	Nace de
RF-001	El sistema deberá permitir al administrador crear usuarios sin autorregistro, registrando nombres, apellidos, correo, teléfono (opcional), contraseña, rol y apartamento, previa selección de la torre, con estado inicial Activo. Al crear el usuario, deberá validar que el correo tenga un formato válido y sea único, que la contraseña tenga mínimo 8 caracteres y que los nombres y apellidos contengan solo letras y espacios. Si alguna validación falla, deberá rechazar el registro y mostrar el mensaje correspondiente..	HU-USU-01
RF-002	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de un usuario específico, incluyendo nombres, apellidos, correo, teléfono, rol, torre, apartamento y estado, sin mostrar su contraseña.	HU-USU-02
RF-003	El sistema deberá permitir al administrador actualizar los datos de un usuario (teléfono, correo, rol, apartamento y estado), validando que el correo no pertenezca a otro usuario, y reactivar a los usuarios inactivos.	HU-USU-03
RF-004	El sistema deberá permitir al administrador inactivar usuarios, previa confirmación, impidiendo su ingreso y conservando sus aportes, reportes e inscripciones, sin permitir que un administrador inactive su propio usuario.	HU-USU-04
RF-005	El sistema deberá permitir al administrador listar los usuarios registrados, mostrando nombre, rol, torre, apartamento y estado, con filtros por torre y por estado.	HU-USU-05
RF-006	El sistema deberá permitir a los usuarios registrados y activos iniciar sesión con correo y contraseña, mostrando el menú correspondiente a su rol. Cuando el correo no esté registrado, las credenciales sean incorrectas o el usuario esté inactivo, el sistema mostrará "Credenciales inválidas o usuario inactivo", indicará que la cuenta debe solicitarse al administrador y no revelará cuál dato falló.	HU-USU-06
RF-007	El sistema deberá permitir a los usuarios con sesión iniciada cerrar su sesión, impidiendo acceder a las pantallas internas hasta un nuevo ingreso y rechazando cualquier operación posterior a ese cierre desde otra ventana abierta..	HU-USU-07
RF-008	El sistema deberá permitir al administrador crear un rol registrando su nombre, validando que no exista otro rol con el mismo nombre.	HU-ROL-01
RF-009	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de un rol específico, mostrando el nombre del rol.	HU-ROL-02
RF-010	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su nombre de un rol registrado, validando que no coincida con otro rol, sin permitir modificar los roles Administrador y Residente.	HU-ROL-03

RF-011	El sistema deberá permitir al administrador eliminar roles que no tengan usuarios asignados, previa confirmación de la acción, sin permitir eliminar los roles Administrador y Residente.	HU-ROL-04
RF-012	El sistema deberá permitir al administrador listar los roles registrados, mostrando el nombre del rol.	HU-ROL-05
RF-013	El sistema deberá permitir al administrador crear una torre registrando su nombre, validando que no exista otra torre con el mismo nombre.	HU-TOR-01
RF-014	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de una torre específico, mostrando el nombre de la torre.	HU-TOR-02
RF-015	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su nombre de una torre registrado, validando que no coincida con otra torre.	HU-TOR-03
RF-016	El sistema deberá permitir al administrador eliminar torres que no tengan apartamentos ni jornadas asociados, previa confirmación de la acción.	HU-TOR-04
RF-017	El sistema deberá permitir al administrador listar las torres registradas, mostrando el nombre de la torre.	HU-TOR-05
RF-018	El sistema deberá permitir al administrador crear un apartamento registrando su número y la torre a la que pertenece, validando que no exista otro apartamento en la misma torre con el mismo número.	HU-APT-01
RF-019	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de un apartamento específico, mostrando su número y su torre.	HU-APT-02
RF-020	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su número y la torre a la que pertenece de un apartamento registrado, validando que no coincida con otro apartamento en la misma torre, reflejando el cambio de torre en los usuarios asociados.	HU-APT-03
RF-021	El sistema deberá permitir al administrador eliminar apartamentos que no tengan usuarios ni aportes asociados, previa confirmación de la acción.	HU-APT-04
RF-022	El sistema deberá permitir al administrador listar los apartamentos registrados, mostrando su número y su torre, con posibilidad de filtrar por torre.	HU-APT-05
RF-023	El sistema deberá permitir al administrador crear una zona registrando su nombre y, opcionalmente, la descripción de su ubicación, validando que no exista otra zona con el mismo nombre.	HU-ZON-01
RF-024	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de una zona específico, mostrando su nombre y la descripción de su ubicación.	HU-ZON-02
RF-025	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su nombre y, opcionalmente, la descripción de su ubicación de una zona registrado, validando que no coincida con otra zona.	HU-ZON-03
RF-026	El sistema deberá permitir al administrador eliminar zonas que no tengan jornadas, reportes ni registros de estado asociados, previa confirmación de la acción.	HU-ZON-04
RF-027	El sistema deberá permitir al administrador listar las zonas registradas, mostrando su nombre y la descripción de su ubicación.	HU-ZON-05
RF-028	El sistema deberá permitir al administrador crear un material registrando su nombre y su unidad de medida (Kg, Unidad, Litro, Metro o Paquete), validando que no exista otro material con el mismo nombre.	HU-MAT-01
RF-029	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de un material específico, mostrando su nombre y su unidad de medida.	HU-MAT-02
RF-030	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su nombre y su unidad de medida (Kg, Unidad, Litro, Metro o Paquete) de un material registrado, validando que no coincida con otro material.	HU-MAT-03

RF-031	El sistema deberá permitir al administrador eliminar materiales que no tengan jornadas, aportes ni gastos asociados, previa confirmación de la acción.	HU-MAT-04
RF-032	El sistema deberá permitir al administrador listar los materiales registrados, mostrando su nombre y su unidad de medida.	HU-MAT-05
RF-033	El sistema deberá permitir al administrador crear un tipo de incidencia registrando su nombre, validando que no exista otro tipo de incidencia con el mismo nombre.	HU-TIN-01
RF-034	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de un tipo de incidencia específico, mostrando el nombre del tipo.	HU-TIN-02
RF-035	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su nombre de un tipo de incidencia registrado, validando que no coincida con otro tipo de incidencia.	HU-TIN-03
RF-036	El sistema deberá permitir al administrador eliminar tipos de incidencia que no tengan reportes asociados, previa confirmación de la acción.	HU-TIN-04
RF-037	El sistema deberá permitir al administrador listar los tipos de incidencia registrados, mostrando el nombre del tipo.	HU-TIN-05
RF-038	El sistema deberá permitir al administrador crear un estado de zona registrando su nombre, validando que no exista otro estado de zona con el mismo nombre.	HU-EZO-01
RF-039	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de un estado de zona específico, mostrando el nombre del estado.	HU-EZO-02
RF-040	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su nombre de un estado de zona registrado, validando que no coincida con otro estado de zona.	HU-EZO-03
RF-041	El sistema deberá permitir al administrador eliminar estados de zona que no tengan registros de estado asociados, previa confirmación de la acción.	HU-EZO-04
RF-042	El sistema deberá permitir al administrador listar los estados de zona registrados, mostrando el nombre del estado.	HU-EZO-05
RF-043	El sistema deberá permitir al administrador crear un estado de reporte registrando su nombre, validando que no exista otro estado de reporte con el mismo nombre.	HU-ERE-01
RF-044	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de un estado de reporte específico, mostrando el nombre del estado.	HU-ERE-02
RF-045	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su nombre de un estado de reporte registrado, validando que no coincida con otro estado de reporte, sin permitir modificar el estado inicial Pendiente.	HU-ERE-03
RF-046	El sistema deberá permitir al administrador eliminar estados de reporte que no tengan reportes asociados, previa confirmación de la acción, sin permitir eliminar el estado inicial Pendiente.	HU-ERE-04
RF-047	El sistema deberá permitir al administrador listar los estados de reporte registrados, mostrando el nombre del estado.	HU-ERE-05
RF-048	El sistema deberá permitir al administrador crear un tipo de aporte registrando su nombre, validando que no exista otro tipo de aporte con el mismo nombre.	HU-TAP-01
RF-049	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de un tipo de aporte específico, mostrando el nombre del tipo.	HU-TAP-02
RF-050	El sistema deberá permitir al administrador actualizar su nombre de un tipo de aporte registrado, validando que no coincida con otro tipo de aporte.	HU-TAP-03
RF-051	El sistema deberá permitir al administrador eliminar tipos de aporte que no tengan aportes asociados, previa confirmación de la acción.	HU-TAP-04
RF-052	El sistema deberá permitir al administrador listar los tipos de aporte registrados, mostrando el nombre del tipo.	HU-TAP-05

RF-053	El sistema deberá permitir al administrador registrar horarios de recolección indicando el día de disposición, el día de recolección (de lunes a domingo) y la franja horaria, sin permitir horarios duplicados.	HU-HOR-01
RF-054	El sistema deberá permitir a residentes y administradores consultar la información de un horario de recolección, mostrando el día de disposición, el día de recolección y la franja, para saber cuándo disponer los residuos.	HU-HOR-02
RF-055	El sistema deberá permitir al administrador actualizar los días y la franja de un horario de recolección registrado, sin permitir duplicados.	HU-HOR-03
RF-056	El sistema deberá permitir al administrador eliminar horarios de recolección registrados, previa confirmación de la acción.	HU-HOR-04
RF-057	El sistema deberá permitir a residentes y administradores listar los horarios de recolección registrados; los residentes los verán en modo de solo lectura.	HU-HOR-05
RF-058	El sistema deberá permitir al administrador crear y publicar jornadas indicando descripción, fecha, hora de inicio, hora de fin, zona y al menos un responsable (usuario o torre), registrando automáticamente el administrador que la crea y la fecha de publicación, y validando que la fecha no sea anterior a hoy, que la hora de fin sea posterior a la de inicio y que no se crucen jornadas de la misma zona.	HU-JOR-01
RF-059	El sistema deberá permitir a residentes y administradores consultar una jornada publicada (descripción, fecha, horario, zona, responsables y materiales previstos); al residente se le mostrará si ya está inscrito y las jornadas con fecha anterior a hoy se mostrarán como Realizadas, sin opción de inscripción.	HU-JOR-02
RF-060	El sistema deberá permitir al administrador actualizar los datos de una jornada que aún no se ha realizado, aplicando las mismas validaciones de la creación.	HU-JOR-03
RF-061	El sistema deberá permitir al administrador eliminar jornadas que no se hayan realizado y no tengan inscripciones, previa confirmación, eliminando también los materiales asignados.	HU-JOR-04
RF-062	El sistema deberá permitir a residentes y administradores listar las jornadas publicadas de la más próxima a la más lejana, indicando si están Programadas o Realizadas, con filtro por zona.	HU-JOR-05
RF-063	El sistema deberá permitir al administrador asignar materiales a una jornada no realizada indicando el material, la cantidad (mayor a cero) y la modalidad de entrega (Aporte residente, Administración o Donación), sin repetir un material en la misma jornada.	HU-JMA-01
RF-064	El sistema deberá permitir a residentes y administradores consultar un material asignado a una jornada, mostrando su nombre, unidad de medida, cantidad y modalidad de entrega redirigiendo al ingreso a quien no tenga sesión iniciada..	HU-JMA-02
RF-065	El sistema deberá permitir al administrador actualizar la cantidad o la modalidad de entrega de un material de una jornada que no se haya realizado.	HU-JMA-03
RF-066	El sistema deberá permitir al administrador quitar materiales de una jornada que no se haya realizado, previa confirmación de la acción.	HU-JMA-04
RF-067	El sistema deberá permitir a residentes y administradores listar los materiales de una jornada, distinguiendo los que debe llevar el voluntario (Aporte residente) de los que entrega la administración o se reciben por donación.	HU-JMA-05
RF-068	El sistema deberá permitir al residente inscribirse como voluntario en una jornada publicada que no se haya realizado, registrando su usuario, la fecha y hora de inscripción y la asistencia sin confirmar, sin permitir inscripciones duplicadas.	HU-INS-01

RF-069	El sistema deberá permitir al residente consultar sus propias inscripciones, mostrando la jornada, la fecha de inscripción y la asistencia confirmada, sin acceso a las de otros habitantes.	HU-INS-02
RF-070	El sistema deberá permitir al administrador confirmar la asistencia de los inscritos a una jornada a partir de la fecha de la jornada, incluso cuando la jornada ya se realizó.	HU-INS-03
RF-071	El sistema deberá permitir al residente cancelar su inscripción mientras la jornada no se haya realizado, previa confirmación de la acción.	HU-INS-04
RF-072	El sistema deberá permitir al administrador listar los inscritos de una jornada, mostrando nombre, torre, apartamento, fecha de inscripción y asistencia, con filtro por asistencia confirmada.	HU-INS-05
RF-073	El sistema deberá permitir al residente registrar reportes de incidencias indicando la zona, el tipo de incidencia, la descripción (máximo 500 caracteres) y, opcionalmente, una fotografía (solo imágenes), registrando su usuario, la fecha y hora y el estado inicial Pendiente; también podrá hacerlo desde la consulta de estado de zonas con la zona preseleccionada.	HU-REP-01
RF-074	El sistema deberá permitir al residente consultar únicamente sus propios reportes, mostrando zona, tipo de incidencia, descripción, fotografía, fecha y hora, estado actual y usuario que lo atiende.	HU-REP-02
RF-075	El sistema deberá permitir al administrador actualizar el estado de un reporte, registrando el usuario que lo atiende y la fecha de actualización, de modo que el residente que lo creó vea el avance.	HU-REP-03
RF-076	El sistema deberá permitir al residente eliminar sus propios reportes que aún no tengan un usuario asignado para atenderlos, previa confirmación de la acción.	HU-REP-04
RF-077	El sistema deberá permitir al administrador listar y consultar todos los reportes, mostrando zona, tipo de incidencia, quién reporta, fecha y hora, estado y usuario que atiende, de los más recientes a los más antiguos, con filtros por zona y estado.	HU-REP-05
RF-078	El sistema deberá permitir al administrador registrar el estado de una zona indicando la zona, el estado y, opcionalmente, la fecha y hora de la última recolección (no futura) y una observación (máximo 300 caracteres), registrando su usuario y la fecha y hora del registro; el nuevo registro pasa a ser el estado actual de la zona.	HU-REZ-01
RF-079	El sistema deberá permitir a residentes y administradores consultar el estado actual de las zonas (registro más reciente, fecha y hora de la última recolección y observación) en modo de solo lectura, con la opción de reportar una incidencia sobre la zona.	HU-REZ-02
RF-080	El sistema deberá permitir al administrador actualizar un registro de estado de una zona para corregir el estado, la fecha de recolección o la observación.	HU-REZ-03
RF-081	El sistema deberá permitir al administrador eliminar registros de estado de una zona, previa confirmación, mostrando el registro anterior como estado actual cuando exista.	HU-REZ-04
RF-082	El sistema deberá permitir al administrador consultar el historial de estados de una zona, mostrando estado, fecha y hora de última recolección, fecha de registro, usuario que registró y observación, del más reciente al más antiguo, con filtro por estado.	HU-REZ-05
RF-083	El sistema deberá permitir al administrador registrar aportes de los apartamentos (seleccionando torre y apartamento) indicando el tipo de aporte, el valor (aporte en efectivo) o el material y su cantidad (aporte en especie) y la	HU-APO-01

	fecha (no futura), con valores y cantidades mayores a cero, registrando automáticamente al administrador que lo recibe.	
RF-084	El sistema deberá permitir al administrador consultar un aporte específico, mostrando apartamento, torre, tipo de aporte, valor, material, cantidad, fecha y usuario receptor.	HU-APO-02
RF-085	El sistema deberá permitir al administrador actualizar los datos de un aporte registrado, aplicando las mismas validaciones de la creación.	HU-APO-03
RF-086	El sistema deberá permitir al administrador eliminar aportes registrados por error, previa confirmación de la acción.	HU-APO-04
RF-087	El sistema deberá permitir al administrador listar los aportes registrados, mostrando apartamento, torre, tipo de aporte, valor o material y fecha, del más reciente al más antiguo, con filtros por torre y tipo de aporte.	HU-APO-05
RF-088	El sistema deberá permitir al administrador registrar gastos indicando el concepto (máximo 150 caracteres), el valor (mayor a cero), la fecha (no futura) y, opcionalmente, el material con su cantidad, registrando automáticamente al administrador que lo autoriza.	HU-GAS-01
RF-089	El sistema deberá permitir al administrador consultar un gasto específico, mostrando concepto, material, cantidad, valor, fecha y usuario que lo autorizó.	HU-GAS-02
RF-090	El sistema deberá permitir al administrador actualizar los datos de un gasto registrado, aplicando las mismas validaciones de la creación.	HU-GAS-03
RF-091	El sistema deberá permitir al administrador eliminar gastos registrados por error, previa confirmación de la acción.	HU-GAS-04
RF-092	El sistema deberá permitir al administrador listar los gastos registrados, mostrando concepto, material, cantidad, valor, fecha y usuario que autorizó, del más reciente al más antiguo, con filtros por rango de fechas y material.	HU-GAS-05

13.2 Requisitos no funcionales (RNF)

Tabla 67: Requisitos no funcionales y característica ISO/IEC 25010 asociada

ID	Enunciado medible	Característica ISO/IEC 25010
RNF-01	El sistema solo permitirá el acceso a usuarios creados por el administrador y activos, solicitando correo y contraseña antes de mostrar cualquier funcionalidad; ante datos incorrectos no revelará cuál falló. No habrá autorregistro.	Seguridad – Autenticidad
RNF-02	El sistema restringirá las funcionalidades según el rol (Administrador o Residente), ocultando las opciones no permitidas y denegando el acceso a ellas, aunque se intente entrar directamente a la pantalla.	Seguridad – Control de acceso
RNF-03	Las contraseñas tendrán mínimo 8 caracteres, se almacenarán con un mecanismo seguro de hash, se enmascararán al digitarlas y nunca se mostrarán en consultas, listados ni respuestas.	Seguridad – Confidencialidad
RNF-04	Las consultas y operaciones habituales (listar, consultar, guardar) responderán en un máximo de 3 segundos en condiciones normales de funcionamiento.	Eficiencia de desempeño – Comportamiento temporal
RNF-05	El sistema validará antes de guardar la obligatoriedad, el formato, la longitud máxima y los valores permitidos de cada campo según el diccionario de datos, evitando registros incompletos o inválidos.	Adecuación funcional – Corrección funcional

RNF-06	El sistema mantendrá la integridad referencial entre las 18 tablas (usuario, rol, torre, apartamento, zona, jornada, inscripción, reporte, aporte, gasto, entre otras), impidiendo referencias a registros inexistentes y la eliminación de registros con dependencias.	Seguridad – Integridad
RNF-07	El sistema mostrará mensajes claros al completar una operación o al presentarse un error, indicando la causa cuando corresponda, con los textos definidos en los criterios de aceptación.	Usabilidad – Operabilidad
RNF-08	Un usuario nuevo, sin capacitación previa, podrá familiarizarse con las operaciones habituales de consulta, registro y navegación en un máximo de 15 minutos.	Usabilidad – Capacidad de aprendizaje
RNF-09	La inactivación de usuarios será lógica (campo estado): el sistema conservará sus aportes, reportes e inscripciones y permitirá su consulta a los administradores.	Fiabilidad – Recuperabilidad
RNF-10	El sistema funcionará correctamente en las versiones actuales de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, sin perder sus funcionalidades principales.	Compatibilidad – Coexistencia
RNF-11	La interfaz se adaptará a computadores, tabletas y teléfonos móviles, permitiendo usar las funcionalidades principales sin desplazamiento horizontal.	Portabilidad – Adaptabilidad
RNF-12	El código fuente se organizará en módulos independientes: usuarios y acceso, catálogos (maestras), jornadas (jornada, materiales e inscripciones), reportes y estado de zonas, y aportes y gastos.	Mantenibilidad – Modularidad
RNF-13	La base de datos tendrá una copia de seguridad al menos una vez al día y podrá recuperarse ante una falla.	Fiabilidad – Recuperabilidad
RNF-14	Las operaciones que modifiquen información importante registrarán el usuario responsable y la fecha mediante los campos de cada tabla (creador y fecha de publicación de la jornada, quien atiende y fecha de actualización del reporte, quien registra el estado de la zona, quien recibe el aporte y quien autoriza el gasto).	Seguridad – Responsabilidad
RNF-15	El sistema impedirá que operaciones simultáneas generen duplicados o inconsistencias en inscripciones, asignación de materiales a jornadas y registros de apartamentos por torre.	Fiabilidad – Tolerancia a fallos
RNF-16	El residente podrá reportar una incidencia o inscribirse en una jornada en un máximo de tres clics desde la pantalla principal.	Usabilidad – Operabilidad
RNF-17	La fotografía del reporte será opcional, solo se aceptarán archivos de imagen y se guardará su ruta en el campo correspondiente del reporte.	Seguridad – Integridad

13.3 Reglas de negocio (RN)

Los requisitos no funcionales se clasifican según dónde se verifican. Los marcados como "Prototipo" se comprueban en el programa en Java de este semestre (consola, arreglos con

contador y archivo de texto, entidades Usuario y Apartamento). Los marcados como “Sistema final” corresponden al sistema web completo y no se verifican en esta entrega. Los marcados como “Ambos” se verifican en el prototipo en lo que le aplica y en el sistema final por completo.

Tabla 68: Reglas de negocio y su origen

ID	Regla de negocio	Origen
RN-01	Cada usuario tiene un único rol (Administrador o Residente), que determina los permisos y las acciones que puede realizar.	HU-USU-01; HU-USU-03
RN-02	Solo el administrador puede crear, actualizar y eliminar registros de las tablas maestras, y gestionar jornadas, materiales de jornada, registros de estado de zona, aportes y gastos. El residente no puede realizar estas acciones.	HU-USU-01 a HU-GAS-05
RN-03	El residente solo puede inscribirse a jornadas, cancelar sus propias inscripciones, crear y eliminar sus propios reportes, y consultar jornadas, materiales de jornada, horarios de recolección y estado de las zonas.	HU-INS-01; HU-INS-04; HU-REP-01; HU-REP-04; HU-JOR-02; HU-JMA-02; HU-REZ-02; HU-HOR-02
RN-04	El correo de cada usuario debe ser único y tener un formato válido. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.	HU-USU-01; HU-USU-03
RN-05	Cada usuario pertenece a un apartamento y cada apartamento a una única torre; la torre del usuario se determina por su apartamento.	HU-USU-01; HU-USU-02; HU-APT-03
RN-06	El número de apartamento puede repetirse entre torres distintas, pero no dentro de la misma torre.	HU-APT-01; HU-APT-03
RN-07	El nombre debe ser único en las tablas Rol, Torre, Zona, Material, Tipo_Incidencia, Estado_Zona, Estado_Reporte y Tipo_Aporte. En Horario_Recoleccion no puede repetirse la combinación de día de disposición, día de recolección y franja.	HU-ROL-01; HU-TOR-01; HU-ZON-01; HU-MAT-01; HU-TIN-01; HU-EZO-01; HU-ERE-01; HU-TAP-01; HU-HOR-01
RN-08	Un registro con información relacionada no puede eliminarse mientras existan las relaciones. Los usuarios no se eliminan: se inactivan para conservar su historial.	HU-USU-04; HU-ROL-04; HU-TOR-04; HU-APT-04; HU-ZON-04; HU-MAT-04; HU-TIN-04; HU-EZO-04; HU-ERE-04; HU-TAP-04
RN-09	La fecha de una jornada no puede ser anterior a la fecha actual (al crearla o modificarla) y su hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio.	HU-JOR-01; HU-JOR-03
RN-10	No pueden existir dos jornadas en una misma zona con horarios que se superpongan.	HU-JOR-01; HU-JOR-03
RN-11	Al crear una jornada se registra automáticamente el administrador que la creó y la fecha de publicación.	HU-JOR-01
RN-12	Una jornada se considera realizada cuando su fecha es anterior a la fecha actual. Una jornada realizada no puede editarse, eliminarse ni recibir nuevas inscripciones o materiales; sí admite la confirmación de asistencia.	HU-JOR-03; HU-JOR-04; HU-JMA-01; HU-INS-01; HU-INS-03

RN-13	Una jornada con inscripciones no puede eliminarse. Al eliminar una jornada sin inscripciones se eliminan también sus materiales asignados.	HU-JOR-04
RN-14	Un material no puede asignarse más de una vez a la misma jornada, su cantidad debe ser mayor a cero y su modalidad de entrega debe ser Aporte residente, Administración o Donación.	HU-JMA-01; HU-JMA-03
RN-15	Los materiales de una jornada solo pueden asignarse, modificarse o retirarse mientras la jornada no se haya realizado.	HU-JMA-01; HU-JMA-03; HU-JMA-04
RN-16	Un habitante no puede inscribirse más de una vez a la misma jornada, aunque puede participar en distintas jornadas.	HU-INS-01
RN-17	La inscripción a una jornada solo puede cancelarse mientras la jornada no se haya realizado.	HU-INS-04
RN-18	Solo el administrador puede confirmar la asistencia de los inscritos, y solo a partir de la fecha de la jornada.	HU-INS-03
RN-19	El residente solo puede consultar sus propias inscripciones.	HU-INS-02
RN-20	Todo reporte se registra con el usuario que lo crea, la fecha y hora de creación y el estado inicial Pendiente. La fotografía es opcional.	HU-REP-01
RN-21	El residente solo puede consultar y eliminar sus propios reportes; el administrador puede consultar todos.	HU-REP-02; HU-REP-04; HU-REP-05
RN-22	Un reporte que ya tenga un usuario asignado para atenderlo no puede eliminarse.	HU-REP-04
RN-23	Solo el administrador puede actualizar el estado de un reporte; al hacerlo se registra el usuario que lo atiende y la fecha de actualización.	HU-REP-03
RN-24	La fecha y hora de la última recolección, cuando se registra, no pueden ser posteriores a la fecha y hora actuales; es un dato opcional.	HU-REZ-01; HU-REZ-03
RN-25	Cada registro de estado de zona guarda el usuario que lo registra y la fecha y hora del registro. El estado actual de la zona es el registro más reciente.	HU-REZ-01; HU-REZ-02; HU-REZ-04
RN-26	Todo aporte corresponde a un apartamento y a un tipo de aporte, y se registra en dinero (valor) o en especie (material y cantidad). Si el tipo es Efectivo exige valor; si es Material exige material y cantidad.	HU-APO-01; HU-APO-03
RN-27	El valor y la cantidad de aportes y gastos deben ser mayores a cero, y sus fechas no pueden ser posteriores a la fecha actual.	HU-APO-01; HU-GAS-01

RN-28	Todo gasto registra concepto, valor y fecha. El material es opcional, pero si se registra debe indicarse su cantidad.	HU-GAS-01
RN-29	Cada aporte registra automáticamente al administrador que lo recibe y cada gasto al administrador que lo autoriza.	HU-APO-01; HU-GAS-01
RN-30	Solo el administrador crea cuentas de usuario; no existe autorregistro. Un usuario no creado o inactivo no puede iniciar sesión.	HU-USU-01; HU-USU-06
RN-31	Toda jornada debe tener al menos un responsable: un usuario responsable, una torre responsable o ambos.	HU-JOR-01; HU-JOR-03
RN-32	Los roles Administrador y Residente y el estado de reporte inicial Pendiente son datos base: no pueden modificarse ni eliminarse.	HU-ROL-03; HU-ROL-04; HU-ERE-03; HU-ERE-04
RN-33	Un administrador no puede inactivar su propio usuario.	HU-USU-04

14. Matriz de trazabilidad

Tabla 69: Matriz de trazabilidad: historia, criterio, RF, RNF y RN

Historia	Criterio	Tipo	RF	RNF	RN
HU-USU-01	CA-USU-01-01	Positivo	RF-001	RNF-03, RNF-07	RN-01, RN-04
HU-USU-01	CA-USU-01-02	Negativo	RF-001	RNF-05	—
HU-USU-01	CA-USU-01-03	Negativo	RF-001	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-04
HU-USU-01	CA-USU-01-04	Negativo	RF-001	RNF-05, RNF-07	RN-04
HU-USU-01	CA-USU-01-05	Negativo	RF-001	RNF-03, RNF-05, RNF-07	RN-04
HU-USU-01	CA-USU-01-06	Negativo	RF-001	RNF-05, RNF-07	—
HU-USU-01	CA-USU-01-07	Positivo	RF-001	—	—
HU-USU-01	CA-USU-01-08	Negativo	RF-001	RNF-05, RNF-07	—
HU-USU-01	CA-USU-01-09	Positivo	RF-001	—	RN-05
HU-USU-01	CA-USU-01-10	Negativo	RF-001	RNF-02	RN-02
HU-USU-02	CA-USU-02-01	Positivo	RF-002	RNF-03	RN-04, RN-05
HU-USU-02	CA-USU-02-02	Negativo	RF-002	RNF-07	—
HU-USU-02	CA-USU-02-03	Negativo	RF-002	RNF-02	RN-02

HU-USU-03	CA-USU-03-01	Positivo	RF-003	RNF-07	—
HU-USU-03	CA-USU-03-02	Negativo	RF-003	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-04
HU-USU-03	CA-USU-03-03	Negativo	RF-003	RNF-05, RNF-07	RN-04
HU-USU-03	CA-USU-03-04	Negativo	RF-003	RNF-05	—
HU-USU-03	CA-USU-03-05	Positivo	RF-003	—	RN-01
HU-USU-03	CA-USU-03-06	Positivo	RF-003	—	RN-05
HU-USU-03	CA-USU-03-07	Positivo	RF-003	RNF-09	RN-08
HU-USU-03	CA-USU-03-08	Negativo	RF-003	RNF-02	RN-02
HU-USU-04	CA-USU-04-01	Positivo	RF-004	RNF-09	RN-08
HU-USU-04	CA-USU-04-02	Negativo	RF-004	RNF-07, RNF-09	RN-08
HU-USU-04	CA-USU-04-03	Negativo	RF-004	RNF-07, RNF-09	RN-08
HU-USU-04	CA-USU-04-04	Negativo	RF-004	RNF-07, RNF-09	RN-08, RN-33
HU-USU-04	CA-USU-04-05	Negativo	RF-004	RNF-02, RNF-09	RN-02, RN-08
HU-USU-05	CA-USU-05-01	Positivo	RF-005	—	RN-05
HU-USU-05	CA-USU-05-02	Positivo	RF-005	—	—
HU-USU-05	CA-USU-05-03	Positivo	RF-005	RNF-09	RN-08
HU-USU-05	CA-USU-05-04	Negativo	RF-005	RNF-07	—
HU-USU-05	CA-USU-05-05	Negativo	RF-005	RNF-02	RN-02
HU-USU-06	CA-USU-06-01	Positivo	RF-006	RNF-01, RNF-04, RNF-10, RNF-11	RN-30
HU-USU-06	CA-USU-06-02	Negativo	RF-006	RNF-01, RNF-07	RN-30
HU-USU-06	CA-USU-06-03	Negativo	RF-006	RNF-01, RNF-07	RN-30
HU-USU-06	CA-USU-06-04	Negativo	RF-006	RNF-01, RNF-07	RN-30
HU-USU-06	CA-USU-06-05	Negativo	RF-006	RNF-01	RN-30
HU-USU-06	CA-USU-06-06	Positivo	RF-006	RNF-01	RN-30
HU-USU-06	CA-USU-06-07	Positivo	RF-006	RNF-01, RNF-03	RN-30

HU-USU-06	CA-USU-06-08	Negativo	RF-006	RNF-01, RNF-02	RN-30
HU-USU-07	CA-USU-07-01	Positivo	RF-007	RNF-01	—
HU-USU-07	CA-USU-07-02	Negativo	RF-007	RNF-01	—
HU-USU-07—	CA-USU-07-03	Negativ—	RF-007	RNF-01, RNF-02	—
HU-ROL-01	CA-ROL-01-01	Positivo	RF-008	RNF-07	—
HU-ROL-01	CA-ROL-01-02	Negativo	RF-008	RNF-05	—
HU-ROL-01	CA-ROL-01-03	Negativo	RF-008	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-ROL-01	CA-ROL-01-04	Negativo	RF-008	RNF-05, RNF-07	—
HU-ROL-01	CA-ROL-01-05	Negativo	RF-008	RNF-02	RN-02
HU-ROL-02	CA-ROL-02-01	Positivo	RF-009	—	—
HU-ROL-02	CA-ROL-02-02	Negativo	RF-009	RNF-07	—
HU-ROL-02	CA-ROL-02-03	Negativo	RF-009	RNF-02	RN-02
HU-ROL-03	CA-ROL-03-01	Positivo	RF-010	RNF-07	—
HU-ROL-03	CA-ROL-03-02	Negativo	RF-010	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-ROL-03	CA-ROL-03-03	Negativo	RF-010	RNF-05	—
HU-ROL-03	CA-ROL-03-04	Negativo	RF-010	RNF-05, RNF-07	RN-32
HU-ROL-03	CA-ROL-03-05	Negativo	RF-010	RNF-02	RN-02
HU-ROL-04	CA-ROL-04-01	Positivo	RF-011	RNF-07	—
HU-ROL-04	CA-ROL-04-02	Negativo	RF-011	RNF-07	—
HU-ROL-04	CA-ROL-04-03	Negativo	RF-011	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-ROL-04	CA-ROL-04-04	Negativo	RF-011	RNF-05, RNF-07	RN-32
HU-ROL-04	CA-ROL-04-05	Negativo	RF-011	RNF-02	RN-02
HU-ROL-05	CA-ROL-05-01	Positivo	RF-012	—	—
HU-ROL-05	CA-ROL-05-02	Negativo	RF-012	RNF-07	—
HU-ROL-05	CA-ROL-05-03	Negativo	RF-012	RNF-02	RN-02

HU-TOR-01	CA-TOR-01-01	Positivo	RF-013	RNF-07	—
HU-TOR-01	CA-TOR-01-02	Negativo	RF-013	RNF-05	—
HU-TOR-01	CA-TOR-01-03	Negativo	RF-013	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-TOR-01	CA-TOR-01-04	Negativo	RF-013	RNF-05, RNF-07	—
HU-TOR-01	CA-TOR-01-05	Negativo	RF-013	RNF-02	RN-02
HU-TOR-02	CA-TOR-02-01	Positivo	RF-014	—	—
HU-TOR-02	CA-TOR-02-02	Negativo	RF-014	RNF-07	—
HU-TOR-02	CA-TOR-02-03	Negativo	RF-014	RNF-02	RN-02
HU-TOR-03	CA-TOR-03-01	Positivo	RF-015	RNF-07	—
HU-TOR-03	CA-TOR-03-02	Negativo	RF-015	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-TOR-03	CA-TOR-03-03	Negativo	RF-015	RNF-05	—
HU-TOR-03	CA-TOR-03-04	Negativo	RF-015	RNF-02	RN-02
HU-TOR-04	CA-TOR-04-01	Positivo	RF-016	RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-TOR-04	CA-TOR-04-02	Negativo	RF-016	RNF-07	—
HU-TOR-04	CA-TOR-04-03	Negativo	RF-016	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-TOR-04	CA-TOR-04-04	Negativo	RF-016	RNF-02	RN-02
HU-TOR-05	CA-TOR-05-01	Positivo	RF-017	—	—
HU-TOR-05	CA-TOR-05-02	Negativo	RF-017	RNF-07	—
HU-TOR-05	CA-TOR-05-03	Negativo	RF-017	RNF-02	RN-02
HU-APT-01	CA-APT-01-01	Positivo	RF-018	RNF-07	—
HU-APT-01	CA-APT-01-02	Negativo	RF-018	RNF-05	—
HU-APT-01	CA-APT-01-03	Negativo	RF-018	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-06
HU-APT-01	CA-APT-01-04	Positivo	RF-018	RNF-06, RNF-07	RN-06
HU-APT-01	CA-APT-01-05	Negativo	RF-018	RNF-05, RNF-07	—
HU-APT-01	CA-APT-01-06	Negativo	RF-018	RNF-02	RN-02

HU-APT-02	CA-APT-02-01	Positivo	RF-019	—	—
HU-APT-02	CA-APT-02-02	Negativo	RF-019	RNF-07	—
HU-APT-02	CA-APT-02-03	Negativo	RF-019	RNF-02	RN-02
HU-APT-03	CA-APT-03-01	Positivo	RF-020	RNF-07	—
HU-APT-03	CA-APT-03-02	Negativo	RF-020	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-06
HU-APT-03	CA-APT-03-03	Negativo	RF-020	RNF-05	—
HU-APT-03	CA-APT-03-04	Positivo	RF-020	—	—
HU-APT-03	CA-APT-03-05	Negativo	RF-020	RNF-02	RN-02
HU-APT-04	CA-APT-04-01	Positivo	RF-021	RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-APT-04	CA-APT-04-02	Negativo	RF-021	RNF-07	—
HU-APT-04	CA-APT-04-03	Negativo	RF-021	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-APT-04	CA-APT-04-04	Negativo	RF-021	RNF-02	RN-02
HU-APT-05	CA-APT-05-01	Positivo	RF-022	—	—
HU-APT-05	CA-APT-05-02	Positivo	RF-022	—	—
HU-APT-05	CA-APT-05-03	Negativo	RF-022	RNF-07	—
HU-APT-05	CA-APT-05-04	Negativo	RF-022	RNF-02	RN-02
HU-ZON-01	CA-ZON-01-01	Positivo	RF-023	RNF-07	—
HU-ZON-01	CA-ZON-01-02	Negativo	RF-023	RNF-05	—
HU-ZON-01	CA-ZON-01-03	Negativo	RF-023	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-ZON-01	CA-ZON-01-04	Negativo	RF-023	RNF-05, RNF-07	—
HU-ZON-01	CA-ZON-01-05	Positivo	RF-023	—	—
HU-ZON-01	CA-ZON-01-06	Negativo	RF-023	RNF-05, RNF-07	—
HU-ZON-01	CA-ZON-01-07	Negativo	RF-023	RNF-02	RN-02
HU-ZON-02	CA-ZON-02-01	Positivo	RF-024	—	—
HU-ZON-02	CA-ZON-02-02	Negativo	RF-024	RNF-07	—

HU-ZON-02	CA-ZON-02-03	Negativo	RF-024	RNF-02	RN-02
HU-ZON-03	CA-ZON-03-01	Positivo	RF-025	RNF-07	—
HU-ZON-03	CA-ZON-03-02	Negativo	RF-025	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-ZON-03	CA-ZON-03-03	Negativo	RF-025	RNF-05	—
HU-ZON-03	CA-ZON-03-04	Negativo	RF-025	RNF-02	RN-02
HU-ZON-04	CA-ZON-04-01	Positivo	RF-026	RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-ZON-04	CA-ZON-04-02	Negativo	RF-026	RNF-07	—
HU-ZON-04	CA-ZON-04-03	Negativo	RF-026	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-ZON-04	CA-ZON-04-04	Negativo	RF-026	RNF-02	RN-02
HU-ZON-05	CA-ZON-05-01	Positivo	RF-027	—	—
HU-ZON-05	CA-ZON-05-02	Negativo	RF-027	RNF-07	—
HU-ZON-05	CA-ZON-05-03	Negativo	RF-027	RNF-02	RN-02
HU-MAT-01	CA-MAT-01-01	Positivo	RF-028	RNF-07	—
HU-MAT-01	CA-MAT-01-02	Negativo	RF-028	RNF-05	—
HU-MAT-01	CA-MAT-01-03	Negativo	RF-028	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-MAT-01	CA-MAT-01-04	Negativo	RF-028	RNF-05, RNF-07	—
HU-MAT-01	CA-MAT-01-05	Negativo	RF-028	RNF-05, RNF-07	—
HU-MAT-01	CA-MAT-01-06	Negativo	RF-028	RNF-02	RN-02
HU-MAT-02	CA-MAT-02-01	Positivo	RF-029	—	—
HU-MAT-02	CA-MAT-02-02	Negativo	RF-029	RNF-07	—
HU-MAT-02	CA-MAT-02-03	Negativo	RF-029	RNF-02	RN-02
HU-MAT-03	CA-MAT-03-01	Positivo	RF-030	RNF-07	—
HU-MAT-03	CA-MAT-03-02	Negativo	RF-030	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-MAT-03	CA-MAT-03-03	Negativo	RF-030	RNF-05	—
HU-MAT-03	CA-MAT-03-04	Negativo	RF-030	RNF-02	RN-02

HU-MAT-04	CA-MAT-04-01	Positivo	RF-031	RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-MAT-04	CA-MAT-04-02	Negativo	RF-031	RNF-07	—
HU-MAT-04	CA-MAT-04-03	Negativo	RF-031	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-MAT-04	CA-MAT-04-04	Negativo	RF-031	RNF-02	RN-02
HU-MAT-05	CA-MAT-05-01	Positivo	RF-032	—	—
HU-MAT-05	CA-MAT-05-02	Negativo	RF-032	RNF-07	—
HU-MAT-05	CA-MAT-05-03	Negativo	RF-032	RNF-02	RN-02
HU-TIN-01	CA-TIN-01-01	Positivo	RF-033	RNF-07	—
HU-TIN-01	CA-TIN-01-02	Negativo	RF-033	RNF-05	—
HU-TIN-01	CA-TIN-01-03	Negativo	RF-033	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-TIN-01	CA-TIN-01-04	Negativo	RF-033	RNF-05, RNF-07	—
HU-TIN-01	CA-TIN-01-05	Negativo	RF-033	RNF-02	RN-02
HU-TIN-02	CA-TIN-02-01	Positivo	RF-034	—	—
HU-TIN-02	CA-TIN-02-02	Negativo	RF-034	RNF-07	—
HU-TIN-02	CA-TIN-02-03	Negativo	RF-034	RNF-02	RN-02
HU-TIN-03	CA-TIN-03-01	Positivo	RF-035	RNF-07	—
HU-TIN-03	CA-TIN-03-02	Negativo	RF-035	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-TIN-03	CA-TIN-03-03	Negativo	RF-035	RNF-05	—
HU-TIN-03	CA-TIN-03-04	Negativo	RF-035	RNF-02	RN-02
HU-TIN-04	CA-TIN-04-01	Positivo	RF-036	RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-TIN-04	CA-TIN-04-02	Negativo	RF-036	RNF-07	—
HU-TIN-04	CA-TIN-04-03	Negativo	RF-036	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-TIN-04	CA-TIN-04-04	Negativo	RF-036	RNF-02	RN-02
HU-TIN-05	CA-TIN-05-01	Positivo	RF-037	—	—
HU-TIN-05	CA-TIN-05-02	Negativo	RF-037	RNF-07	—

HU-TIN-05	CA-TIN-05-03	Negativo	RF-037	RNF-02	RN-02
HU-EZO-01	CA-EZO-01-01	Positivo	RF-038	RNF-07	—
HU-EZO-01	CA-EZO-01-02	Negativo	RF-038	RNF-05	—
HU-EZO-01	CA-EZO-01-03	Negativo	RF-038	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-EZO-01	CA-EZO-01-04	Negativo	RF-038	RNF-05, RNF-07	—
HU-EZO-01	CA-EZO-01-05	Negativo	RF-038	RNF-02	RN-02
HU-EZO-02	CA-EZO-02-01	Positivo	RF-039	—	—
HU-EZO-02	CA-EZO-02-02	Negativo	RF-039	RNF-07	—
HU-EZO-02	CA-EZO-02-03	Negativo	RF-039	RNF-02	RN-02
HU-EZO-03	CA-EZO-03-01	Positivo	RF-040	RNF-07	—
HU-EZO-03	CA-EZO-03-02	Negativo	RF-040	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-EZO-03	CA-EZO-03-03	Negativo	RF-040	RNF-05	—
HU-EZO-03	CA-EZO-03-04	Negativo	RF-040	RNF-02	RN-02
HU-EZO-04	CA-EZO-04-01	Positivo	RF-041	RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-EZO-04	CA-EZO-04-02	Negativo	RF-041	RNF-07	—
HU-EZO-04	CA-EZO-04-03	Negativo	RF-041	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-EZO-04	CA-EZO-04-04	Negativo	RF-041	RNF-02	RN-02
HU-EZO-05	CA-EZO-05-01	Positivo	RF-042	—	—
HU-EZO-05	CA-EZO-05-02	Negativo	RF-042	RNF-07	—
HU-EZO-05	CA-EZO-05-03	Negativo	RF-042	RNF-02	RN-02
HU-ERE-01	CA-ERE-01-01	Positivo	RF-043	RNF-07	—
HU-ERE-01	CA-ERE-01-02	Negativo	RF-043	RNF-05	—
HU-ERE-01	CA-ERE-01-03	Negativo	RF-043	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-ERE-01	CA-ERE-01-04	Negativo	RF-043	RNF-05, RNF-07	—
HU-ERE-01	CA-ERE-01-05	Negativo	RF-043	RNF-02	RN-02

HU-ERE-02	CA-ERE-02-01	Positivo	RF-044	—	—
HU-ERE-02	CA-ERE-02-02	Negativo	RF-044	RNF-07	—
HU-ERE-02	CA-ERE-02-03	Negativo	RF-044	RNF-02	RN-02
HU-ERE-03	CA-ERE-03-01	Positivo	RF-045	RNF-07	—
HU-ERE-03	CA-ERE-03-02	Negativo	RF-045	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-ERE-03	CA-ERE-03-03	Negativo	RF-045	RNF-05	—
HU-ERE-03	CA-ERE-03-04	Negativo	RF-045	RNF-05, RNF-07	RN-32
HU-ERE-03	CA-ERE-03-05	Negativo	RF-045	RNF-02	RN-02
HU-ERE-04	CA-ERE-04-01	Positivo	RF-046	RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-ERE-04	CA-ERE-04-02	Negativo	RF-046	RNF-07	—
HU-ERE-04	CA-ERE-04-03	Negativo	RF-046	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-ERE-04	CA-ERE-04-04	Negativo	RF-046	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08, RN-32
HU-ERE-04	CA-ERE-04-05	Negativo	RF-046	RNF-02	RN-02
HU-ERE-05	CA-ERE-05-01	Positivo	RF-047	—	—
HU-ERE-05	CA-ERE-05-02	Negativo	RF-047	RNF-07	—
HU-ERE-05	CA-ERE-05-03	Negativo	RF-047	RNF-02	RN-02
HU-TAP-01	CA-TAP-01-01	Positivo	RF-048	RNF-07	—
HU-TAP-01	CA-TAP-01-02	Negativo	RF-048	RNF-05	—
HU-TAP-01	CA-TAP-01-03	Negativo	RF-048	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-TAP-01	CA-TAP-01-04	Negativo	RF-048	RNF-05, RNF-07	—
HU-TAP-01	CA-TAP-01-05	Negativo	RF-048	RNF-02	RN-02
HU-TAP-02	CA-TAP-02-01	Positivo	RF-049	—	—
HU-TAP-02	CA-TAP-02-02	Negativo	RF-049	RNF-07	—
HU-TAP-02	CA-TAP-02-03	Negativo	RF-049	RNF-02	RN-02
HU-TAP-03	CA-TAP-03-01	Positivo	RF-050	RNF-07	—

HU-TAP-03	CA-TAP-03-02	Negativo	RF-050	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-TAP-03	CA-TAP-03-03	Negativo	RF-050	RNF-05	—
HU-TAP-03	CA-TAP-03-04	Negativo	RF-050	RNF-02	RN-02
HU-TAP-04	CA-TAP-04-01	Positivo	RF-051	RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-TAP-04	CA-TAP-04-02	Negativo	RF-051	RNF-07	—
HU-TAP-04	CA-TAP-04-03	Negativo	RF-051	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08
HU-TAP-04	CA-TAP-04-04	Negativo	RF-051	RNF-02	RN-02
HU-TAP-05	CA-TAP-05-01	Positivo	RF-052	—	—
HU-TAP-05	CA-TAP-05-02	Negativo	RF-052	RNF-07	—
HU-TAP-05	CA-TAP-05-03	Negativo	RF-052	RNF-02	RN-02
HU-HOR-01	CA-HOR-01-01	Positivo	RF-053	RNF-07	—
HU-HOR-01	CA-HOR-01-02	Negativo	RF-053	RNF-05, RNF-07	—
HU-HOR-01	CA-HOR-01-03	Negativo	RF-053	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-HOR-01	CA-HOR-01-04	Negativo	RF-053	RNF-05, RNF-07	—
HU-HOR-01	CA-HOR-01-05	Negativo	RF-053	RNF-02	RN-02
HU-HOR-02	CA-HOR-02-01	Positivo	RF-054	—	RN-03
HU-HOR-02	CA-HOR-02-02	Negativo	RF-054	RNF-07	RN-03
HU-HOR-02	CA-HOR-02-03	Positivo	RF-054	RNF-02	RN-03
HU-HOR-03	CA-HOR-03-01	Positivo	RF-055	RNF-07	—
HU-HOR-03	CA-HOR-03-02	Negativo	RF-055	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-07
HU-HOR-03	CA-HOR-03-03	Negativo	RF-055	RNF-05	—
HU-HOR-03	CA-HOR-03-04	Negativo	RF-055	RNF-02	RN-02
HU-HOR-04	CA-HOR-04-01	Positivo	RF-056	RNF-07	—
HU-HOR-04	CA-HOR-04-02	Negativo	RF-056	RNF-07	—
HU-HOR-04	CA-HOR-04-03	Negativo	RF-056	RNF-02	RN-02

HU-HOR-05	CA-HOR-05-01	Positivo	RF-057	—	RN-03
HU-HOR-05	CA-HOR-05-02	Positivo	RF-057	RNF-02	RN-03
HU-HOR-05	CA-HOR-05-03	Negativo	RF-057	RNF-07	RN-03
HU-JOR-01	CA-JOR-01-01	Positivo	RF-058	RNF-07, RNF-14	RN-09, RN-11, RN-31
HU-JOR-01	CA-JOR-01-02	Negativo	RF-058	RNF-05	—
HU-JOR-01	CA-JOR-01-03	Negativo	RF-058	RNF-05, RNF-07	RN-09
HU-JOR-01	CA-JOR-01-04	Negativo	RF-058	RNF-05, RNF-07	RN-09
HU-JOR-01	CA-JOR-01-05	Negativo	RF-058	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-10
HU-JOR-01	CA-JOR-01-06	Negativo	RF-058	RNF-05, RNF-07	RN-31
HU-JOR-01	CA-JOR-01-07	Positivo	RF-058	—	RN-31
HU-JOR-01	CA-JOR-01-08	Negativo	RF-058	RNF-05, RNF-07	—
HU-JOR-01	CA-JOR-01-09	Negativo	RF-058	RNF-02	RN-02
HU-JOR-02	CA-JOR-02-01	Positivo	RF-059	—	RN-03
HU-JOR-02	CA-JOR-02-02	Positivo	RF-059	RNF-02	RN-03
HU-JOR-02	CA-JOR-02-03	Positivo	RF-059	—	RN-03, RN-12
HU-JOR-02	CA-JOR-02-04	Negativo	RF-059	RNF-07	RN-03
HU-JOR-03	CA-JOR-03-01	Positivo	RF-060	RNF-07	—
HU-JOR-03	CA-JOR-03-02	Negativo	RF-060	RNF-05	—
HU-JOR-03	CA-JOR-03-03	Negativo	RF-060	RNF-05, RNF-07	RN-09
HU-JOR-03	CA-JOR-03-04	Negativo	RF-060	RNF-05, RNF-07	RN-09
HU-JOR-03	CA-JOR-03-05	Negativo	RF-060	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-10
HU-JOR-03	CA-JOR-03-06	Negativo	RF-060	RNF-05, RNF-07	RN-12
HU-JOR-03	CA-JOR-03-07	Negativo	RF-060	RNF-02	RN-02
HU-JOR-04	CA-JOR-04-01	Positivo	RF-061	RNF-07	RN-13
HU-JOR-04	CA-JOR-04-02	Negativo	RF-061	RNF-07	—

HU-JOR-04	CA-JOR-04-03	Negativo	RF-061	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08, RN-13
HU-JOR-04	CA-JOR-04-04	Negativo	RF-061	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-08, RN-12
HU-JOR-04	CA-JOR-04-05	Negativo	RF-061	RNF-02	RN-02
HU-JOR-05	CA-JOR-05-01	Positivo	RF-062	RNF-04	RN-03, RN-12
HU-JOR-05	CA-JOR-05-02	Positivo	RF-062	—	RN-03
HU-JOR-05	CA-JOR-05-03	Positivo	RF-062	RNF-02	RN-03
HU-JOR-05	CA-JOR-05-04	Negativo	RF-062	RNF-07	RN-03
HU-JMA-01	CA-JMA-01-01	Positivo	RF-063	RNF-07	RN-14, RN-15
HU-JMA-01	CA-JMA-01-02	Negativo	RF-063	RNF-05	—
HU-JMA-01	CA-JMA-01-03	Negativo	RF-063	RNF-05, RNF-07	RN-14
HU-JMA-01	CA-JMA-01-04	Negativo	RF-063	RNF-05, RNF-07	RN-14
HU-JMA-01	CA-JMA-01-05	Negativo	RF-063	RNF-05, RNF-07, RNF-15	RN-14
HU-JMA-01	CA-JMA-01-06	Negativo	RF-063	RNF-05, RNF-07	RN-12, RN-15
HU-JMA-01	CA-JMA-01-07	Negativo	RF-063	RNF-02	RN-02
HU-JMA-02	CA-JMA-02-01	Positivo	RF-064	—	RN-03, RN-14
HU-JMA-02	CA-JMA-02-02	Negativo	RF-064	RNF-07	RN-03
HU-JMA-02	CA-JMA-02-03	Negativo	RF-064	RNF-01, RNF-02	RN-02
HU-JMA-03	CA-JMA-03-01	Positivo	RF-065	RNF-07	RN-14, RN-15
HU-JMA-03	CA-JMA-03-02	Negativo	RF-065	RNF-05, RNF-07	RN-14
HU-JMA-03	CA-JMA-03-03	Negativo	RF-065	RNF-05	—
HU-JMA-03	CA-JMA-03-04	Negativo	RF-065	RNF-05, RNF-07	RN-12, RN-15
HU-JMA-03	CA-JMA-03-05	Negativo	RF-065	RNF-02	RN-02
HU-JMA-04	CA-JMA-04-01	Positivo	RF-066	RNF-07	RN-15
HU-JMA-04	CA-JMA-04-02	Negativo	RF-066	RNF-07	—
HU-JMA-04	CA-JMA-04-03	Negativo	RF-066	RNF-05, RNF-07	RN-12, RN-15

HU-JMA-04	CA-JMA-04-04	Negativo	RF-066	RNF-02	RN-02
HU-JMA-05	CA-JMA-05-01	Positivo	RF-067	—	RN-03, RN-14
HU-JMA-05	CA-JMA-05-02	Positivo	RF-067	RNF-02	RN-03
HU-JMA-05	CA-JMA-05-03	Negativo	RF-067	RNF-07	RN-03
HU-INS-01	CA-INS-01-01	Positivo	RF-068	RNF-07, RNF-15, RNF-16, RNF-08	RN-03, RN-12
HU-INS-01	CA-INS-01-02	Positivo	RF-068	—	RN-03, RN-16
HU-INS-01	CA-INS-01-03	Negativo	RF-068	RNF-05, RNF-07, RNF-15	RN-03, RN-16
HU-INS-01	CA-INS-01-04	Negativo	RF-068	RNF-05, RNF-07	RN-03, RN-12
HU-INS-02	CA-INS-02-01	Positivo	RF-069	—	RN-19
HU-INS-02	CA-INS-02-02	Positivo	RF-069	—	RN-19
HU-INS-02	CA-INS-02-03	Negativo	RF-069	RNF-07	RN-19
HU-INS-02	CA-INS-02-04	Negativo	RF-069	RNF-02	RN-03, RN-19
HU-INS-03	CA-INS-03-01	Positivo	RF-070	RNF-07	RN-18
HU-INS-03	CA-INS-03-02	Positivo	RF-070	—	RN-18
HU-INS-03	CA-INS-03-03	Negativo	RF-070	RNF-05, RNF-07	RN-18
HU-INS-03	CA-INS-03-04	Negativo	RF-070	RNF-02	RN-02, RN-18
HU-INS-04	CA-INS-04-01	Positivo	RF-071	RNF-07	RN-03
HU-INS-04	CA-INS-04-02	Negativo	RF-071	RNF-07	RN-03
HU-INS-04	CA-INS-04-03	Negativo	RF-071	RNF-05, RNF-07	RN-03, RN-17
HU-INS-04	CA-INS-04-04	Negativo	RF-071	RNF-02	RN-03
HU-INS-05	CA-INS-05-01	Positivo	RF-072	—	—
HU-INS-05	CA-INS-05-02	Positivo	RF-072	—	—
HU-INS-05	CA-INS-05-03	Negativo	RF-072	RNF-07	—
HU-INS-05	CA-INS-05-04	Negativo	RF-072	RNF-02	RN-02
HU-REP-01	CA-REP-01-01	Positivo	RF-073	RNF-07, RNF-14, RNF-16, RNF-08	RN-03, RN-20

HU-REP-01	CA-REP-01-02	Negativo	RF-073	RNF-05, RNF-07	RN-03
HU-REP-01	CA-REP-01-03	Positivo	RF-073	RNF-17	RN-03
HU-REP-01	CA-REP-01-04	Positivo	RF-073	RNF-17	RN-03
HU-REP-01	CA-REP-01-05	Negativo	RF-073	RNF-05, RNF-07, RNF-17	RN-03
HU-REP-01	CA-REP-01-06	Positivo	RF-073	—	RN-03
HU-REP-01	CA-REP-01-07	Negativo	RF-073	RNF-05, RNF-07	RN-03
HU-REP-02	CA-REP-02-01	Positivo	RF-074	RNF-17	RN-21
HU-REP-02	CA-REP-02-02	Positivo	RF-074	—	RN-21
HU-REP-02	CA-REP-02-03	Negativo	RF-074	RNF-07	RN-21
HU-REP-02	CA-REP-02-04	Negativo	RF-074	RNF-07	RN-21
HU-REP-02	CA-REP-02-05	Negativo	RF-074	RNF-02	RN-03, RN-21
HU-REP-03	CA-REP-03-01	Positivo	RF-075	RNF-07, RNF-14	RN-23
HU-REP-03	CA-REP-03-02	Negativo	RF-075	RNF-05, RNF-07	RN-23
HU-REP-03	CA-REP-03-03	Positivo	RF-075	—	RN-23
HU-REP-03	CA-REP-03-04	Negativo	RF-075	RNF-02	RN-02, RN-23
HU-REP-04	CA-REP-04-01	Positivo	RF-076	RNF-06, RNF-07	RN-03, RN-21, RN-22
HU-REP-04	CA-REP-04-02	Negativo	RF-076	RNF-07	RN-03, RN-21
HU-REP-04	CA-REP-04-03	Negativo	RF-076	RNF-05, RNF-06, RNF-07	RN-03, RN-08, RN-21, RN-22
HU-REP-04	CA-REP-04-04	Negativo	RF-076	RNF-02	RN-03, RN-21
HU-REP-05	CA-REP-05-01	Positivo	RF-077	RNF-04	—
HU-REP-05	CA-REP-05-02	Positivo	RF-077	—	—
HU-REP-05	CA-REP-05-03	Positivo	RF-077	—	—
HU-REP-05	CA-REP-05-04	Positivo	RF-077	RNF-17	RN-21
HU-REP-05	CA-REP-05-05	Negativo	RF-077	RNF-07	—
HU-REP-05	CA-REP-05-06	Negativo	RF-077	RNF-02	RN-02, RN-21

HU-REZ-01	CA-REZ-01-01	Positivo	RF-078	RNF-07, RNF-14	RN-25
HU-REZ-01	CA-REZ-01-02	Negativo	RF-078	RNF-05	—
HU-REZ-01	CA-REZ-01-03	Negativo	RF-078	RNF-05, RNF-07	RN-24
HU-REZ-01	CA-REZ-01-04	Positivo	RF-078	—	RN-24
HU-REZ-01	CA-REZ-01-05	Negativo	RF-078	RNF-05, RNF-07	—
HU-REZ-01	CA-REZ-01-06	Negativo	RF-078	RNF-02	RN-02
HU-REZ-02	CA-REZ-02-01	Positivo	RF-079	—	RN-03, RN-25
HU-REZ-02	CA-REZ-02-02	Positivo	RF-079	—	RN-03, RN-25
HU-REZ-02	CA-REZ-02-03	Negativo	RF-079	RNF-07	RN-03
HU-REZ-02	CA-REZ-02-04	Positivo	RF-079	RNF-02	RN-03
HU-REZ-03	CA-REZ-03-01	Positivo	RF-080	RNF-07	—
HU-REZ-03	CA-REZ-03-02	Negativo	RF-080	RNF-05	—
HU-REZ-03	CA-REZ-03-03	Negativo	RF-080	RNF-05, RNF-07	RN-24
HU-REZ-03	CA-REZ-03-04	Positivo	RF-080	—	RN-25
HU-REZ-03	CA-REZ-03-05	Negativo	RF-080	RNF-02	RN-02
HU-REZ-04	CA-REZ-04-01	Positivo	RF-081	RNF-07	—
HU-REZ-04	CA-REZ-04-02	Negativo	RF-081	RNF-07	—
HU-REZ-04	CA-REZ-04-03	Positivo	RF-081	—	RN-25
HU-REZ-04	CA-REZ-04-04	Positivo	RF-081	RNF-07	RN-25
HU-REZ-04	CA-REZ-04-05	Negativo	RF-081	RNF-02	RN-02
HU-REZ-05	CA-REZ-05-01	Positivo	RF-082	—	RN-25
HU-REZ-05	CA-REZ-05-02	Positivo	RF-082	—	—
HU-REZ-05	CA-REZ-05-03	Negativo	RF-082	RNF-07	—
HU-REZ-05	CA-REZ-05-04	Negativo	RF-082	RNF-02	RN-02
HU-APO-01	CA-APO-01-01	Positivo	RF-083	RNF-07, RNF-14	RN-26, RN-29

HU-APO-01	CA-APO-01-02	Positivo	RF-083	RNF-07, RNF-14	RN-26, RN-29
HU-APO-01	CA-APO-01-03	Positivo	RF-083	—	RN-26
HU-APO-01	CA-APO-01-04	Negativo	RF-083	RNF-05	—
HU-APO-01	CA-APO-01-05	Negativo	RF-083	RNF-05, RNF-07	RN-26
HU-APO-01	CA-APO-01-06	Negativo	RF-083	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-APO-01	CA-APO-01-07	Negativo	RF-083	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-APO-01	CA-APO-01-08	Negativo	RF-083	RNF-05, RNF-07	—
HU-APO-01	CA-APO-01-09	Negativo	RF-083	RNF-05, RNF-07	RN-26
HU-APO-01	CA-APO-01-10	Negativo	RF-083	RNF-05, RNF-07	RN-26
HU-APO-01	CA-APO-01-11	Negativo	RF-083	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-APO-01	CA-APO-01-12	Negativo	RF-083	RNF-02	RN-02
HU-APO-02	CA-APO-02-01	Positivo	RF-084	—	RN-26
HU-APO-02	CA-APO-02-02	Negativo	RF-084	RNF-07	—
HU-APO-02	CA-APO-02-03	Negativo	RF-084	RNF-02	RN-02
HU-APO-03	CA-APO-03-01	Positivo	RF-085	RNF-07	—
HU-APO-03	CA-APO-03-02	Negativo	RF-085	RNF-05	—
HU-APO-03	CA-APO-03-03	Negativo	RF-085	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-APO-03	CA-APO-03-04	Negativo	RF-085	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-APO-03	CA-APO-03-05	Negativo	RF-085	RNF-02	RN-02
HU-APO-04	CA-APO-04-01	Positivo	RF-086	RNF-07	—
HU-APO-04	CA-APO-04-02	Negativo	RF-086	RNF-07	—
HU-APO-04	CA-APO-04-03	Negativo	RF-086	RNF-02	RN-02
HU-APO-05	CA-APO-05-01	Positivo	RF-087	—	RN-26
HU-APO-05	CA-APO-05-02	Positivo	RF-087	—	—
HU-APO-05	CA-APO-05-03	Positivo	RF-087	—	—

HU-APO-05	CA-APO-05-04	Negativo	RF-087	RNF-07	—
HU-APO-05	CA-APO-05-05	Negativo	RF-087	RNF-02	RN-02
HU-GAS-01	CA-GAS-01-01	Positivo	RF-088	RNF-07, RNF-14	RN-28, RN-29
HU-GAS-01	CA-GAS-01-02	Positivo	RF-088	RNF-07, RNF-14	RN-28, RN-29
HU-GAS-01	CA-GAS-01-03	Negativo	RF-088	RNF-05	RN-28
HU-GAS-01	CA-GAS-01-04	Negativo	RF-088	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-GAS-01	CA-GAS-01-05	Negativo	RF-088	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-GAS-01	CA-GAS-01-06	Negativo	RF-088	RNF-05, RNF-07	RN-28
HU-GAS-01	CA-GAS-01-07	Negativo	RF-088	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-GAS-01	CA-GAS-01-08	Negativo	RF-088	RNF-05, RNF-07	RN-28
HU-GAS-01	CA-GAS-01-09	Negativo	RF-088	RNF-02	RN-02
HU-GAS-02	CA-GAS-02-01	Positivo	RF-089	—	—
HU-GAS-02	CA-GAS-02-02	Negativo	RF-089	RNF-07	—
HU-GAS-02	CA-GAS-02-03	Negativo	RF-089	RNF-02	RN-02
HU-GAS-03	CA-GAS-03-01	Positivo	RF-090	RNF-07	—
HU-GAS-03	CA-GAS-03-02	Negativo	RF-090	RNF-05	—
HU-GAS-03	CA-GAS-03-03	Negativo	RF-090	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-GAS-03	CA-GAS-03-04	Negativo	RF-090	RNF-05, RNF-07	RN-27
HU-GAS-03	CA-GAS-03-05	Negativo	RF-090	RNF-02	RN-02
HU-GAS-04	CA-GAS-04-01	Positivo	RF-091	RNF-07	—
HU-GAS-04	CA-GAS-04-02	Negativo	RF-091	RNF-07	—
HU-GAS-04	CA-GAS-04-03	Negativo	RF-091	RNF-02	RN-02
HU-GAS-05	CA-GAS-05-01	Positivo	RF-092	—	—
HU-GAS-05	CA-GAS-05-02	Positivo	RF-092	—	—
HU-GAS-05	CA-GAS-05-03	Positivo	RF-092	—	—

HU-GAS-05	CA-GAS-05-04	Negativo	RF-092	RNF-07	—
HU-GAS-05	CA-GAS-05-05	Negativo	RF-092	RNF-02	RN-02

¿Quedó algún requisito que no aparece en ninguna fila?
Sí, pero solo dos RNF. Los 92 RF aparecen. Los RNF que no aparecen son **RNF-12** (código en módulos independientes) y **RNF-13** (copia de seguridad diaria de la base de datos). El RNF-03 sí aparece, al contrario de lo que dice el ejemplo.
¿Quedó alguna historia sin requisitos?
No. Las 92 historias tienen un RF y cada una tiene al menos un criterio positivo y uno negativo.
¿Hay alguna regla que no aparece?
No. Las 33 reglas, de RN-01 a RN-33, aparecen en al menos una fila.

Las 92 historias tienen un RF. La opción Deshacer del prototipo no tiene historia ni RF porque es una función propia del ejercicio y no del sistema final (ver sección 18).

15. Diccionario de datos

15.1 Usuario (Maestra)

Tabla 70: Diccionario de datos de la tabla Usuario

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_usuario (PK)	Identificador único del usuario	Entero	—	Sí	Único, autogenerado, incremental
nombres	Nombres del habitante	Texto	80	Sí	No vacío, solo letras y espacios
apellidos	Apellidos del habitante	Texto	80	Sí	No vacío, solo letras y espacios
correo	Correo electrónico para ingresar a la plataforma	Texto	100	Sí	Formato de correo válido, único
telefono	Número de contacto del habitante	Texto	15	No	Solo números, "+", "-" y espacios. Ej: 3001234567
contrasena	Clave de acceso almacenada con hash	Texto	255	Sí	Hash; la clave original debe tener mínimo 8 caracteres y nunca se muestra
estado	Estado de la cuenta	Texto	10	Sí	Activo, Inactivo (por defecto Activo). Un usuario inactivo no puede ingresar
id_rol (FK)	Rol que define los permisos en el sistema	Entero	—	Sí	Debe existir en Rol
id_apartamento (FK)	Apartamento al que pertenece; de él se obtiene la torre	Entero	—	Sí	Debe existir en Apartamento

15.2 Rol (Maestra)

Tabla 71: Diccionario de datos de la tabla Rol

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_rol (PK)	Identificador único del rol	Entero	—	Sí	Único, autogenerado

nombre_rol	Nombre del rol en el sistema	Texto	30	Sí	Único. Administrador y Residente son roles base: no se modifican ni se eliminan

15.3 Torre (Maestra)

Tabla 72: Diccionario de datos de la tabla Torre

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_torre (PK)	Identificador único de la torre	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_torre	Nombre o número de la torre	Texto	50	Sí	Ej: Torre 1. No vacío, único (16 torres)

15.4 Apartamento (Maestra)

Tabla 73: Diccionario de datos de la tabla Apartamento

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_apartamento (PK)	Identificador único del apartamento	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
numero_apartamento	Número del apartamento	Texto	10	Sí	Ej: 101, 202A. No vacío; puede repetirse en otra torre, no dentro de la misma
id_torre (FK)	Torre a la que pertenece	Entero	—	Sí	Debe existir en Torre

15.5 Zona (Maestra)

Tabla 74: Diccionario de datos de la tabla Zona

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_zona (PK)	Identificador único de la zona común	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_zona	Nombre de la zona	Texto	80	Sí	Único. Ej: Parqueadero, Shut de basuras Torre 1
descripcion_ubicacion	Descripción detallada de la ubicación	Texto	200	No	Texto libre de referencia

15.6 Material (Maestra)

Tabla 75: Diccionario de datos de la tabla Material

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_material (PK)	Identificador único del material o insumo	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_material	Nombre del material	Texto	80	Sí	Único. Ej: Escoba, Bolsa, Guantes
unidad_medida	Unidad con que se mide	Texto	20	Sí	Kg, Unidad, Litro, Metro, Paquete

	el material				

15.7 Tipo_Incidencia (Maestra)

Tabla 76: Diccionario de datos de la tabla Tipo_Incidencia

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_tipo_incidencia (PK)	Identificador del tipo de incidencia	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_tipo	Nombre del tipo de incidencia	Texto	60	Sí	Único. Ej: Acumulación de basura, Daño, Mal olor

15.8 Estado_Zona (Maestra)

Tabla 77: Diccionario de datos de la tabla Estado_Zona

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_estado_zona (PK)	Identificador del estado de zona	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_estado	Nombre del estado de la zona	Texto	30	Sí	Único. Limpia, En proceso, Dañada

15.9 Estado_Reporte (Maestra)

Tabla 78: Diccionario de datos de la tabla Estado_Reporte

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_estado_reporte (PK)	Identificador del estado del reporte	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_estado	Nombre del estado del reporte	Texto	30	Sí	Único. Pendiente (inicial, no se modifica ni elimina), En atención, Solucionado, Rechazado

15.10 Horario_Recoleccion (Maestra)

Tabla 79: Diccionario de datos de la tabla Horario_Recoleccion

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_horario (PK)	Identificador del horario	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
dia_disposicion	Día en que los residentes disponen los residuos	Texto	15	Sí	Lunes a Domingo
dia_recoleccion	Día en que se recolectan los residuos	Texto	15	Sí	Lunes a Domingo
franja_recoleccion	Franja horaria de la recolección	Texto	30	Sí	Ej: 06:00-10:00, Mañana, Tarde

15.11 Tipo_Aporte (Maestra)

Tabla 80: Diccionario de datos de la tabla Tipo_Aporte

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_tipo_aporte (PK)	Identificador del tipo de aporte	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
nombre_tipo	Nombre del tipo de aporte	Texto	50	Sí	Único. Efectivo (exige valor), Material (exige material y cantidad)

15.12 Jornada (Transaccional)

Tabla 81: Diccionario de datos de la tabla Jornada

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_jornada (PK)	Identificador único de la jornada	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
descripcion	Descripción de la actividad a realizar	Texto	500	Sí	No vacío; objetivo de la jornada
fecha_jornada	Fecha programada de la jornada	Fecha	—	Sí	>= fecha actual al crear o modificar. Es "realizada" si es anterior a hoy
hora_inicio	Hora de inicio	Hora	5	Sí	Formato HH:MM de 24 horas
hora_fin	Hora de finalización	Hora	5	Sí	Formato HH:MM; mayor que hora_inicio
id_zona (FK)	Zona donde se realiza la jornada	Entero	—	Sí	Debe existir en Zona
id_usuario_responsable (FK)	Usuario que coordina la jornada	Entero	—	No	Debe existir en Usuario. Puede ser nulo si hay torre responsable
id_torre_responsable (FK)	Torre responsable de la jornada	Entero	—	No	Debe existir en Torre. Puede ser nulo si hay usuario responsable
id_usuario_crea (FK)	Administrador que crea y publica la jornada	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario con rol Administrador; se asigna automáticamente
fecha_publicacion	Fecha y hora en que se publica la	FechaHora	—	Sí	Autogenerada al crear

	jornada				

15.13 Jornada_Material (Transaccional)

Tabla 82: Diccionario de datos de la tabla Jornada_Material

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_jornada_material (PK)	Identificador de la relación jornada-material	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_jornada (FK)	Jornada a la que se asigna el material	Entero	—	Sí	Debe existir en Jornada y no estar realizada
id_material (FK)	Material requerido	Entero	—	Sí	Debe existir en Material; no se repite en la misma jornada
cantidad	Cantidad requerida del material	Decimal	10,2	Sí	> 0
modalidad_entrega	Cómo se entrega el material	Texto	30	Sí	Aporte residente, Administración, Donación

15.14 Inscripcion (Transaccional)

Tabla 83: Diccionario de datos de la tabla Inscripcion

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_inscripcion (PK)	Identificador único de la inscripción	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_jornada (FK)	Jornada a la que se inscribe el residente	Entero	—	Sí	Debe existir en Jornada y no estar realizada
id_usuario (FK)	Residente que se inscribe	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario, activo
fecha_inscripcion	Fecha y hora de la inscripción	FechaHora	—	Sí	Autogenerada al inscribirse
asistencia_confirmada	Indica si el inscrito asistió a la jornada	Booleano	—	No	Verdadero/Falso; nulo = sin confirmar. Solo el administrador la actualiza, desde la fecha de la jornada

15.15 Reporte (Transaccional)

Tabla 84: Diccionario de datos de la tabla Reporte

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
Campo	**Significado en el negocio**	**Tipo**	**Tamaño**	**Obligatorio**	**Valores admitidos**
id_reporte (PK)	Identificador único del reporte	Entero	—	Sí	Único, autogenerado

id_usuario_reporta (FK)	Usuario que reporta la incidencia	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario; se asigna automáticamente
id_zona (FK)	Zona donde ocurre la incidencia	Entero	—	Sí	Debe existir en Zona
id_tipo_incidencia (FK)	Tipo de incidencia	Entero	—	Sí	Debe existir en Tipo_Incidencia
descripcion	Detalle de la incidencia	Texto	500	Sí	No vacío
fecha_hora_reporte	Fecha y hora del reporte	FechaHora	—	Sí	Autogenerada al crear
fotografia	Fotografía opcional de la zona	Texto	—	No	Direcion de la imagen únicamente imagenes
id_estado_reporte (FK)	Estado actual del reporte	Entero	—	Sí	Debe existir en Estado_Reporte; inicia en Pendiente
id_usuario_atiende (FK)	Administrador que atiende el reporte	Entero	—	No	Debe existir en Usuario con rol Administrador; se asigna al actualizar el estado
fecha_actualizacion	Fecha y hora de la última actualización del estado	FechaHora	—	No	Se actualiza al cambiar el estado

15.16 Registro_Estado_Zona (Transaccional)

Tabla 85: Diccionario de datos de la tabla Registro_Estado_Zona

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_registro (PK)	Identificador del registro de estado	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_zona (FK)	Zona evaluada	Entero	—	Sí	Debe existir en Zona
id_estado_zona (FK)	Estado registrado de la zona	Entero	—	Sí	Debe existir en Estado_Zona
fecha_hora_ultima_recoleccion	Fecha y hora de la última recolección conocida	FechaHora	—	No	Opcional; no puede ser posterior a la fecha y hora actuales
fecha_hora_registro	Fecha y hora en que se registra el estado	FechaHora	—	Sí	Autogenerada
id_usuario_registra (FK)	Administrador que registra el estado	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario con rol Administrador; se asigna

					automáticamente
observacion	Observación adicional del estado	Texto	300	No	Texto libre

15.17 Aporte (Transaccional)

Tabla 86: Diccionario de datos de la tabla Aporte

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_aporte (PK)	Identificador único del aporte	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
id_apartamento (FK)	Apartamento que realiza el aporte	Entero	—	Sí	Debe existir en Apartamento
id_tipo_aporte (FK)	Tipo de aporte	Entero	—	Sí	Debe existir en Tipo_Aporte
valor	Valor monetario del aporte	Decimal	12,2	No	> 0; obligatorio si el tipo es Efectivo
id_material (FK)	Material aportado	Entero	—	No	Debe existir en Material; obligatorio si el tipo es Material
cantidad	Cantidad del material aportado	Decimal	10,2	No	> 0; obligatoria si hay material
fecha_aporte	Fecha en que se realiza el aporte	FechaHora	—	Sí	<= fecha actual
id_usuario_receptor (FK)	Administrador que recibe el aporte	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario con rol Administrador; se asigna automáticamente

15.18 Gasto (Transaccional)

Tabla 87: Diccionario de datos de la tabla Gasto

Campo	Significado en el negocio	Tipo	Tamaño	Obligatorio	Valores admitidos
id_gasto (PK)	Identificador único del gasto	Entero	—	Sí	Único, autogenerado
concepto	Concepto o motivo del gasto	Texto	150	Sí	No vacío. Ej: Compra de bolsas
id_material (FK)	Material asociado al gasto	Entero	—	No	Debe existir en Material
cantidad	Cantidad comprada o gastada	Decimal	10,2	No	> 0; obligatoria si hay material
valor	Valor total del gasto	Decimal	12,2	Sí	> 0
fecha_gasto	Fecha en que se realizó el gasto	Fecha	—	Sí	<= fecha actual
id_usuario_autoriza (FK)	Administrador que autoriza el gasto	Entero	—	Sí	Debe existir en Usuario con rol

					Administrador; se asigna automáticamente

16. Método de trabajo

Se seleccionó el ciclo de vida incremental para el desarrollo del proyecto debido a que el equipo está conformado por dos integrantes y cuenta con un plazo de tres semanas para desarrollar el prototipo. Además, el alcance del proyecto tuvo modificaciones después de realizar la entrevista y analizar las necesidades de los residentes, por lo que se requiere una metodología que permita adaptarse a los cambios sin tener que rehacer todo el trabajo. El enfoque incremental permite dividir el sistema en entregas pequeñas y funcionales, desarrollando progresivamente los módulos de gestión de usuarios, creación y consulta de jornadas de limpieza, inscripciones, reportes de incidencias y seguimiento del estado de las zonas comunes. Así, cada incremento puede revisarse, probarse y corregirse antes de continuar con el siguiente, facilitando la detección temprana de errores y priorizando las funcionalidades más importantes.

El trabajo se organizó por etapas. Inicialmente, se revisaron las necesidades identificadas durante la investigación y se definieron los requisitos y las funcionalidades del sistema. Posteriormente, se diseñó la estructura de la base de datos y se establecieron las entidades, sus atributos y las relaciones correspondientes. Con esta base, se comenzó el desarrollo de los módulos, procurando que cada uno cumpliera con las historias de usuario y los requisitos asociados. Después de implementar cada funcionalidad, se realizaron pruebas para comprobar que las operaciones funcionaran correctamente, identificar errores y efectuar los ajustes necesarios. Finalmente, se integraron los módulos y se verificó el funcionamiento general del prototipo.

Las responsabilidades se distribuyeron entre los dos integrantes para avanzar de manera paralela y mantener una carga de trabajo equilibrada. **Harol Stiven Holguín Ospina** asumió las actividades de Usuarios , mientras que **Yeider Andrés Solar Montes** se encargó de apartamentos . Ambos participaron en la revisión de requisitos, la integración de los componentes y la comprobación del funcionamiento del sistema, tomando decisiones en conjunto cuando se presentaron cambios o dificultades durante el desarrollo.

Para organizar y respaldar el trabajo se utilizó GitHub como repositorio del proyecto, donde se almacenaron los archivos del código fuente y los documentos necesarios para su desarrollo. Este repositorio permite centralizar los avances, conservar los cambios realizados y facilitar el intercambio de archivos entre los integrantes. Se utilizó como medio de respaldo y seguimiento del proyecto, procurando mantener actualizada la versión de los archivos y evitar la pérdida de información o el uso de versiones diferentes durante la integración.

17. Mockups

Los mockups representan la propuesta visual del sistema completo que se espera desarrollar a futuro, permitiendo visualizar cómo estarán organizados sus diferentes módulos, pantallas y funcionalidades, de acuerdo con los requerimientos identificados durante la investigación. Sin embargo, es importante aclarar que los mockups no representan el alcance de desarrollo que se entregará durante este semestre, sino una proyección de cómo se espera que funcione el sistema

final. Para esta etapa, se desarrollará un prototipo en el lenguaje Java, cuya interacción se realizará únicamente mediante consola y contemplará solamente dos entidades: Usuario y Apartamento, con sus respectivas operaciones CRUD. Por lo tanto, no se implementarán todavía todos los módulos ni las funcionalidades que aparecen representadas en los mockups; estos servirán como guía visual y referencia para futuras etapas de desarrollo del proyecto.

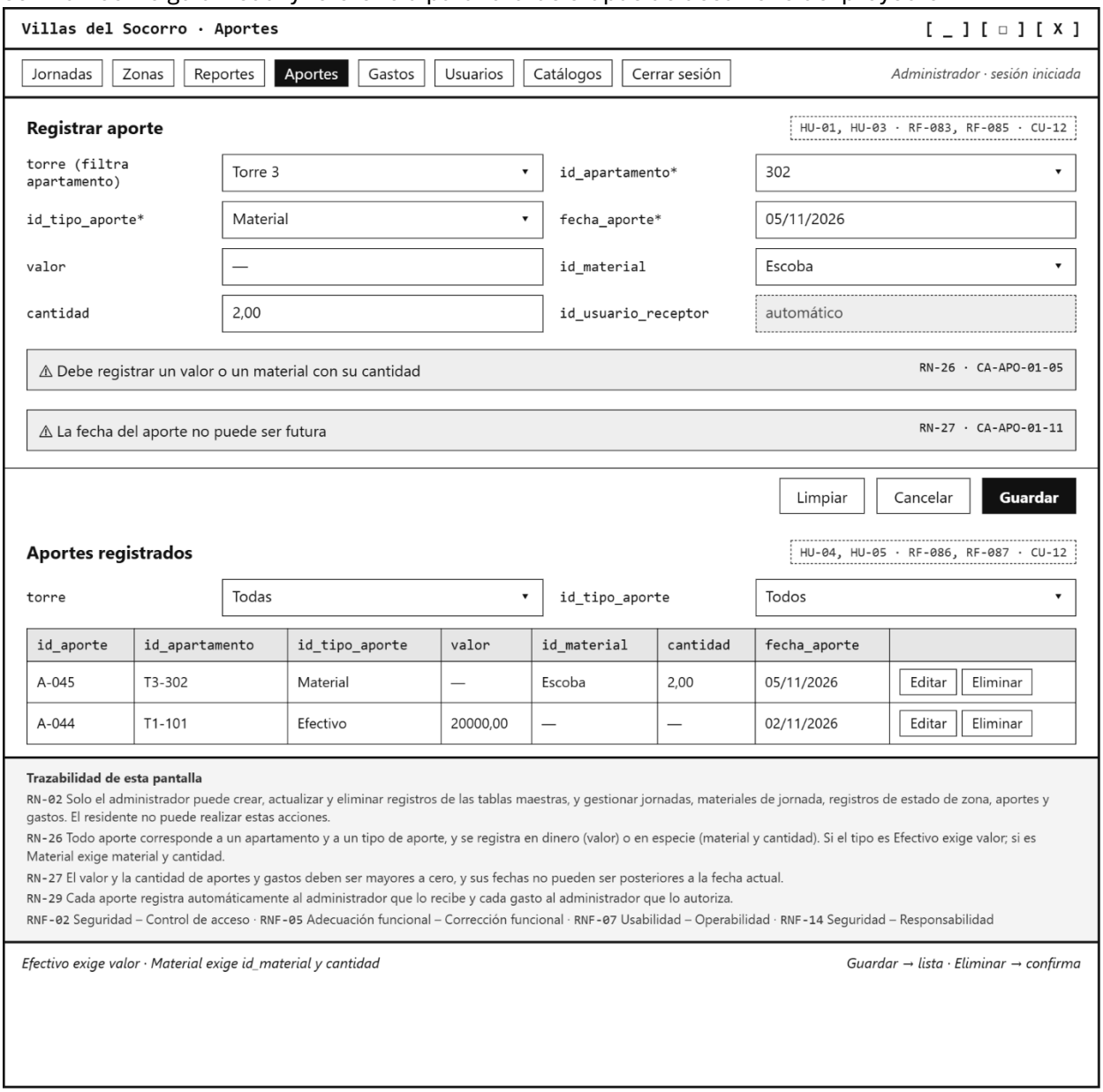
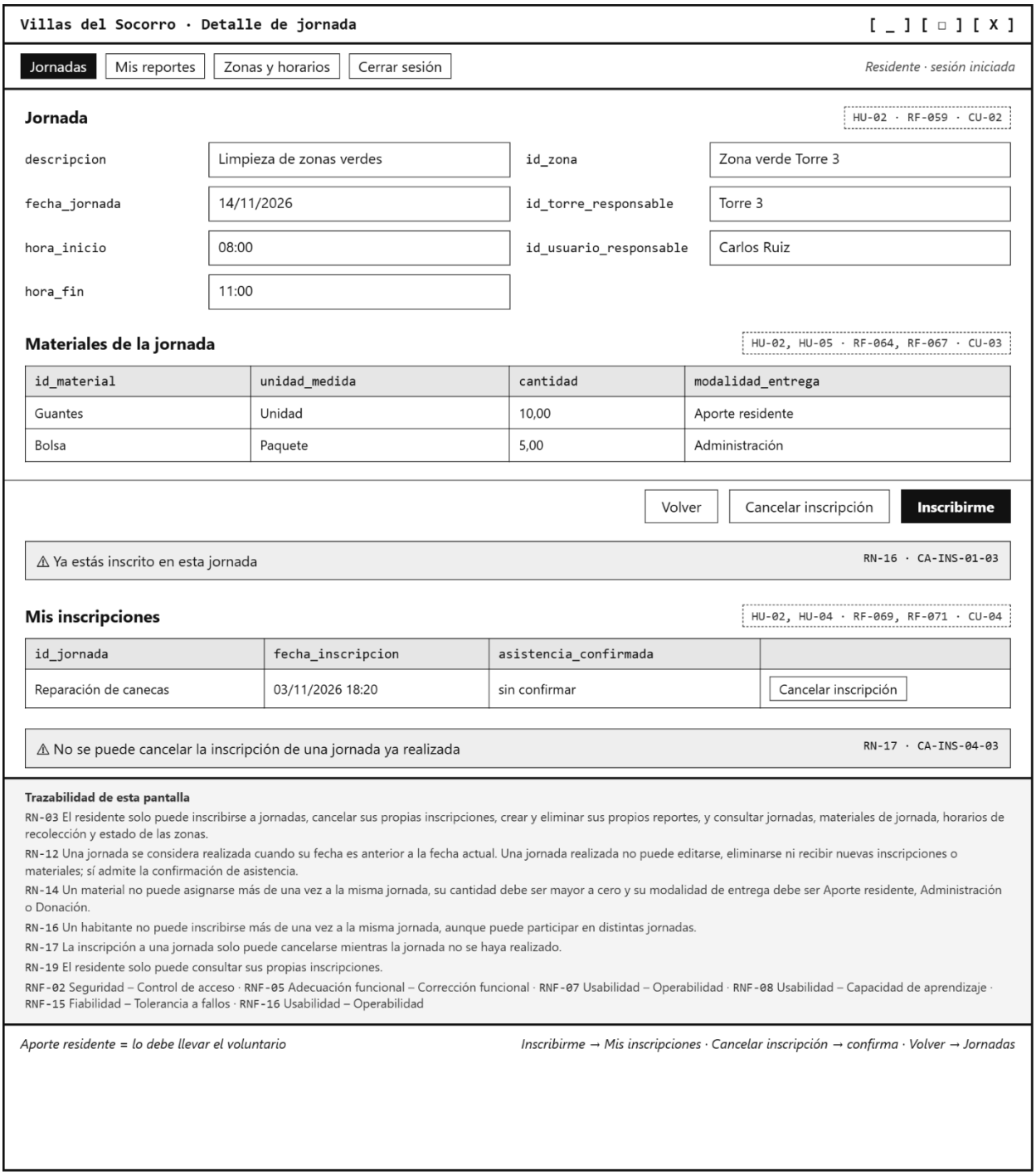


Figura 17: Mockup de la pantalla Aportes



Figura 18: Mockup de la pantalla Catálogos



igura 19: Mockup de la pantalla Detalle de jornada

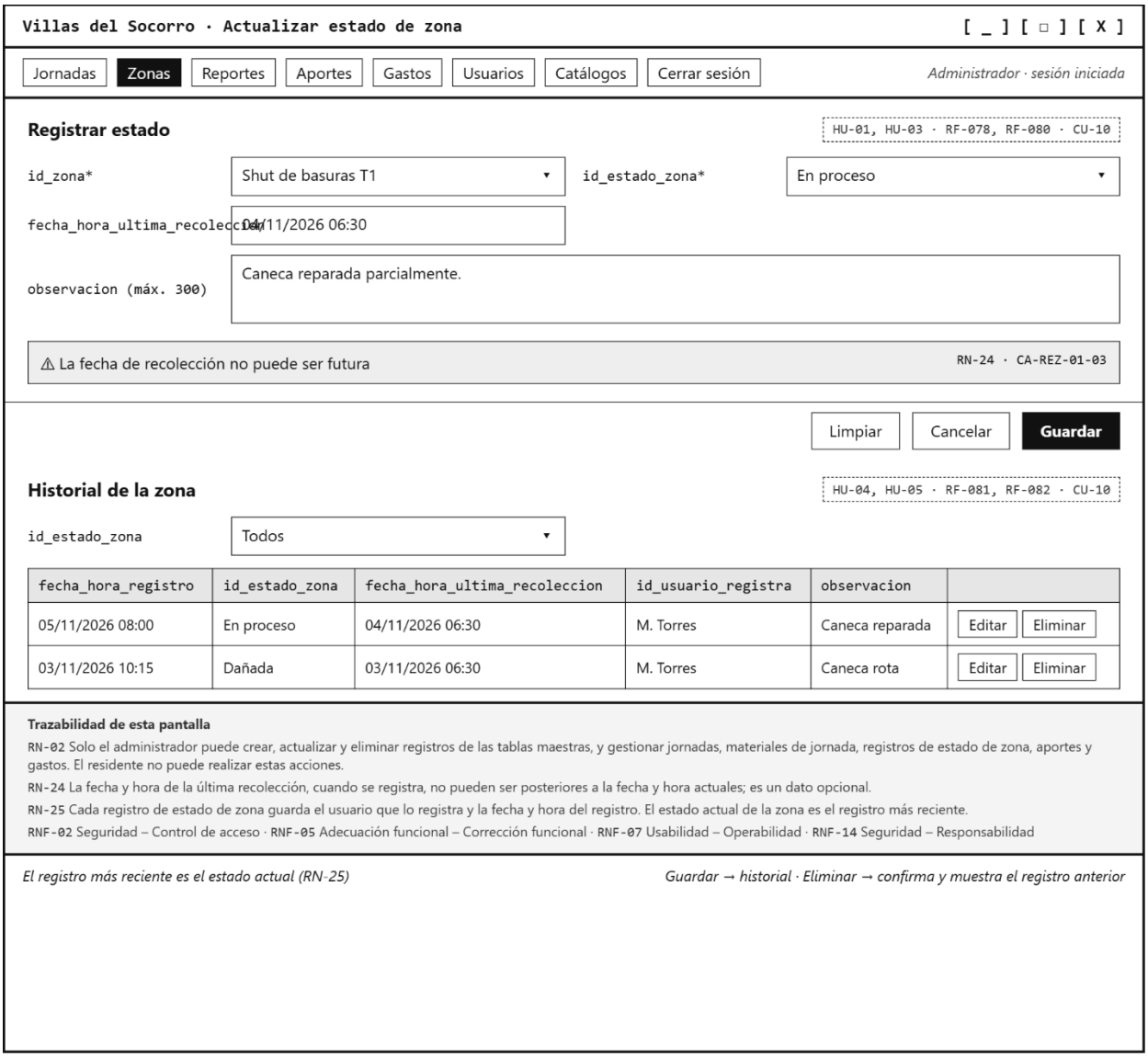


Figura 20: Mockup de la pantalla Actualizar estado de zona

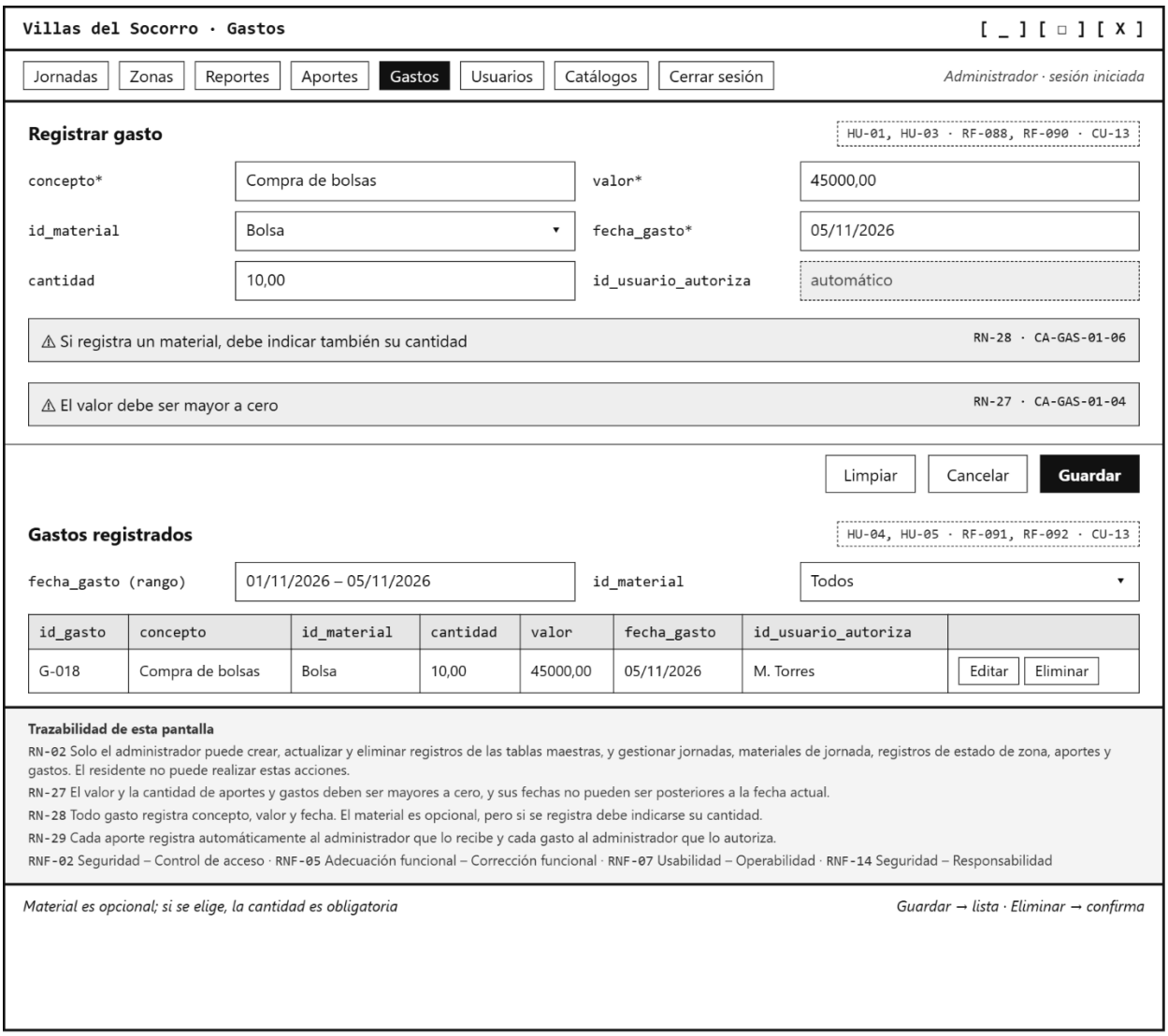


Figura 21: Mockup de la pantalla Gastos



Figura 22: Mockup de la pantalla Gestionar jornadas



Figura 23: Mockup de la pantalla Inicio por rol



Figura 24: Mockup de la pantalla Inscritos de la jornada

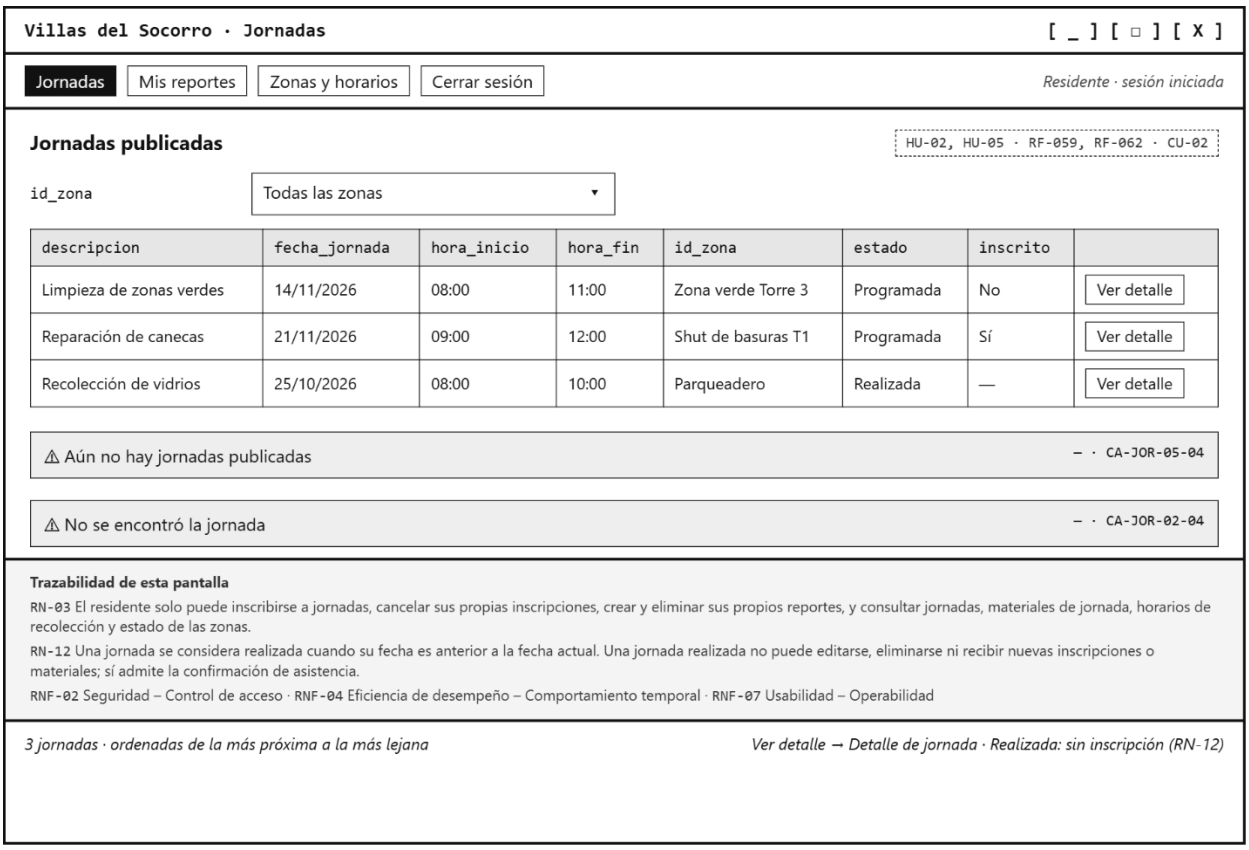


Figura 25: Mockup de la pantalla Jornadas



Figura 26: Mockup de la pantalla Ingreso



Figura 27: Mockup de la pantalla Materiales de la jornada



Figura 28: Mockup de la pantalla Mis reportes



Figura 29: Mockup de la pantalla Reportes

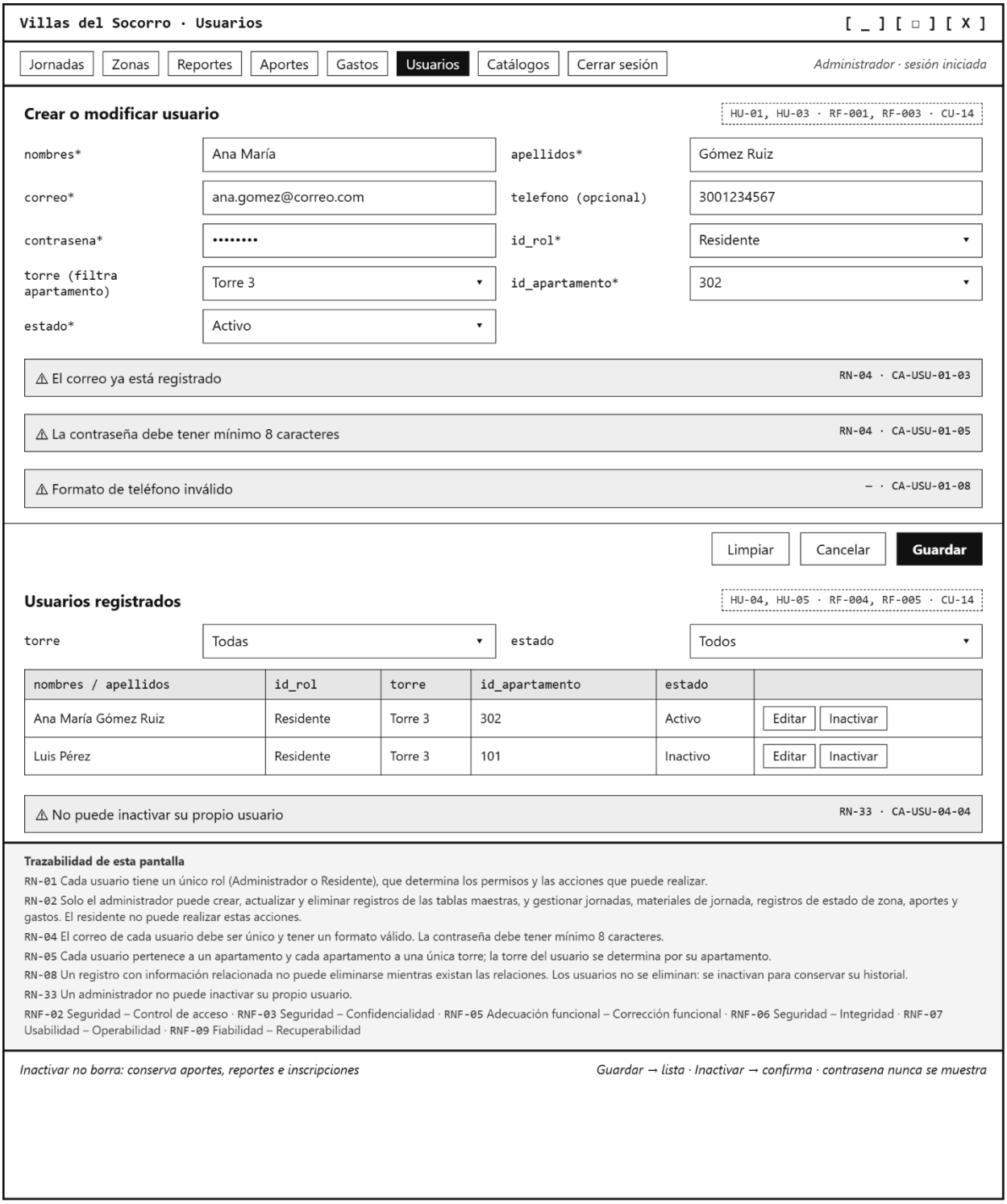


Figura 30: Mockup de la pantalla Usuarios



Figura 31: Mockup de la pantalla Zonas y horarios

Nota. Imágenes elaboradas por Claude (Anthropic, 2026), mediante inteligencia artificial.

18. Prototipo

La función Deshacer. Las clase Usuario incluye la opción Deshacer, que recupera el último registro eliminado mediante una pila. Esta función pertenece únicamente al prototipo de este semestre y se incluye porque el ejercicio exige practicar el CRUDL con arreglos con contador y pilas. No forma parte del sistema final, por lo que no tiene historia de usuario, criterios de aceptación, requisito funcional ni caso de uso. En el sistema final, la eliminación de usuarios se resuelve inactivando el registro, según HU-USU-04, RF-004, RNF-09 y RN-08.

Tabla 88: Reparto del prototipo por integrante y entidad

	Entidad	**Programa**
Harol stiven Holguin Ospina	Usuario	Arreglo con contador, CRUDL, pila para deshacer, archivo
Yeider Andres Solar Montes	Apartamento	Arreglo con contador, CRUDL, pila para deshacer, archivo

18.1 La hoja de predicción usuario

Tabla 89: Hoja de predicción de la entidad Usuario

Situación	Lo que predigo	Lo que pasó

Elimino el registro del medio y listo.	El registro seleccionado se eliminará y los otros dos quedarán seguidos, sin dejar espacios vacíos.	El usuario se elimina, los registros siguientes se desplazan una posición a la izquierda y la cantidad de usuarios disminuye en uno.
Oprimo deshacer.	El registro eliminado volverá a aparecer en la lista, conservando sus datos originales.	Se recupera el último usuario eliminado y se inserta nuevamente en su posición correspondiente según su ID, manteniendo el orden de los registros.
Oprimo deshacer sin haber eliminado nada.	El sistema mostrará un mensaje indicando que no hay registros pendientes por recuperar.	Aparece el mensaje: «No hay nada que deshacer» y no se realiza ningún cambio.

```
/* ============================================================
 * Proyecto       : Sistema de Coordinación Comunitaria para la Gestión de Residuos en Villas del Socorro
 * Entidad        : Usuario
 * Programado por : Harol Stiven Holguín Ospina
 * Fecha          : 05/11/2026
 * ------------------------------------------------------------
 * HU-USU-01  Como Administrador quiero crear un usuario para que el habitante ingrese con los permisos de su ro
 * HU-USU-02  Como Administrador quiero consultar un usuario para verificar sus datos, rol y apartamento
 * HU-USU-03  Como Administrador quiero actualizar los datos de un usuario para mantener la información correcta
 * HU-USU-04  Como Administrador quiero eliminar un usuario para impedir el ingreso de quien ya no vive en el co
 * HU-USU-05  Como Administrador quiero listar los usuarios para tener una vista general por estado
 * RF-001  Crear usuarios (estado Activo, correo único y válido, contraseña >= 8, nombres solo letras)
 * RF-002  Consultar un usuario sin mostrar su contraseña
 * RF-003  Actualizar teléfono, correo, rol, apartamento y estado; el correo no puede ser de otro usuario
 * RF-004  Eliminar usuarios; el eliminado se guarda en una pila para poder deshacer
 * RF-005  Listar usuarios con filtro por estado
 * RN-04  Correo único y válido; contraseña de mínimo 8 caracteres
 * RN-08  Lo eliminado no se pierde: queda en la pila hasta deshacer
 * ------------------------------------------------------------
 * Criterios: CA-USU-01-01 (bueno) CA-USU-01-03 (falla) CA-USU-04-01 (bueno) CA-USU-05-04 (falla)
 * Integridad: id_apartamento debe existir en apartamentos.txt (RNF-06; diccionario: FK a Apartamento)
 * Estructuras: Arreglo con contador . Pila propia
 * ============================================================ */
```

Figura 32: Cabecera de la clase Usuario con historias, RF, RN y criterios implementados

- **Pruebas**

1. Crear tres registros y listarlos.

```
=== Villas del Socorro · Usuarios (6 registrados) ===
1. Crear usuario
2. Consultar usuario
3. Actualizar usuario
4. Eliminar usuario
5. Listar usuarios
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 5
Filtrar por estado (Activo/Inactivo, Enter = todos):
ID    Nombre                    Correo                      Estado    Rol  Apto
1     Yeider Andres Solar Montes  yeider.solar@gmail.com      Activo    1    101
2     Harol Stiven Holguin Ospina  harol.holguin@gmail.com     Activo    1    102
3     Maria Fernanda Lopez Diaz   maria.lopez@gmail.com       Activo    2    201
4     Carlos Andres Ramirez Gil   carlos.ramirez@hotmail.com  Activo    2    305
5     Luisa Fernanda Pineda Ruiz  luisa.pineda@gmail.com      Inactivo  2    408
6     Juan David Castano Mejia    juan.castano@gmail.com      Activo    2    512
```

Figura 33: Prueba 1 de Usuario: Creación de tres registros y listado

2. Intentar crear uno con el identificador repetido: lo rechaza y avisa.

```
=== Villas del Socorro · Usuarios (7 registrados) ===
1. Crear usuario
2. Consultar usuario
3. Actualizar usuario
4. Eliminar usuario
5. Listar usuarios
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 1
id_usuario (Enter = automático): 1
nombres: mateo
apellidos: lopez
correo: juan@gmail.com
telefono (opcional): 200230021
contrasena: holajsjs
id_rol (Administrador/Residente o número): 2
id_apartamento: 134
El id_usuario 1 ya existe
```

Figura 34: Prueba 2 de Usuario: Rechazo de un identificador repetido

3. Eliminar el del medio y listar: no queda hueco.

```
=== Villas del Socorro · Usuarios (7 registrados) ===
1. Crear usuario
2. Consultar usuario
3. Actualizar usuario
4. Eliminar usuario
5. Listar usuarios
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 4
id_usuario a eliminar: 7
¿Confirma eliminar? (s/n): s
Usuario eliminado correctamente

=== Villas del Socorro · Usuarios (6 registrados) ===
1. Crear usuario
2. Consultar usuario
3. Actualizar usuario
4. Eliminar usuario
5. Listar usuarios
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 5
Filtrar por estado (Activo/Inactivo, Enter = todos):
ID    Nombre                   Correo                    Estado    Rol  Apto
1     Yeider Andres Solar Montes   yeider.solar@gmail.com        Activo    1    101
2     Harol Stiven Holguin Ospina  harol.holguin@gmail.com       Activo    1    102
3     Maria Fernanda Lopez Diaz    maria.lopez@gmail.com         Activo    2    201
4     Carlos Andres Ramirez Gil    carlos.ramirez@hotmail.com    Activo    2    305
5     Luisa Fernanda Pineda Ruiz   luisa.pineda@gmail.com        Inactivo  2    408
6     Juan David Castano Mejia     juan.castano@gmail.com        Activo    2    512
```

Figura 35: Prueba 3 de Usuario: Eliminación del registro del medio sin dejar huecos

4. Deshacer: el eliminado vuelve.

```
=== Villas del Socorro · Usuarios (6 registrados) ===
1. Crear usuario
2. Consultar usuario
3. Actualizar usuario
4. Eliminar usuario
5. Listar usuarios
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 6
Se restauró el usuario 7 (Harol Holguin)

=== Villas del Socorro · Usuarios (7 registrados) ===
1. Crear usuario
2. Consultar usuario
3. Actualizar usuario
4. Eliminar usuario
5. Listar usuarios
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 5
Filtrar por estado (Activo/Inactivo, Enter = todos):
ID    Nombre                   Correo                      Estado    Rol  Apto
1     Yeider Andres Solar Montes   yeider.solar@gmail.com      Activo    1    101
2     Harol Stiven Holguin Ospina  harol.holguin@gmail.com     Activo    1    102
3     Maria Fernanda Lopez Diaz    maria.lopez@gmail.com       Activo    2    201
4     Carlos Andres Ramirez Gil    carlos.ramirez@hotmail.com  Activo    2    305
5     Luisa Fernanda Pineda Ruiz   luisa.pineda@gmail.com      Inactivo  2    408
6     Juan David Castano Mejia     juan.castano@gmail.com      Activo    2    512
7     Harol Holguin                harolholguin@gmail.com      Activo    1    102
```

Figura 36: Prueba 4 de Usuario: Recuperación del registro eliminado con deshacer

5. Deshacer otra vez sin haber eliminado nada: un mensaje, no un error.

```
=== Villas del Socorro · Usuarios (7 registrados) ===
1. Crear usuario
2. Consultar usuario
3. Actualizar usuario
4. Eliminar usuario
5. Listar usuarios
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 6
No hay nada que deshacer
```

Figura 37: Prueba 5 de Usuario: Deshacer sin eliminaciones previas

6. Cerrar, volver a abrir y ver que los datos siguen ahí.

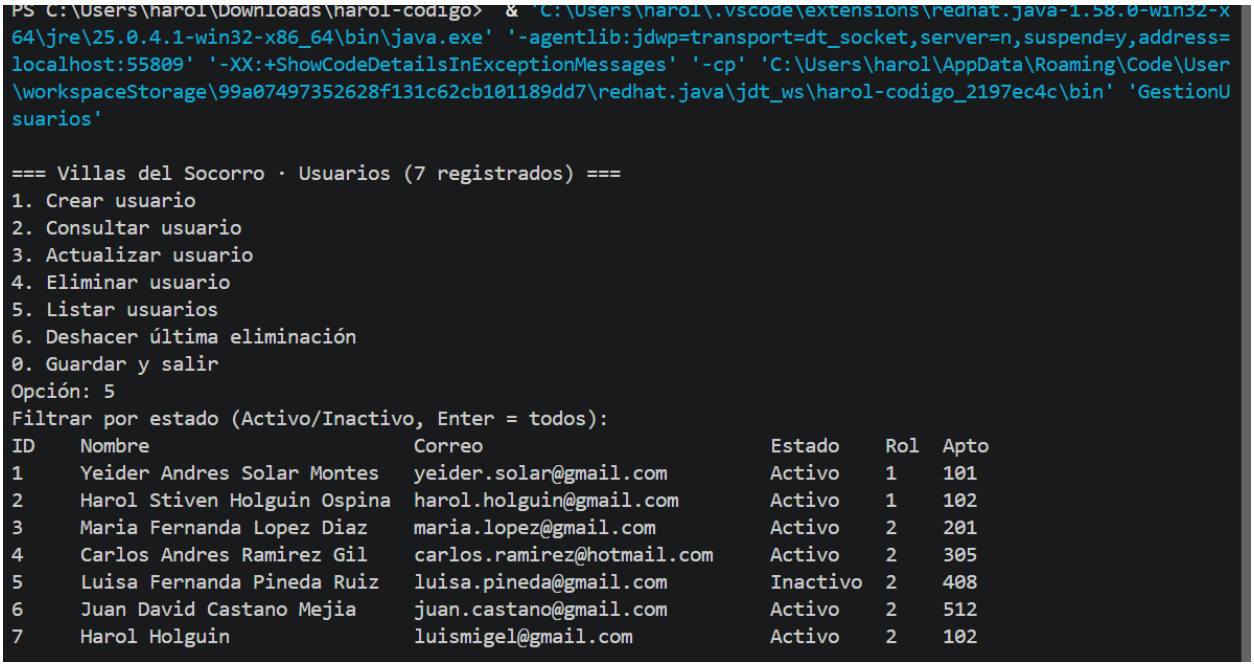


Figura 38: Prueba 6 de Usuario: Persistencia de los datos al cerrar y reabrir el programa

18.2 La hoja de predicción Apartamento

Tabla 90: Hoja de predicción de la entidad Apartamento

Situación	Lo que predigo	Lo que pasó
Elimino el apartamento del medio y listo.	El apartamento seleccionado se eliminará y los otros dos quedarán seguidos, sin dejar espacios vacíos.	El apartamento se elimina, los registros siguientes se desplazan una posición a la izquierda y la cantidad de apartamentos disminuye en uno.
Oprimo deshacer.	El apartamento eliminado volverá a aparecer en la lista, conservando sus datos originales.	Se recupera el último apartamento eliminado y se inserta nuevamente en su posición correspondiente según su ID, manteniendo el orden de los registros.
Oprimo deshacer sin haber eliminado nada.	El sistema mostrará un mensaje indicando que no hay apartamentos pendientes por recuperar.	Aparece el mensaje: «No hay nada que deshacer» y no se realiza ningún cambio.

```
/* ============================================================
 * Proyecto       : Sistema de Coordinación Comunitaria para la Gestión de Residuos en Villas del Socorro
 * Entidad        : Apartamento
 * Programado por : Yeider Andrés Solar Montes
 * Fecha          : 05/11/2026
 * ------------------------------------------------------------
 * HU-APT-01  Como Administrador quiero crear un apartamento para asignar a cada habitante el apartamento donde vive
 * HU-APT-02  Como Administrador quiero consultar un apartamento para verificar su número y su torre
 * HU-APT-03  Como Administrador quiero actualizar el número o la torre de un apartamento para corregir información registrada con error
 * HU-APT-04  Como Administrador quiero eliminar un apartamento sin usuarios ni aportes asociados para mantener el catálogo libre de apar
 * HU-APT-05  Como Administrador quiero listar los apartamentos para tener una vista general por torre
 * RF-018  Crear apartamentos (número obligatorio de máximo 10 caracteres, torre válida, sin repetir número en la misma torre)
 * RF-019  Consultar un apartamento mostrando su número y su torre
 * RF-020  Actualizar número y torre validando que no coincida con otro apartamento de la misma torre
 * RF-021  Eliminar apartamentos sin usuarios asociados; el eliminado se guarda en una pila para poder deshacer
 * RF-022  Listar apartamentos con filtro por torre
 * RN-05  Cada apartamento pertenece a una única torre
 * RN-06  El número puede repetirse entre torres distintas, pero no dentro de la misma
 * RN-08  Un registro con información relacionada no puede eliminarse; lo eliminado queda en la pila hasta deshacer
 * ------------------------------------------------------------
 * Criterios: CA-APT-01-01 (bueno) CA-APT-01-03 (falla) CA-APT-04-01 (bueno) CA-APT-04-03 (falla) CA-APT-05-03 (falla)
 * Estructuras: Arreglo con contador . Pila propia
 * ============================================================ */
```

Figura 39: Cabecera de la clase Apartamento con historias, RF, RN y criterios implementados

- **Pruebas**

1. Crear tres registros y listarlos.

```
=== Villas del Socorro · Apartamentos (3 registrados) ===
1. Crear apartamento
2. Consultar apartamento
3. Actualizar apartamento
4. Eliminar apartamento
5. Listar apartamentos
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 5
Filtrar por torre (número, Enter = todas):
ID     Apartamento  Torre
23     31           15
55     78           6
98     41           2
```

Figura 40: Prueba 1 de Apartamento: Creación de tres registros y listado

2. Intentar crear uno con el identificador repetido: lo rechaza y avisa.

```
=== Villas del Socorro · Apartamentos (3 registrados) ===
1. Crear apartamento
2. Consultar apartamento
3. Actualizar apartamento
4. Eliminar apartamento
5. Listar apartamentos
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 1
id_apartamento (Enter = automático): 23
numero_apartamento: 89
id_torre (1 a 16): 7
El id_apartamento 23 ya existe
```

Figura 41: Prueba 2 de Apartamento: Rechazo de un identificador repetido

3. Eliminar el del medio y listar: no queda hueco.

```
=== Villas del Socorro · Apartamentos (3 registrados) ===
1. Crear apartamento
2. Consultar apartamento
3. Actualizar apartamento
4. Eliminar apartamento
5. Listar apartamentos
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 4
id_apartamento a eliminar: 55
¿Confirma eliminar? (s/n): s
Apartamento eliminado correctamente
```

Figura 42: Prueba 3 de Apartamento: Eliminación del registro del medio sin dejar huecos

4 . Deshacer: el eliminado vuelve.

```
=== Villas del Socorro · Apartamentos (2 registrados) ===
1. Crear apartamento
2. Consultar apartamento
3. Actualizar apartamento
4. Eliminar apartamento
5. Listar apartamentos
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 6
Se restauró el apartamento 55 (78, torre 6)

=== Villas del Socorro · Apartamentos (3 registrados) ===
1. Crear apartamento
2. Consultar apartamento
3. Actualizar apartamento
4. Eliminar apartamento
5. Listar apartamentos
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 5
Filtrar por torre (número, Enter = todas):
ID      Apartamento  Torre
23      31           15
55      78           6
98      41           2
```

Figura 43: Prueba 4 de Apartamento: Recuperación del registro eliminado con deshacer

5. Deshacer otra vez sin haber eliminado nada: un mensaje, no un error.

```
=== Villas del Socorro · Apartamentos (3 registrados) ===
1. Crear apartamento
2. Consultar apartamento
3. Actualizar apartamento
4. Eliminar apartamento
5. Listar apartamentos
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 6
No hay nada que deshacer
```

Figura 44: Prueba 5 de Apartamento: Deshacer sin eliminaciones previas

6. Cerrar, volver a abrir y ver que los datos siguen ahí

```
PS C:\Users\yeide\Downloads\files\CODIGO-YEIDER> & 'C:\Users\yeide\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-a
gentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:60586' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\yeide\AppData\Roaming\Co
de\User\workspaceStorage\c02d1b46182f5d29e98be76ab8d89aa1\redhat.java\jdt_ws\CODIGO-YEIDER_181e9a5c\bin' 'GestionApartamentos'

=== Villas del Socorro · Apartamentos (3 registrados) ===
1. Crear apartamento
2. Consultar apartamento
3. Actualizar apartamento
4. Eliminar apartamento
5. Listar apartamentos
6. Deshacer última eliminación
0. Guardar y salir
Opción: 5
Filtrar por torre (número, Enter = todas):
ID      Apartamento  Torre
23      31           15
55      78           6
98      41           2
```

Figura 45: Prueba 6 de Apartamento: Persistencia de los datos al cerrar y reabrir el programa

19. Bitácora de uso de IA

Tabla 91: Bitácora de uso de inteligencia artificial por sección

Sección	Qué le pedí	Qué me devolvió	Qué le cambié y por qué
9. Metodología de recolección de datos	Le pedí ayuda para organizar la metodología de recolección de información, explicar las técnicas utilizadas y analizar los resultados de la encuesta y la observación.	Me ayudó a estructurar la explicación de la entrevista, el formulario digital y la observación directa, además de organizar e interpretar los resultados obtenidos.	Revisamos que los datos y porcentajes coincidieran con las respuestas reales de los residentes y ajustamos la redacción para que reflejara lo encontrado en la investigación.
10. Ampliación del alcance	Le pedí ayuda para comparar el alcance inicial con el alcance final y justificar los cambios realizados después de la investigación.	Me propuso organizar los cambios en una tabla, relacionando las necesidades encontradas con las funcionalidades y entidades necesarias para el sistema.	Ajustamos la información según los resultados de la entrevista y la encuesta. Se conservaron las 18 tablas del alcance final y se justificaron las modificaciones realizadas.
11. Historias de usuario	Le pedí ayuda para revisar y organizar las historias de usuario, teniendo en cuenta los roles y las funcionalidades del sistema.	Me ayudó a mejorar la estructura de las historias, identificar el actor, la necesidad y el beneficio, y revisar sus criterios de aceptación.	Revisamos que cada historia correspondiera con las funciones reales del sistema y que tuviera al menos un criterio positivo y uno negativo. También corregimos las inconsistencias encontradas.
12. Casos de uso	Le pedí que analizara los casos de uso y verificara su relación con las historias de usuario y los requisitos del proyecto.	Me ayudó a revisar los actores, las precondiciones, los flujos principales, los alternos y las postcondiciones.	Conservamos los casos de uso que ya estaban definidos y corregimos los aspectos que no coincidían con las funcionalidades, los roles y las reglas del sistema.
13. Requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio	Le pedí ayuda para revisar los requisitos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio, verificando que fueran coherentes con las historias de usuario.	Me ayudó a identificar relaciones entre los requisitos, mejorar su redacción y revisar que las condiciones del sistema estuvieran expresadas claramente.	Ajustamos los requisitos para mantener la relación con las funcionalidades y evitar contradicciones entre los permisos de los residentes y administradores.
14. Matriz de trazabilidad	Le pedí que revisara la matriz de	Me ayudó a analizar las relaciones entre los	Verificamos las relaciones con los

	trazabilidad y comprobara la relación entre historias de usuario, criterios de aceptación, requisitos y reglas de negocio.	códigos y a identificar posibles inconsistencias o elementos sin relacionar.	códigos del documento y corregimos las asociaciones que no correspondían, procurando mantener la concordancia entre las secciones.
15. Diccionario de datos	Le pedí ayuda para revisar el diccionario de datos de las 18 tablas, sus campos, tipos de datos, claves y restricciones.	Me ayudó a organizar las definiciones de los campos y a revisar la función de las claves primarias, foráneas y las restricciones.	Ajustamos las definiciones para que coincidieran con las entidades del modelo de datos y con la información que realmente necesita almacenar el sistema.
16. Metodología de trabajo	Le pedí que me ayudara a explicar qué ciclo de vida se ajustaba al proyecto y cómo describir la organización del trabajo del equipo.	Me recomendó explicar el ciclo incremental y organizar la sección en cuatro aspectos: ciclo seleccionado, organización del trabajo, distribución de responsabilidades y uso de GitHub.	Adaptamos la explicación a las condiciones reales del equipo, compuesto por dos integrantes, con un tiempo limitado y cambios en el alcance después de la entrevista.
17. Mockups	Le pedí ayuda para definir y revisar los mockups de las pantallas del sistema, teniendo en cuenta las historias de usuario, requisitos y casos de uso.	Me proporcionó orientaciones sobre los elementos que debía tener cada pantalla, como campos, botones, mensajes, navegación y códigos relacionados.	Adaptamos los diseños a las funcionalidades reales y revisamos que los elementos de cada pantalla coincidieran con los requisitos y las historias de usuario correspondientes.
18. Prototipo	Le pedí ayuda para revisar la evidencia del prototipo y organizar las explicaciones de los programas desarrollados para Usuario y Apartamento.	Me ayudó a organizar las descripciones de las funcionalidades solicitadas, como arreglos con contador, operaciones CRUDL, pila para deshacer y almacenamiento en archivos.	Ajustamos la descripción de acuerdo con el trabajo asignado a cada integrante y con las funciones que realmente se implementaron y probaron.

20. Referencias

- Alcaldía de Medellín. (2025). La Alcaldía de Medellín realizó 176 intervenciones de limpieza y ornato en los cinco corregimientos. https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/la-alcaldia-de-medellin-realizo-176-intervenciones-de-limpieza-y-ornato-en-los-cinco-corregimientos/

- Ángel Osorio, J. A., & Arango Bilbao, D. E. (2023). Diseño de un plan de sensibilización ciudadana frente al manejo de los residuos sólidos en Medellín [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. https://repository.uniminuto.edu/items/4e0e475c-00fa-43c7-a42d-c7178ecbbb13
- •Anthropic. (s. f.). Claude [Modelo de inteligencia artificial]. https://claude.ai/
- Ashok, J., Das, S., Yeo, T. Y., Dewangan, N., & Kawi, S. (2018). Incinerator bottom ash derived from municipal solid waste as a potential catalytic support for biomass tar reforming. Waste Management, 82, 249–257. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.035
- Congreso de la República de Colombia. (2001, 3 de agosto). Ley 675 de 2001, por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. Diario Oficial No. 44.509. https://www.minvivienda.gov.co/normativa/ley-0675-2001
- Departamento Nacional de Planeación. (2016, 21 de noviembre). Documento CONPES 3874: Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/conpes-3874-de-2016/
- Dr-Venom29. (s. f.). Eco-Sync: Local waste management tracker [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/Dr-Venom29/Eco-Sync
- Globit Lab. (s. f.). Sustivo [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=eco.sustivo.app
- GuGuMuGu. (s. f.). Waste2Worth: A community-based management [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/GuGuMuGu/Waste2Worth--A-community-based-Management
- Heco - Yo Reciclo. (s. f.). [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=co.com.heco.guiapix02
- International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2023). ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering—Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)—Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html
- jekigates. (s. f.). EcoAI [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/jekigates/EcoAI
- CleanQuesto. (s. f.). [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irisidea.nearbin
- EcoGo - Reciclaje Inteligente. (s. f.). [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecogorecicla.app
- Ficha. (s. f.). [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fichamobile
- Green Panther. (s. f.). [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenpanther.akoben
- Lumina Green 360. (s. f.). [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afrifusion.lumina_green
- Montoya Valencia, J. A. (2023). Propuesta de reciclaje domiciliario en el barrio Manrique de la ciudad de Medellín (RECIDOMI) [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. https://repository.uniminuto.edu/items/27c5aeac-f81f-4654-9217-4cddb9d415ac

- Naciones Unidas en Colombia. (s. f.). Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y comunidades sostenibles. https://colombia.un.org/es/sdgs/11
- Palacios Mosquera, B. R., Ticora López, E. Y., & Cadena Corredor, L. F. (2024). El manejo de residuos sólidos por los habitantes de la quebrada La García en Bello, Antioquia y su impacto al medio ambiente. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(4), 12323–12335. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13429
- Reyes-Rojas, G. E., & Amado-Piñeros, M. I. (2026). Impulso a la gestión integral de residuos sólidos mediante el fortalecimiento comunitario y empresarial en Asopistar, El Tarra Norte de Santander. Prohominum, 8(2), 194–212. https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0484
- Rodríguez Jaramillo, Y., & Madera Atencia, V. F. (2023). Plan de manejo de residuos en la empresa PROING SA sede Medellín [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. Repositorio institucional UNIMINUTO. https://repository.uniminuto.edu/items/26e5433f-bbff-4d14-bb7b-164f6a84be97
- Sánchez-Romero, F. E., & Recalde-Gracey, A. E. (2024). Gestión de residuos sólidos municipales 2021-2023: Revisión sistemática. Gestio et Productio. Revista Electrónica de Ciencias Gerenciales, 6(11), 246–255. https://doi.org/10.35381/gep.v6i11.187
- Scrapp Inc. (s. f.). Scrapp | Cero residuos [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrapprecycling.scrapp
- Trizzy France. (s. f.). Trizzy - Vos infos déchets [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.trizzy.trizzy_mobile
- verdApp. (s. f.). [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verdapp.app
- Waste Connections US, Inc. (s. f.). WasteConnect [Aplicación móvil]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wcnx.mobile
- World Health Organization. (2023, 3 de agosto). Good urban governance for health and well-being: A systematic review of barriers, facilitators and indicators. https://www.who.int/publications/i/item/9789240074194
- World Health Organization. (2023, 25 de septiembre). WHO sanitary inspections for sanitation systems. https://www.who.int/publications/m/item/who-sanitary-inspections-for-sanitation-systems
- Anexo A, B y C. https://github.com/GOODNITH/Ecovillas